Levantamiento de requerimientos Comserva (v6)

Propuesta 2 · RH digital con facturación electrónica

Digitalización del comprobante de recolección, el RH (planilla con valores), el recibo de caja y el acta de gestión integral de residuos, con facturación electrónica y salida contable hacia Helisa. Sexta versión: incorpora lo que se vio y se dijo en la reunión del 21 de octubre de 2026 con Comserva y con Julio César Vera Silva, que lleva la contabilidad y el Helisa de Comserva: Helisa no importa facturas sino **pedidos**, la factura electrónica se elabora hoy una a una dentro de Helisa y el recibo de caja sí entra como **movimiento contable**. Con esa base el proyecto se presenta en dos propuestas; este documento describe la indicada arriba: **el sistema emite la factura electrónica** por medio de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN y **Helisa queda para la contabilidad**. Antes, en la Fase 1, el sistema llega hasta Helisa con pedidos y recibos, igual que en la Propuesta 1.

VERSIÓN
6.0 del 22 de octubre de 2026, complementada el 25 de octubre de 2026 · reemplaza a la v5 del 19 de octubre de 2026

FECHA
25 de octubre de 2026

CLIENTE
Comserva S.A.S., Florencia (Caquetá)

AUTORES
Equipo de desarrollo RH digital

ESTADO
Base de la propuesta económica. Recibidos el 23 de octubre de 2026 (Excel de Julio César Vera Silva): la estructura oficial del pedido OP, la del recibo RC y la cartilla de servicios con sus siete listas de precio. Pendientes: prefijo de la factura en el cruce (FEV o FVE), lista de precio y código de cada cliente, cuentas del libro N y de bancos, tipo de archivo que acepta la importación (con una importación de prueba) y habilitación del documento Pedido en el Helisa de Comserva. Para la Fase 2: Factus quedó probado en su sandbox el 23 de octubre; falta la constancia de su habilitación ante la DIAN, elegir el proveedor y la numeración ante la DIAN

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Comparativo de propuestas (v6) · Flujo RH digital Comserva (v6, propuesta 2) · mockups v6 · Arquitectura técnica v1 · schema.sql y schema_v5_archivos_planos.sql · SPEC.md (v1.1)

Confidencial. Este documento describe el proceso y la información de Comserva y de sus clientes; no se distribuye fuera del equipo y de Comserva. **No constituye asesoría legal, contable ni tributaria:** las referencias normativas orientan el diseño y deben confirmarse con el asesor ambiental, el contador y el abogado de Comserva.

CONTENIDO

0. Qué cambió en la v6 (reunión del 21 de octubre)
1. Resumen ejecutivo
2. Glosario
3. Cliente, contexto y objetivos
4. Marco normativo que condiciona el diseño
5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias
6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto
7. Procesos: jornada y visita, efectivo, cierre y RH, anulación y notas, facturación electrónica y contabilidad en Helisa, trazabilidad
8. Estados de visita, recibo, cierre, factura electrónica, notas, archivos y acta
9. Trabajo sin señal y series de numeración
10. Modelo de datos
11. Reglas de negocio: tarifa, liquidación, periodo, recibo, archivos y equivalencias con Helisa
12. Facturación electrónica e integración contable con Helisa
13. Requerimientos funcionales (incluye trazabilidad TRZ y factura electrónica FEV)
14. Requerimientos no funcionales
15. Criterios de aceptación y aceptación de cada fase
16. Roles y permisos
17. Fases, complementos, entregables y compuertas
18. Decisiones recomendadas
19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes
20. Riesgos
21. Preguntas abiertas y plan de arranque
22. Fuentes

0. Qué cambió en la v6

La v5 (19 de octubre de 2026) se presentó a Comserva el **miércoles 21 de octubre de 2026**, de 1:10 a 1:47 p. m., por Google Meet. Asistieron, por Comserva, Diego Cartagena (gerente) y la cuenta de logística (dos personas; nombres y cargos por confirmar, y si una de ellas era Lucrecia, también); Julio César Vera Silva, que lleva la contabilidad y el Helisa de Comserva (rol formal por confirmar); y, por el equipo, Adrián Muñoz, Cristian Avilés, que presentó el flujo de la v5, y Ronaldo Ballesteros. Julio mostró en vivo el Helisa de Comserva y, en otra empresa que él administra, cómo se importan pedidos. Esta sección resume lo que la reunión confirmó, lo que cambió y lo que quedó pendiente; el resto del documento ya incorpora esos cambios.

Complementado el 25 oct 2026 con el trabajo de Ronaldo (pruebas, Excel de Julio, Factus) y Avilés (costos). 25 oct El 23 de octubre Julio César Vera Silva envió el Excel `Plano pedido.xlsx` con tres hojas: «Plano Pedidos», «Servicios» y «Plano Recibos». Con él, el documento deja de suponer y adopta la **estructura oficial**:

- **Pedido OP**: TIPO `OP`, 24 columnas con fila de títulos, una línea tipo 2 por servicio y una línea tipo 3 de comentario por pedido; VALOR TOTAL, descuentos, negocio, bodega y obsequio vacíos; centro de costo `0101` como texto (sección 12).
- **Recibo RC**: 17 columnas y **4 filas por recibo** (caja F, caja N, cartera F y cartera N, con las cuentas 11050501, 111050501, 13050501 y 112050501); el cruce con la factura va solo en la fila de cartera F (sección 12).
- **Cartilla de servicios y listas de precio 1 a 7**: códigos 2 (básico), 3 (kilos adicionales), 4 a 21 (categorías por kilo) y 54 (recolección exenta) (secciones 2, 11.5 y 12).
- **Factus, probado en su sandbox** el 23 de octubre: emitió y anuló con nota crédito la factura de Cofema de septiembre ($2.244.935), con idempotencia comprobada; precios recibidos por escrito (150, 1.600 y 5.000 documentos al año, entre otros) y términos de alianza. Su habilitación ante la DIAN como proveedor tecnológico **no está verificada**. Se suma a Plemsi, Dataico y MATIAS API (secciones 12.1, 18, 19, 20 y 21).
- Siguen **por confirmar**: el prefijo de la factura en el cruce (FEV en el ejemplo de Julio, FVE en las facturas de Comserva), si el código del cliente va vacío o con el código de la cartilla, la lista de precio de cada cliente, el tipo de archivo que acepta la importación (.xlsx, .xls o .txt), si «RC» corresponde a RC1 o a RC2, las cuentas del libro N y de bancos, y la habilitación del documento Pedido.
- Los costos de terceros de la sección 19 se actualizaron con los precios de hosting verificados por Avilés el 22 de octubre. La tecla para llamar el pedido es **F3**, como se ve en la pantalla (en el audio se oye «F5»).

Lo que entra con este complemento lleva la marca 25 oct.

Qué cubre esta propuesta y qué no v6

Propuesta 2 · RH digital con facturación electrónica. Todo lo de la Propuesta 1 en campo y en oficina y, además, **el sistema emite la factura electrónica de venta** por medio de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, conectado por API (no software propio). Helisa queda para la contabilidad y la cartera.

Cubre

- **Fase 0 y Fase 1, iguales a la Propuesta 1:** visita en el celular con firmas y evidencia, constancia, recibo de caja, entrega del efectivo, cierre y **RH con valores** en los tres esquemas de tarifa, tabla de equivalencias, **trazabilidad**, pedidos y recibos hacia Helisa y piloto de un ciclo.
- **Fase 2 · Facturación electrónica: prefactura** desde el RH, revisión de Lucrecia y **emisión por lote**; el proveedor firma, la DIAN valida y vuelven el **CUFE, el XML, el PDF y el QR**; envío al correo de recepción del cliente; estados DIAN, eventos **RADIAN** y contingencia.
- **Notas crédito y débito electrónicas** con referencia al CUFE y aprobación de Gerencia.
- **Numeración nueva** con prefijo propio (de prueba «RHD»; el real, por confirmar), **datos fiscales** de los clientes e **IVA configurable por concepto**.
- **Contabilidad en Helisa:** movimiento contable de facturas, notas y recibos (1305 cartera, ingreso por concepto, IVA; libros F y N), por archivo plano o, opcional, por Helisa Conekta.
- Acompañamiento a la **habilitación ante la DIAN** y al set de pruebas, y piloto de un ciclo de la Fase 2.

No cubre

- **Software propio ante la DIAN** (generar y firmar el XML y transmitirlo directamente): no lo recomendamos.
- La **contabilidad dentro de Helisa**: cartera oficial, cruce de cuentas, retenciones, conciliación bancaria, declaraciones y reportes tributarios siguen en Helisa.
- Lo que Comserva siga facturando en Helisa (productos, arrendamiento) y sus otros documentos electrónicos (documento soporte, nómina): siguen allí con la numeración FVE.
- Los contratos y costos de terceros (plan del proveedor tecnológico, certificado de firma digital, Helisa Conekta, planes de Helisa), a nombre de Comserva. El trámite ante la DIAN lo hace el representante legal de Comserva; el equipo acompaña.
- La «factura en sitio» (por visita, de contado) y la negociación de facturas (factoring): por confirmar, fuera del alcance base.
- La asesoría tributaria (IVA del servicio, retenciones): la da el contador de Comserva.
- Los complementos **C1** (acta y portal) y **C2** (caja formal y mensajería), que se cotizan aparte.

Se recomienda contratarla **por fases**: Fase 0 y Fase 1 (= Propuesta 1) con su piloto, una **compuerta** de decisión y después la Fase 2, que se conecta donde hoy sale el archivo de pedidos sin rehacer lo demás: ≈ 28 semanas a tiempo parcial (≈ 16,5 a tiempo completo) con los dos pilotos. También se puede contratar **completa desde el inicio**: la Fase 2 se construye durante el piloto de la Fase 1 y el total baja a ≈ 24 semanas a tiempo parcial (≈ 14 a tiempo completo), a cambio de decidir la Fase 2 antes de medir el piloto (sección 17).

¿La factura electrónica lo hace muchísimo más complejo? Sí, la Propuesta 2 es bastante más compleja que la Propuesta 1, pero no «muchísimo» si se hace con un proveedor tecnológico. Suma ≈ 6 semanas de desarrollo a tiempo parcial (≈ 38 % más trabajo que la Propuesta 1), un tercero más con costo por documento, un trámite ante la DIAN (habilitar el nuevo software y pedir la numeración), las notas crédito y débito, los datos fiscales de todos los clientes y la contabilización en Helisa en dos libros, con responsabilidad tributaria directa de Comserva. **Con software propio sí sería muchísimo más complejo** (≈ 9 a 13 semanas a tiempo parcial en lugar de ≈ 6, más semanas de ajustes contra las reglas de validación de la DIAN: XML UBL 2.1, firma XAdES, conexión SOAP, CUFE, contingencia y mantenimiento normativo permanente): **no lo recomendamos.**

Cómo leer el origen de cada dato. *Visto*: se vio en pantalla el 21 de octubre. *Dicho*: se dijo en la reunión. *Oficial*: fuente oficial de Helisa o de la DIAN (sección 22). *Inferencia*: conclusión del equipo a partir de lo anterior. Lo marcado **por confirmar** no se trata como dato de Comserva hasta que Comserva lo confirme por escrito.

Lo que la reunión confirmó de la v5

TEMA	QUÉ SE CONFIRMÓ	ORIGEN
Flujo general	El flujo de la v5 (visita → cierre del mes → RH → Helisa → factura → recibo de caja → cruce) «está bien concebido». Matiz de Julio: subir archivos a Helisa y devolver datos al sistema es trabajo de ida y vuelta.	Dicho (Julio)
Factura electrónica hoy	Helisa la emite desde Gestión de ventas, con ATEB como proveedor tecnológico, y se envía a la DIAN en línea o por lotes. Comserva paga a Helisa planes por número de documentos y el certificado.	Dicho; visto (FVE con CUFE); oficial
Recibo de caja	Entra a Helisa como **movimiento contable** importado («Importación de movimiento contable», con importación al módulo de cartera), con pocas cuentas: **1305 cartera contra caja o bancos**, el número del recibo, el NIT del cliente y una columna con el **prefijo y el número de la factura que se cruza**.	Dicho; visto el asistente en el Helisa de Comserva
Dos libros	Helisa lleva un libro contable (NIIF) y uno tributario (fiscal) con planes de cuentas equivalentes; en los archivos de movimiento contable cada línea va en los dos (clase F y N). El archivo del recibo debe considerarlo.	Dicho; coincide con el CSV de ejemplo
Archivos	El asistente de importación acepta .txt, .csv y Excel 97-2003, con separador configurable (por defecto «;»), y un solo archivo puede llevar muchos documentos de varios clientes.	Dicho y visto
Número de la factura	Lo asigna Helisa al elaborar la factura; no viaja en el archivo.	Visto
Contabilidad	La cartera, el cruce de cuentas y la contabilidad siguen en Helisa.	Dicho

TEMA	QUÉ SE CONFIRMÓ	ORIGEN
Valores	El valor de cada línea es cantidad × valor unitario. El IVA del 19 % y el crédito a 30 días aparecen en las facturas vistas (no se confirmó que apliquen a todos los clientes).	Dicho y visto
Conexión en línea	Helisa tiene una API de pago, **Helisa Conekta**.	Dicho; oficial

Lo que la reunión cambió

TEMA	LA V5 DECÍA	LO QUE SE VIO O SE DIJO EL 21 DE OCTUBRE
Cómo nace la factura	Del RH sale un archivo plano que Helisa importa para generar la factura electrónica.	**Helisa no importa facturas: importa pedidos.** En Gestión de ventas se abre una factura por cliente y se llama el pedido con «Documento previo Pedidos» (**F3** en pantalla). La factura se sigue haciendo **una a una** y se envía a la DIAN en línea o por lotes. (Dicho y visto)
Contenido del archivo de factura	Movimiento contable con cuentas, IVA y cuadre débito = crédito.	El pedido **no lleva cuentas ni IVA**; el valor total no es obligatorio (como mínimo, cantidad y valor unitario). Helisa calcula el IVA y contabiliza según el concepto; la forma de pago (contado o crédito) lleva a 1305 cartera. (Dicho)
Estructura	Espejo de las 22 columnas del CSV de movimiento contable.	Pedido de **24 campos** (de TIPO a Obsequio), visto en otra empresa: TXT sin fila de títulos, separado por «|», fecha dd/mm/aaaa, varios pedidos por archivo. (Visto) **Formato oficial recibido el 23 oct** (Excel de Julio): el pedido OP conserva los 24 campos, con fila de títulos; el recibo deja las 22 columnas del CSV y pasa a 17 columnas y 4 filas (sección 12). 25 oct
Codificación	Windows-1252 por defecto, como opción.	El asistente lee el archivo como ANSI (Windows): un archivo en UTF-8 mostró las tildes dañadas en la previsualización. El sistema debe escribir **Windows-1252** o textos sin tildes. (Visto)
Datos de Helisa	NIT con DV, cuentas, tipo de documento, centro de costo.	Hacen falta **códigos de Helisa**: código del cliente (código adicional cuando un mismo NIT está creado varias veces, por ejemplo sedes que se facturan por separado), código de concepto, lista de precio, vendedor, centro de costo y negocio. Vistos en Comserva: centro de costo 0101 FLORENCIA, negocio 1 COMSERVA, vendedor 828002730 – COMSERVA, lista de precios 2 «BASICA 30000». (Dicho y visto) El Excel de Julio del 23 de octubre confirma el vendedor y el centro de costo, deja el negocio y la bodega vacíos y pone la lista de precio de cada cliente en cada línea (1 a 7). 25 oct
Prerrequisito nuevo	Ninguno.	En el Helisa de Comserva **el documento Pedido no está habilitado** (no aparece entre los tipos de documento): hay que habilitarlo; costo o licencia por confirmar. (Dicho y visto)
Versión e instalación	Norma Internacional 4.10.3.0, de escritorio.	Helisa **4.12.2.0**, publicada por **TSplus** (escritorio remoto web) en servidores de helisacloud.com, en una instalación de Julio con unas 20 empresas. (Visto)

TEMA	LA V5 DECÍA	LO QUE SE VIO O SE DIJO EL 21 DE OCTUBRE
Esquemas de tarifa	En la fase 1 solo básico + kilos incluidos + kilo adicional.	La **FVE 25997** (21/10/2026) cobra **solo por kilo**: 108,50 kg × $3.991,60 = $433.088,60 + IVA 19 % = $515.375,43. Muchas FVE de octubre valen $29.750 o $35.700, es decir $25.000 o $30.000 + IVA: **cobro fijo** (inferencia). (Visto)
Volumen	≈ 12 facturas al mes.	El consecutivo pasó de la FVE 25756 (23 de septiembre) a la FVE 25997 (21 de octubre): **≈ 240 facturas en cuatro semanas**. Incluye todo lo que factura Comserva, no solo residuos. (Inferencia; por confirmar)
Interlocutor	Camilo (soporte de Helisa) enviaría la estructura; el contador define las cuentas.	**Julio César Vera Silva** enviará la estructura del pedido y del recibo en Excel y suministrará las cuentas en una plantilla «este servicio va con esta cuenta». De Camilo no se habló. (Dicho)
Conexión en línea	Conekta descartado; cualquier conexión en línea, orden de cambio.	Helisa Conekta vuelve como opción: según helisa.com cuesta **$211.680 al mes** (IVA no indicado), con contrato anual y Helisa en el hosting de Helisa; **inserta** clientes, pedidos y documentos contables (incluido el recibo que afecta una factura) y **lee** el detalle de las facturas electrónicas y la cartera por cliente, pero **no emite facturas**. En la reunión se habló de 200 a 300 mil pesos mensuales y de que Comserva asumiría el costo: confirmarlo por escrito. (Dicho; oficial)
Quién emite la factura electrónica	Siempre Helisa; emitir a la DIAN, fuera de alcance.	Julio y Comserva preferirían que el sistema haga la factura electrónica («lo mejor es que ustedes pudieran hacer la facturación electrónica»; Julio mencionó la «factura en sitio», cuyo alcance está por confirmar). Julio explicó los dos caminos ante la DIAN: **proveedor tecnológico** o **software propio**. La persona de logística dijo que la opción de archivo para Helisa le parece «más viable en alcance y costos», pero pidió **las dos propuestas**. (Dicho)
Documentos de Helisa	Recibo «RC» genérico.	Comserva tiene dos tipos de recibo de caja, **RC1 y RC2** (cuál se usa: por confirmar; el Excel de Julio del 23 de octubre usa «RC»), y además de la FVE existe el tipo **FV** (factura de venta no electrónica). Helisa permite exportar cartillas de clientes, conceptos, listas de precios y cuentas, útiles para la carga inicial. (Visto)
Siguiente paso	Propuesta técnica y económica después de la sesión con Lucrecia.	Reunión el **viernes 23 de octubre de 2026 a la 1:00 p. m.** (≈ 30 min); luego, la propuesta económica; después, socialización con quien decide en Comserva, con apoyo de Julio para mostrar el ahorro. (Dicho)

Lo que la reunión no tocó y sigue igual que en la v5: el trabajo en campo (visita con tres resultados, firmas, GPS, fotos, sin señal), la constancia de visita y la normativa ambiental, las series de numeración, el acta y el portal, la entrega de efectivo y la arquitectura técnica. No se mostraron los mockups ni se validó el RH de Cofema.

Lo que quedó pendiente

- **Formatos oficiales** de pedido y de recibo: **recibidos el 23 de octubre** (Excel de Julio), con la cartilla de servicios y las listas de precio 25 oct. Faltan la plantilla de cuentas «servicio → cuenta» (indispensable para la Fase 2) y el tipo de archivo que acepta la importación (.xlsx, .xls o .txt), que se confirma con la importación de prueba de los dos Excel de ejemplo.
- **Habilitar el documento Pedido** en el Helisa de Comserva: procedimiento, código del tipo de documento y costo.
- **Recibo**: estructura y cuentas del libro F recibidas 25 oct; faltan el prefijo de la factura en el cruce (FEV o FVE), si «RC» es RC1 o RC2, las cuentas del libro N (111050501 y 112050501, con el contador) y la cuenta de bancos para los pagos por transferencia.
- **Códigos de Helisa**: conceptos y listas de precio recibidos en la cartilla 25 oct; faltan la lista de precio de cada cliente y la cartilla de clientes con sus códigos (si el código va vacío cuando es el mismo NIT, como en el ejemplo de Julio, y los códigos adicionales por sede).
- **Volumen y tarifas**: cuántas facturas al mes, cuántas son de residuos y qué esquema de tarifa tiene cada cliente.
- **Conekta**: confirmación escrita de que Comserva asume el costo, a nombre de quién quedaría y si se puede instalar en el servidor TSplus.
- **«Factura en sitio»**: qué quiso decir Julio y si algún cliente exige factura por servicio en lugar de mensual.
- **Decisores**: quién decide en Comserva y cuándo sería la socialización.
- **Unión Temporal Comserva** (está en la misma instalación de Helisa): si factura algo.

Dos propuestas y nueva numeración de fases. Propuesta 1 · RH digital hasta Helisa (pedidos y recibos), en dos modalidades: **1A** con archivos planos y **1B** con la API Helisa Conekta. **Propuesta 2 · RH digital con facturación electrónica**, por medio de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN. Las dos comparten la **Fase 0** (definición) y la **Fase 1** (núcleo hasta Helisa); la **Fase 2** (facturación electrónica) solo existe en la Propuesta 2. El acta y el portal (fase 2 en la v5) y la caja formal y la mensajería (fase 3 en la v5) pasan a ser los complementos **C1** y **C2**, que se pueden contratar después en cualquiera de las dos propuestas (sección 17). Este documento corresponde a: **Propuesta 2 · RH digital con facturación electrónica**.

Qué cambia en este documento frente a la v5

SECCIÓN	CAMBIO COMÚN A LAS DOS PROPUESTAS
0 · Qué cambió	Sección nueva con los hallazgos de la reunión del 21 de octubre.

SECCIÓN	CAMBIO COMÚN A LAS DOS PROPUESTAS
2 · Glosario	Términos nuevos: pedido, documento previo, código del cliente en Helisa, concepto de Helisa, lista de precio, movimiento contable, libro contable y libro tributario (F y N), documento cruce, RC1 y RC2, FVE y FV, Helisa Conekta, proveedor tecnológico, CUFE, tabla de equivalencias, esquema de tarifa, trazabilidad, expediente, propuestas, fases y complementos. «Transferencia de Datos» pasa a llamarse «Exportar/Importar», como se vio en pantalla.
3 · Cliente	Julio César Vera Silva, la cuenta de logística y los decisores (por confirmar); Helisa 4.12.2.0 por TSplus; volumen de ≈ 240 facturas en cuatro semanas (por confirmar) en lugar de ≈ 12 al mes.
7 y 11 · Procesos y reglas	Tres esquemas de tarifa en la fase 1 (básico + kilos incluidos, solo por kilo, cobro fijo); tabla de equivalencias con Helisa (11.5); regla «cliente sin código de Helisa no se exporta»; codificación Windows-1252; nuevo proceso 7.7 de trazabilidad.
13 · Requerimientos	Módulo de trazabilidad TRZ-01 a TRZ-06; tabla de equivalencias OFI-16; ajustes en OFI-01, OFI-02, OFI-03, OFI-05, OFI-06, OFI-07, CAJ-03, CIE-01, CIE-02 y CIE-03; la cartilla de terceros (HEL-06) sube a la fase 1. Lo que crea o cambia la v6 lleva la marca v6.
14 · No funcionales	RNF-17: codificación Windows-1252 y normalización de textos; volumen de diseño ajustado.
15 · Aceptación	Criterios de esquemas de tarifa, equivalencias, codificación y trazabilidad; aceptación de la fase 0.
16 · Roles	Permisos de trazabilidad y de la tabla de equivalencias.
17 · Fases	Fase 0, Fase 1, Fase 2 (solo Propuesta 2) y complementos C1 y C2, con su equivalencia frente a la v5.
20 · Riesgos	Riesgos nuevos comunes: Pedido sin habilitar, formatos que no llegan, esquemas de tarifa, códigos de cliente y de concepto, servidor TSplus, dos libros, decisores y Unión Temporal.
21 · Preguntas	Preguntas para el viernes 23 de octubre y pendientes con Julio; las preguntas a Camilo se retiran.
22 · Fuentes	Reunión del 21 de octubre y páginas oficiales de Helisa y de la DIAN.

Cambios propios de esta propuesta

SECCIÓN	CAMBIO FRENTE A LA V5 EN LA PROPUESTA 2
Portada y 1 · Resumen	Se retira la premisa «el archivo plano que Lucrecia importa en Helisa para generar la factura electrónica». En la Fase 1 (= Propuesta 1) del RH sale el **archivo de pedidos (OP)** y Lucrecia elabora la factura en Helisa llamando el pedido; en la **Fase 2** el sistema **emite la factura electrónica** por un proveedor tecnológico y Helisa queda para la contabilidad.
2 · Glosario	«Archivo plano de factura (FV)» se reemplaza por «Movimiento contable de facturas (MC-FV)»; se agregan archivo de pedidos (OP), registro de la FVE, factura electrónica del sistema, prefactura, emisión por lote, estado DIAN, eventos RADIAN, notas electrónicas, numeración y prefijo, representación gráfica, habilitación, contingencia, datos fiscales, modo de facturación y certificado.

SECCIÓN	CAMBIO FRENTE A LA V5 EN LA PROPUESTA 2
4 · Normativa	Filas nuevas de factura electrónica: Res. DIAN 000165 de 2023 (compilada en la 000227 de 2025), anexo técnico 1.9, Oficio DIAN 013246 de 2025, RADIAN (Res. 000085 de 2022 y Decreto 1154 de 2020), conservación y sanciones del Estatuto Tributario e IVA del servicio (art. 476 num. 12).
5 · Alcance	Se agrega la Fase 2; sale de las exclusiones «emitir, firmar o transmitir documentos a la DIAN». Quedan fuera el software propio, la contabilidad dentro de Helisa y lo que Comserva siga facturando allí. Dependencias nuevas: proveedor tecnológico, numeración, certificado, datos fiscales y cuentas por concepto.
6 y 7 · Mapa y procesos	La DIAN aparece a través del proveedor tecnológico; 7.5 incluye las notas electrónicas; 7.6 se reescribe como «Facturación electrónica y contabilidad en Helisa», con el camino de la Fase 1 (pedidos y recibos) en 7.6.1.
8 y 9 · Estados y series	El cierre tiene un modo de facturación (pedido a Helisa o factura del sistema); estados nuevos de la factura electrónica y de las notas; serie nueva de facturas con prefijo propio y numeración interna de notas.
10 y 11 · Datos y reglas	Numeración, lotes, facturas, notas y eventos; datos fiscales obligatorios; el sistema es responsable del IVA (configurable por concepto) y del redondeo; regla contra la doble facturación; cuentas por concepto en la tabla de equivalencias.
12 · Integración	Reescrita: 12.1 emisión por el proveedor tecnológico; 12.2 contabilización de facturas y notas con la plantilla de 22 columnas de la v5; 12.3 recibo; 12.4 pedido de la Fase 1; 12.5 configurador; 12.6 Conekta opcional; 12.7 contingencias. Se corrige un error de la v5: el NIT de la empresa va en la columna 16 (ID PROVEEDOR/COBRADOR), no en la 14.
13 · Requerimientos	Grupo nuevo **FEV-01 a FEV-15** (Fase 2); grupo **API-01 a API-09** (Conekta, opcional); DOC-09 y REP-04 nuevos; ajustes en APP-16, OFI-01, OFI-06, OFI-07, OFI-09, OFI-16, CAJ-03, CIE-01 y CIE-03 a CIE-07, HEL-01 a HEL-07 y TRZ.
14 a 16 · No funcionales, aceptación y roles	RNF-18 (Conekta, opcional) y RNF-19 (facturación electrónica); criterios de la Fase 2 con la factura de prueba de Cofema; aceptación de la Fase 2; permisos de emitir el lote y de proponer y aprobar notas.
17 a 21 · Fases, decisiones, costos, riesgos y preguntas	Fases con compuerta y opción de contratar la propuesta completa; decisiones de proveedor, numeración y qué queda en Helisa; plan del proveedor y certificado en los costos; riesgos de habilitación, doble facturación, responsabilidad tributaria y datos fiscales; preguntas de facturación electrónica para el viernes.
22 · Fuentes	Proveedores tecnológicos y listado de la DIAN, RADIAN, IVA del servicio.

1. Resumen ejecutivo

Comserva recolecta, transporta y entrega a tratamiento residuos peligrosos de unos sesenta generadores en Florencia y municipios vecinos. Hoy cada visita se anota a mano en una planilla de papel químico, el pago en efectivo se respalda con un talonario, el acta mensual se arma en Word y Lucrecia digita la factura en Helisa sumando kilos a mano. El sistema propuesto registra **la visita** una sola vez en el celular del operario, con kilos por categoría, firmas y evidencia, y de ahí deriva todo lo demás: el comprobante que recibe el cliente, el **RH** del periodo (la planilla con tipo de residuo, kilos, cantidades y valor), la **factura electrónica** que el sistema emite por medio de un proveedor tecnológico, el recibo de caja cuando el cliente paga y el **movimiento contable** de facturas y recibos con el que Helisa lleva la contabilidad y cruza el pago contra la factura. El acta queda para el complemento C1.

Dónde termina el sistema. En esta propuesta **el sistema factura y Helisa contabiliza**. Del cierre (RH con valores) sale la **prefactura** de cada cliente, o de cada sede que se factura por separado; Lucrecia revisa las del periodo y **emite el lote**; el proveedor tecnológico firma cada factura y la envía a la DIAN, que la valida, y vuelven el **CUFE, el XML, el PDF y el QR**. La factura llega al correo de recepción del cliente y el sistema sigue su estado ante la DIAN y los eventos **RADIAN** (acuse 030, recibo del servicio 032, aceptación expresa 033 o tácita 034). Una factura no se edita: se corrige o se anula con **notas crédito y débito electrónicas**, con referencia al CUFE y aprobación de Gerencia. Cada factura, nota y recibo llega a Helisa como **movimiento contable** (débito 1305 cartera; crédito al ingreso de cada concepto y al IVA; libros F y N), por archivo plano o, opcional, por Helisa Conekta; la cartera oficial, las retenciones y las declaraciones siguen en Helisa. Las facturas salen con un **prefijo nuevo** autorizado por la DIAN (de prueba «RHD»; el real, por confirmar); Helisa conserva su numeración FVE para lo que siga facturando allí (productos, arrendamiento). Ante la DIAN la responsable sigue siendo Comserva, aunque use proveedor.

Por fases. Fase 0 definición, ≈ 2 semanas en paralelo: habilitar Pedido en Helisa, formatos oficiales de Julio, tabla de equivalencias y cuentas, cartilla de clientes con códigos, importación de prueba con Cofema y decisión sobre Conekta. Fase 1 = Propuesta 1: campo, oficina, cierre con tres esquemas de tarifa, RH, pedidos y recibos hacia Helisa y trazabilidad, en ≈ 14 semanas a tiempo parcial (≈ 6 a tiempo completo) más 4 semanas de piloto; mientras tanto, la factura se sigue elaborando en Helisa llamando el pedido. **Compuerta:** al terminar el piloto se mide el tiempo real de la facturación una a una y los errores, y Comserva decide. Fase 2 facturación electrónica: ≈ 6 semanas a tiempo parcial (≈ 2,5 a tiempo completo), más la habilitación ante la DIAN y el set de pruebas (≈ 1 a 3 semanas, en paralelo, por confirmar) y un ciclo de piloto. **Por fases**, con los dos pilotos, son ≈ 28 semanas a tiempo parcial (≈ 16,5 a tiempo completo). La propuesta también se puede contratar **completa desde el inicio**: la Fase 2 se construye durante el piloto de la Fase 1 y el total baja a ≈ 24 semanas a tiempo parcial (≈ 14 a tiempo completo). Conekta es opcional (≈ 1,5 semanas más a tiempo parcial). Los complementos C1 (acta digital,

portal, ajustes) y C2 (cierre de caja formal, WhatsApp automático, reportes) se cotizan aparte.

¿Es muchísimo más complejo? Bastante más que la Propuesta 1, pero no «muchísimo» con un proveedor tecnológico; con software propio sí lo sería, y no lo recomendamos (respuesta completa en la sección 0).

Los cambios frente a la v5 están en la sección 0.

2. Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Visita	Registro de una llegada del operario a una sede: con recolección (kilos por categoría), sin residuos (0 kg, el cliente atendió) o fallida (no se pudo recoger). Es la única captura de datos.
Constancia de visita	PDF por visita, numerado, con los campos del comprobante de recolección del Manual (Res. 591/2024). Equivale a una fila de la planilla en papel. Se genera en el celular y se entrega al cliente en el momento.
Planilla mensual RHPS	PDF por cliente y periodo con todas las visitas, equivalente al formulario RHPS en papel. Continúa su numeración (22641-26). La genera el servidor al cerrar el cliente.
RH digital v5	La planilla del periodo con valores: las filas de visitas (tipo de residuo y kilos por categoría, bolsas, guardianes) y, al pie, la liquidación según el esquema de tarifa del cliente (básico, kilos incluidos y adicionales, o kilos del periodo, o valor fijo; precio, subtotal, IVA, total). Es el formato donde queda la información con la que se factura el periodo. Nace con el cierre del cliente.
Recibo de caja provisional	PDF por pago recibido (anticipo, abono, pago de una factura o pago total de la cartera), aplicado a una o varias facturas ya registradas. Comprobante contable interno; no es factura ni documento equivalente. **No se puede emitir si el cliente no tiene factura registrada.** Con él se genera el archivo plano con el que Helisa registra el recibo definitivo y cruza el pago contra la factura.
Acta de gestión integral (GD.FM.01)	Certificado mensual por cliente con kilos por categoría, tratamiento y dispositor, firmado por la gerencia. Complemento C1.
Archivo de pedidos (OP) v6	Archivo que el panel genera en la **Fase 1** desde uno o varios RH cerrados para la «Importación de pedidos» de Helisa: un pedido por cliente o sede facturable y periodo, con los conceptos de Helisa, las cantidades, los valores unitarios y líneas de comentario (periodo, planilla RH, kilos y visitas), **sin cuentas ni IVA**. Lucrecia elabora después la factura llamando el pedido. Con Conekta (opcional) el pedido se inserta por la API. Tipo de documento «OP» y estructura oficial de 24 columnas con fila de títulos: confirmados (Excel de Julio, 23 oct). En la Fase 2 deja de usarse para los cierres que factura el sistema y queda como contingencia autorizada (FEV-11).
Registro de la FVE v6	Paso de la Fase 1 en que el sistema guarda la factura que Helisa emitió a partir de un pedido (número, fecha, vencimiento, total y CUFE si se tiene) y la compara con el RH (± $1). Tres vías: lectura por Conekta (opcional), carga del listado de facturas exportado de Helisa (formato por confirmar) o digitación. En la Fase 2 lo reemplaza la emisión por el sistema.
Movimiento contable de facturas (MC-FV) y de notas (MC-NC) v6	Asiento que el sistema genera en la **Fase 2** por cada factura electrónica validada (débito 1305 cartera por el total; crédito al ingreso de cada concepto; crédito al IVA con su base) y, al contrario, por cada nota crédito o débito, en los libros F y N, con las cuentas de la plantilla «servicio → cuenta» de Julio, para la «Importación de movimiento contable» con el módulo de cartera (u, opcional, por Conekta). Es casi tal cual la plantilla de 22 columnas que la v5 había diseñado para la factura.

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Archivo plano de recibo (RC) v6	Archivo de **movimiento contable** que el panel genera desde uno o varios recibos de caja para la «Importación de movimiento contable» de Helisa, con importación al módulo de cartera: cartera 1305 contra caja o bancos, en los dos libros (F y N), con el **documento cruce** (prefijo y número de la factura que se paga), para que Helisa registre el recibo definitivo y haga el cruce de cuentas. Estructura oficial (Excel de Julio, 23 oct): tipo «RC», 17 columnas y 4 filas por recibo (sección 12); si «RC» equivale a RC1 o RC2, por confirmar.
Plantilla de archivo plano v5	Definición versionada de un archivo plano: formato, separador, codificación, fechas, decimales, columnas en orden con su origen y líneas por documento. En esta propuesta hay **dos familias**: **pedido** (Fase 1: líneas de concepto y de comentario, sin cuentas) y **movimiento contable** (con cuentas, naturaleza, tipo de documento y clase F/N: el recibo desde la Fase 1 y, en la Fase 2, las facturas y las notas). Se edita en el panel sin programar.
Reporte de cierre (contingencia o reporte A)	Tabla por cliente y periodo con lo que Lucrecia necesita para facturar en Helisa sin archivo de pedidos: cliente y código, conceptos, cantidades, valores unitarios y total esperado, más la hoja de recibos. En la Fase 1 es el **plan B** si Comserva no puede habilitar Pedido o si un pedido no se importa, y la **hoja de trabajo** para elaborar las facturas una a una mientras llega la Fase 2. En la Fase 2 pierde uso: la contingencia de la factura electrónica es la del proveedor (FEV-11).
Periodo	Del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, inicialmente el 26). Se nombra por el mes del corte: «septiembre 2026 · visitas del 27/08 al 26/09».
Cierre del cliente	Suma congelada de las visitas de un cliente (o de una sede facturable) en un periodo, con la tarifa aplicada y la liquidación; produce el RH. Tiene un **modo de facturación**. Con la factura del sistema (Fase 2): abierto → cerrado → **prefacturado** → **facturado** (factura validada por la DIAN) → **contabilizado** (asiento importado en Helisa). Con pedido a Helisa (Fase 1 y contingencia): abierto → cerrado → exportado (pedido) → facturado (FVE registrada y validada contra el RH).
Operario	Conductor o auxiliar de Comserva que registra la visita (en la planilla, «funcionario de Comserva»). La jornada define quién conduce y quién acompaña.
Responsable de la entrega	Persona que firma por el cliente generador. Puede estar preregistrada como responsable autorizado de la sede.
Sede	Punto de recolección de un cliente (dirección, contacto, frecuencia). Todo cliente tiene al menos la sede «Principal». Si la sede se factura por separado, es una **sede facturable** con su propio código de cliente en Helisa.
Saldo de referencia v5	Total de una factura registrada menos los recibos de caja emitidos y los pagos que Facturación marque como recibidos por otro medio. Sirve para que el operario sepa qué puede cobrar y para validar un recibo; **no es la cartera contable**, que vive en Helisa. Si Comserva contrata Helisa Conekta (opcional), el sistema puede leer la cartera real de Helisa y usarla para validar o reemplazar el saldo de referencia.
Cartera «al día»	Regla del complemento C1 para publicar el acta en el portal: el cliente no tiene facturas vencidas sin pago (según saldo de referencia o marca manual de Facturación). Las facturas no vencidas no bloquean el acta.

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Dispositivo	Celular registrado para un operario. Los rangos de consecutivos se reservan por dispositivo.
Exportar/Importar (Helisa) v6	Menú de Helisa Norma Internacional donde están las importaciones que usa el sistema, «Importación de pedidos» e «Importación de movimiento contable» (asistente con pestañas Formatos, Datos a transferir y Lista de errores; acepta .txt, .csv y Excel 97-2003, entre otros), y las exportaciones de cartillas (clientes, terceros, artículos, listas de precios, cuentas). En la v5 se llamó «Transferencia de Datos».
Pedido v6	Documento de Gestión de ventas de Helisa con el cliente, los conceptos (servicios o comentarios), las cantidades y los valores unitarios, **sin cuentas ni IVA**. Se puede importar por archivo («Importación de pedidos») y después se llama desde la factura. En el Helisa de Comserva todavía no está habilitado (procedimiento y costo por confirmar).
Documento previo v6	Función de la factura de Helisa que trae a la factura los datos de un documento anterior del mismo cliente: cotización (F2), pedido (F3) o remisión (F4). Así se elabora una factura a partir de un pedido importado, una factura a la vez.
Código del cliente en Helisa v6	Código con que Helisa identifica al cliente (en Helisa, «beneficiario»). Cuando un mismo NIT está creado varias veces, por ejemplo sedes que se facturan por separado, cada registro tiene su **código adicional**. El pedido lo exige; el sistema lo guarda por cliente y por sede facturable.
Concepto de Helisa v6	Servicio, producto o comentario del catálogo de Gestión de ventas, por ejemplo «RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS», «KILOGRAMOS ADICIONALES» o «BIOLÓGICOS (KILOGRAMOS)». En el concepto están el IVA y las cuentas con que Helisa contabiliza. Su código no aparece en la factura impresa, pero está en la cartilla de servicios que envió Julio el 23 de octubre: 2 básico, 3 kilos adicionales, 4 a 21 categorías por kilo y 54 recolección exenta (confirmado).
Lista de precio v6	Tabla de precios de Helisa que se asigna a los documentos de venta. Comserva tiene siete (Excel de Julio, 23 oct): 1 BASICA 25000, 2 BASICA 30000 y 3 a 7 especiales (ESPECIAL 80000, ESPECIAL 42000, ESPECIAL 110000, TARIFA ESPECIAL 2 y TARIFA ESPECIAL 3), en las que el precio de la cartilla es 0 y el valor unitario lo pone el pedido. La lista de cada cliente: por confirmar con Julio. 25 oct
Movimiento contable v6	Asiento con líneas de cuenta, naturaleza (débito o crédito), valor, tercero y documento. Helisa lo importa con «Importación de movimiento contable», con casillas para importar también a los módulos de cartera, bancos y acreedores. Es la vía del recibo de caja.
Libro contable y libro tributario (F y N) v6	Helisa lleva dos libros con planes de cuentas equivalentes: el fiscal o tributario (clase F) y el contable NIIF (clase N). En un archivo de movimiento contable cada línea va en los dos libros, relacionadas por el indicador fiscal.
Cartilla de servicios 25 oct	Catálogo de servicios de Gestión de ventas de Helisa con su código, nombre, tarifa de IVA y precio en cada lista. La de Comserva (Excel de Julio, 23 oct) tiene 57 códigos; el servicio de residuos usa el 2 (básico), el 3 (kilos adicionales), del 4 al 21 (categorías por kilo) y el 54 (recolección exenta, sin IVA).

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Clase de movimiento e indicador a afectar 25 oct	Columnas CLASE MOV. e IND. A AFECTAR del recibo RC. La clase dice el libro (F tributario, N NIIF); el indicador es 1 en las filas de caja y 2 en las de cartera, que son las que afectan la factura.
Cuota que afecta 25 oct	Columna del recibo RC con la cuota de la factura que se paga; en las facturas de Comserva, `1`. Va solo en la fila de cartera F, junto con el tipo y el número de la factura.
Documento cruce v6	La factura a la que se aplica un recibo en Helisa: prefijo y número (por ejemplo, FVE 25756) en una columna del movimiento contable del recibo. En el recibo oficial va en tres columnas, solo en la fila de cartera F: TIPO DE DOCUMENTO QUE AFECTA, NUMERO DE DOCUMENTO QUE AFECTA y CUOTA QUE AFECTA (confirmado, Excel de Julio). El prefijo exacto (FEV en el ejemplo de Julio o FVE en las facturas de Comserva): por confirmar. 25 oct
RC1 y RC2 v6	Los dos tipos de recibo de caja creados en el Helisa de Comserva. Cuál se usa para efectivo y cuál para transferencias, o si se usa uno solo: por confirmar. El Excel de Julio del 23 de octubre usa el tipo «RC». 25 oct
FVE y FV v6	Tipos de documento del Helisa de Comserva: **FVE** es la factura de venta electrónica (consecutivo vigente; por ejemplo, FVE 25997 del 21 de octubre de 2026) y **FV** es la factura de venta no electrónica.
Helisa Conekta v6	API de pago de Helisa para comunicar Helisa Norma Internacional con otro software. **Inserta** clientes y terceros, pedidos y documentos contables (incluido el recibo que afecta una factura) y **lee** el detalle de las facturas electrónicas y la cartera por cliente. **No emite facturas.** Según helisa.com cuesta $211.680 al mes (IVA no indicado), con contrato anual, Helisa en el hosting de Helisa (≈ $60.000 por usuario al mes) y un tope de 100.000 registros al mes.
Proveedor tecnológico v6	Empresa autorizada por la DIAN para validar, firmar, transmitir y conservar facturas electrónicas por cuenta de un facturador. Hoy Comserva factura con Helisa, que usa ATEB Colombia S.A.S. como proveedor tecnológico. En la Fase 2 el sistema emite por medio de otro proveedor tecnológico conectado por API (a cotizar: Plemsi y Dataico; alternativa, MATIAS API). Ante la DIAN el responsable sigue siendo el facturador.
CUFE v6	Código único de factura electrónica: identificador que se calcula para cada factura electrónica y con el que la DIAN la valida y se consulta. Aparece en la representación gráfica junto con el código QR.
Factura electrónica del sistema v6	Factura electrónica de venta que el sistema emite en la Fase 2 por medio del proveedor tecnológico, con prefijo y rango propios autorizados por la DIAN (de prueba «RHD»; el real, por confirmar). El documento con valor legal es el XML validado por la DIAN; el PDF es su representación gráfica.
Prefactura v6	Borrador de la factura que el sistema arma desde el RH de un cierre: líneas con concepto, cantidad, unidad, valor unitario e IVA, totales, forma de pago, vencimiento y datos fiscales del cliente. No tiene número de la DIAN; Lucrecia la revisa y la aprueba.
Emisión por lote v6	Envío al proveedor tecnológico, en una sola acción, de las prefacturas aprobadas del periodo. Cada factura recibe su número al emitirse y su resultado (validada, rechazada o pendiente) se ve por separado.

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Estado DIAN v6	Resultado de la validación previa de la DIAN: *validada* (pasó la validación de la DIAN y quedó el CUFE), *rechazada* (con las causas) o *en contingencia*. No es lo mismo que la aceptación del cliente, que se registra con los eventos RADIAN.
Eventos RADIAN v6	Mensajes electrónicos que registran lo que pasa con la factura como título valor: 030 acuse de recibo, 031 reclamo, 032 recibo del servicio, 033 aceptación expresa y 034 aceptación tácita (la registra el emisor si el cliente no reclama dentro de los 3 días hábiles siguientes al 032). Después de la aceptación ya no se pueden emitir notas sobre esa factura.
Nota crédito y nota débito electrónicas v6	Documentos electrónicos que corrigen o anulan una factura electrónica: referencian su prefijo, número, CUFE y fecha, llevan su propio código (CUDE) y una numeración interna consecutiva, sin autorización de la DIAN. La nota crédito es la única forma de anular una factura electrónica.
Resolución de numeración y prefijo v6	Autorización de la DIAN con número, fecha, prefijo (hasta 4 caracteres), rango desde–hasta y vigencia (máximo 2 años), asociada al software del proveedor tecnológico. La de Helisa (prefijo FVE) sigue para lo que Comserva facture allí.
Representación gráfica v6	El PDF de la factura o de la nota, con los datos mínimos que exige la DIAN, el CUFE (o el CUDE) y el código QR. La genera el proveedor o una plantilla propia (DOC-09).
Habilitación y set de pruebas v6	Trámite en el portal de la DIAN con el que Comserva agrega un medio de operación (el proveedor tecnológico y su software), corre el set de pruebas, pide la numeración con prefijo propio y la asocia a ese software. La DIAN permite que convivan varios softwares de facturación: Helisa sigue habilitado.
Contingencia v6	Lo que se hace cuando la factura no se puede validar a tiempo: si falla la DIAN, el proveedor la expide en contingencia y la transmite después; si falla el proveedor, se reintenta y, con autorización de Gerencia, el cierre puede salir por el camino de la Fase 1 (pedido a Helisa). Las notas no tienen contingencia: se emiten cuando vuelve el servicio.
Datos fiscales del cliente v6	Tipo de persona, tipo de documento y DV, razón social igual al RUT, responsabilidades fiscales del RUT (por ejemplo, R-99-PN), régimen de IVA, dirección con municipio (código DANE) y correo de recepción de facturas. Obligatorios para emitir la factura electrónica.
Modo de facturación del cierre v6	Por dónde se factura un cierre: *pedido a Helisa* (Fase 1 y contingencia autorizada) o *factura electrónica del sistema* (Fase 2). Cada cierre tiene un solo modo: es la regla contra la doble facturación.
Certificado de firma digital v6	Certificado de una entidad acreditada por el ONAC con el que se firman las facturas y las notas. Algunos proveedores lo incluyen en su plan; si no, cuesta ≈ $150.000 al año (referencia de mercado, por confirmar).
Tabla de equivalencias v6	Relación entre los datos del sistema y los códigos de Helisa: componente de tarifa o categoría → concepto y lista de precio; cliente o sede facturable → código del cliente en Helisa; medio de pago → cuenta y tipo de recibo. La valida Julio en la fase 0 (sección 11.5).
Esquema de tarifa v6	Forma de cobro de un cliente: **básico + kilos incluidos + kilo adicional** (Cofema), **solo por kilo** (FVE 25997) o **cobro fijo mensual**. Los tres se liquidan en la fase 1.

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Trazabilidad v6	Seguir, para un cliente y un periodo, la cadena completa de documentos (visitas y constancias → cierre → RH → factura → recibos → cruce en Helisa) con el estado, la fecha, el usuario y el hash de cada eslabón, y ver lo que falta. Es el módulo TRZ.
Expediente del cliente y periodo v6	Paquete descargable con todos los documentos de un cliente en un periodo y un índice con el número, el estado y el hash de cada uno. Sirve para responder reclamos y auditorías y para entregar información a las autoridades.
Propuesta 1 y Propuesta 2 v6	**Propuesta 1 · RH digital hasta Helisa** (pedidos y recibos), con las modalidades **1A** (archivos planos) y **1B** (API Helisa Conekta). **Propuesta 2 · RH digital con facturación electrónica** por medio de un proveedor tecnológico. Ver sección 0.
Fases y complementos v6	Fase 0 definición · Fase 1 núcleo hasta Helisa (común a las dos propuestas) · Fase 2 facturación electrónica (solo Propuesta 2) · C1 acta y portal · C2 caja formal y mensajería. C1 y C2 eran las fases 2 y 3 de la v5 (sección 17).

3. Cliente, contexto y objetivos

Cliente	Comercializadora de Servicios Varios S.A.S. (Comserva), NIT 828.002.730-1
Actividad	Recolección, transporte, almacenamiento y entrega a tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
Licencia	CORPOAMAZONIA, Resolución 0038 del 23 de enero de 2006
Ubicación	Vereda San Juan del Barro, corregimiento San Martín, Florencia. Km 8 en planilla, recibo y contrato; Km 6 en el acta; «continuo al Parque Ambiental Tayaru» en la factura (una sola dirección oficial en datos maestros)
Dispositores	Incihuila S.A.S E.S.P (incineración), Sur Ambiental S.A.S (celdas de seguridad)
Helisa v6	Norma Internacional **versión 4.12.2.0**, publicada por TSplus (escritorio remoto web) en servidores de helisacloud.com, en una instalación que administra Julio César Vera Silva con unas 20 empresas (entre ellas una «Unión Temporal Comserva»: si factura algo, por confirmar). Tipos de documento vistos en Comserva: FVE, FV, NCE, NDE, DSE, RC1 y RC2, entre otros; no hay tipo Pedido
Factura hoy v6	FVE una a una en Gestión de ventas, con ATEB como proveedor tecnológico; Comserva paga a Helisa planes de facturación electrónica por número de documentos y el certificado (plan y valor actuales por confirmar)

Gerente	Diego Alfonso Cartagena Mayorquín (firma el acta; asistió a la reunión del 21 de octubre)
Facturación y cartera	Lucrecia, en Helisa (si asistió a la reunión del 21 de octubre: por confirmar)
Contabilidad y Helisa v6	Julio César Vera Silva: lleva la contabilidad y la instalación de Helisa de Comserva; entrega los formatos de importación y las cuentas (rol formal por confirmar)
Logística v6	Cuenta de logística de Comserva (dos personas en la reunión; nombres y cargos por confirmar)
Quién decide v6	Por confirmar: en la reunión se mencionó a «la gerente» o a «el ingeniero Ballesteros»
Soporte Helisa	Camilo (no se mencionó el 21 de octubre; si sigue como soporte: por confirmar)
Usuarios internos	Tres personas incluida Lucrecia (confirmar si la gerencia cuenta)
Equipo	Equipo de desarrollo RH digital (tres personas); en la reunión del 21 de octubre, Adrián Muñoz, Cristian Avilés y Ronaldo Ballesteros

Cliente de ejemplo	Cofema S.A., NIT 891190218-5, septiembre de 2026: 413,85 kg y factura FVE 25756 por $2.244.935

Problemas que señaló el cliente (reunión del 16 de octubre de 2026)

- Papel químico que se borra y talonarios que se pierden; todo se entrega en físico.
- Recaudo en efectivo sin control: «supeditados a la buena fe del trabajador»; el personal y la gerencia pueden cambiar.
- Lucrecia descarga transferencias de un grupo de WhatsApp y digita factura por factura en Helisa; «muy manual, muy mecánico».
- Reclamos de clientes que dicen que el operario no fue, sin evidencia para responder.
- Sin histórico centralizado; política de cero papel como prioridad ambiental.

Lo que expresó Comserva en la reunión del 21 de octubre de 2026 v6

- El flujo de la v5 «está bien concebido», pero subir archivos a Helisa y devolver datos al sistema es trabajo de ida y vuelta (Julio).
- Julio y Comserva preferirían que el sistema haga la factura electrónica, para no seguir elaborándola una a una en Helisa; Julio mencionó la «factura en sitio» (alcance por confirmar).
- La persona de logística ve la opción de archivo para Helisa «más viable en alcance y costos» y pidió las dos propuestas. La decisión final la toma quien designe Comserva (por confirmar), con apoyo de Julio para mostrar el ahorro.

Objetivos medibles

1. Cero planillas, recibos y actas en papel después del piloto en paralelo (criterio de salida de la fase 1).
2. El cliente recibe la constancia de cada visita en el momento (compartida desde el celular) y por correo en menos de un minuto cuando hay señal.
3. Lucrecia no suma kilos, no calcula valores ni elabora facturas una a una: en la Fase 2 revisa las prefacturas del periodo y **emite el lote**, y la factura electrónica sale del sistema sin digitación; en la Fase 1 el pedido de cada cliente sale listo para importar en Helisa y ella solo lo llama (F3). El cierre de septiembre de 2026 reproduce exactamente la FVE 25756 de Cofema y un cliente solo por kilo reproduce la FVE 25997; la factura electrónica de prueba de Cofema tiene el mismo total ($2.244.935). En el piloto de la Fase 1 se mide el tiempo por factura

frente al de hoy (línea base por confirmar con Lucrecia), como insumo de la compuerta.

4. Cada peso recibido en efectivo tiene recibo numerado, firma del pagador y registro de entrega en la oficina el mismo día o el siguiente.
5. Cada visita, recibo y acta queda con autor, hora, lugar, firma y hash verificable; nada emitido se edita.
6. Las constancias y actas se conservan y reproducen durante al menos 5 años; los recibos y reportes, 10.
7. Desde cualquier número (constancia, planilla, factura, recibo o archivo) se ve la cadena completa del cliente en el periodo, con el estado de cada documento y lo que falta (módulo de trazabilidad). v6
8. Cada cierre se factura una sola vez y ninguna factura del sistema queda sin contabilizar: la conciliación mensual entre las facturas y notas emitidas y los asientos importados en Helisa no tiene diferencias sin explicar (Fase 2). v6

Restricciones

- No hay presupuesto definido: Comserva está calculando su gasto anual de papelería y espera la propuesta económica.
- El cliente espera «un mínimo de tres meses» tras aceptar la propuesta. Es su expectativa; el cronograma indicativo está en la sección 17 (solo la Fase 1 con su piloto: ≈ 18 semanas a tiempo parcial o ≈ 10 a tiempo completo) y el precio, en la propuesta económica.
- Operación casi toda urbana; algunos municipios con señal intermitente. El modo sin señal es una red de seguridad, no el centro del sistema.
- Tres usuarios internos; unos sesenta clientes; estimamos 250 a 300 visitas al mes (confirmar).
- **Volumen de facturación** v6: ≈ 240 FVE en cuatro semanas, según el consecutivo visto el 21 de octubre (FVE 25756 del 23 de septiembre a FVE 25997 del 21 de octubre). Incluye todo lo que factura Comserva, no solo residuos (inferencia, por confirmar). La v5 suponía ≈ 12 facturas al mes: se corrige. Si son ≈ 240, Comserva factura a más clientes o más conceptos de los que suponíamos.

4. Marco normativo que condiciona el diseño

La investigación del 18 de octubre encontró un cambio que la v3 no tenía: **la Resolución 591 de 2024** (Minsalud y Minambiente) adoptó un nuevo Manual para la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y derogó la Resolución 1164 de 2002, de donde venían los formularios RH1 y RHPS. El plazo de transición de 18 meses venció hacia octubre de 2025, así que el Manual de 2024 es hoy la norma exigible y aplica a generadores y a gestores como Comserva (artículo 2).

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Res. 591/2024, Manual 4.2.2.1 (comprobante de recolección)	El transportador expide un comprobante con: a) tipo y peso en kg de los residuos; b) nombre o razón social del generador; c) identificación del generador; d) dirección; e) fecha de entrega; f) NIT y razón social del transportador; g) placa del vehículo; h) nombre e identificación del conductor; i) nombre, razón social e identificación del gestor de destino; j) observaciones; k) nombres, identificación y firmas de quien entrega y de quien transporta. Copia al generador «en físico o magnético». Base de datos consolidada disponible para las autoridades, conservada mínimo 5 años.	La **constancia de visita** lleva exactamente esos campos (incluye conductor con documento y el dispositor de destino por categoría). La planilla mensual es el consolidado. Exportación de la base consolidada por periodo (REP-02). Retención de 5 años con borrado solo lógico.
Res. 591/2024, Manual 4.2.3 b (certificado del gestor)	Certificado al generador con: i) razón social del gestor; ii) datos de contacto; iii) nombre e identificación del generador; iv) fecha de recepción; v) fecha de tratamiento; vi) tipo, categoría y peso; vii) tipo de manejo; viii) observaciones o inconformidades. Sin periodicidad fija.	El **acta GD.FM.01** incorpora fechas de recepción y de tratamiento y referencia el certificado del dispositor (número y fecha). La periodicidad mensual queda como decisión contractual.
Decreto 780/2016, Título 10 (compila el Decreto 351/2014)	El transportador expide el comprobante y entrega la totalidad de los residuos al gestor; el gestor certifica al generador; el generador conserva comprobantes y certificaciones 5 años. El gestor es solidariamente responsable mientras no se compruebe la disposición final.	Trazabilidad kilos recogidos → entregados al dispositor (REP-03). Conservación digital expresamente válida.
Decreto 1076/2015, Título 6 (compila el Decreto 4741/2005)	Reglas generales de residuos peligrosos: certificación del receptor, conservación 5 años, categorías de generador (pequeño 10–100 kg/mes, mediano 100–1.000, grande ≥ 1.000, media móvil de 6 meses), Registro de Generadores RESPEL.	El sistema calcula la categoría de cada cliente y produce el consolidado anual por corriente para su registro RESPEL (POR-04). Confirmar qué cambió con la Resolución 839 de 2023 desde 2026.
Manual 2024, 5.4 (Tabla 6) y 4.2.2.3 (Tabla 5)	Bolsa roja para biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales; cierre a 3/4; **máximo 15 kg por bolsa** (30 kg animales). Frecuencias mínimas de recolección según kg/mes (≥ 1.000: 3 por semana; 100–1.000: 2 por semana; 45–100: semanal; 10–45: quincenal; < 10: mensual).	Alerta en la app cuando kg/bolsa supera el parámetro (15, no 6 como dice el contrato modelo). Alerta en el panel cuando la frecuencia del cliente es menor que la mínima para sus kilos.

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Ley 527/1999 (arts. 5–12 y 28) y Decreto 2364/2012 (compilado en el Decreto 1074/2015, 2.2.2.47)	La firma electrónica es válida si el método es confiable y apropiado: datos de creación exclusivos del firmante y detección de alteraciones. Con un acuerdo de uso de firma electrónica se presume que cumple (art. 7). No es firma digital certificada (art. 28).	Firma en pantalla como firma electrónica simple con evidencia: imagen, nombre y documento, hora del servidor y del celular, GPS, dispositivo y usuario, hash SHA-256 del contenido y del PDF, bitácora inmutable, verificación por QR. Cláusula de acuerdo de firma electrónica en los contratos de servicio. Opcional (complemento C1): estampado cronológico de una entidad acreditada por el ONAC.
Ley 1581/2012 y Decreto 1377/2013	Autorización previa e informada, aviso de privacidad, política publicada, prueba de la autorización, contrato de transmisión con encargados (nube, correo). Los datos biométricos son sensibles.	Aviso en la pantalla de firma con versión y hora guardadas; política en la app y el portal; contrato de encargo con el equipo y con los proveedores; **solo se guarda la imagen de la firma**, nunca presión ni velocidad; GPS solo al cerrar la visita; fotos del sitio, no de personas; documento del firmante enmascarado en el PDF que viaja al cliente. El RNBD aplica solo si Comserva supera 100.000 UVT en activos ($5.237 M).
Decreto 2649/1993 arts. 123–124; Res. DIAN 165/2023; ET 771-5	El recibo de caja es comprobante interno, no factura ni documento equivalente. Pagos individuales en efectivo de 100 UVT o más no son deducibles para el pagador. La factura se anula con nota crédito.	Recibo con consecutivo, fecha, NIT, valor, medio, concepto, factura o periodo aplicado, quién elaboró, leyenda «no es factura»; alerta a $5.237.400. En la Fase 2, una factura del sistema se corrige o se anula solo con nota crédito (o débito) electrónica, emitida por el proveedor con referencia al CUFE y aprobada por Gerencia; en la Fase 1, con nota crédito en Helisa.
Ley 962/2005 art. 28; ET 632 y 714	Papeles del comerciante 10 años; soportes tributarios hasta la firmeza (3 años, regla general).	Retención de 10 años para recibos y reportes; exportación anual a formato abierto; copia en la sede.
Res. 1223/2014 (Mintransporte), mod. 2024	Conductores de mercancías peligrosas con curso básico de 60 h (vigencia 2 años) y actualización anual de 20 h; los vehículos de un gestor no están exentos.	Fecha de vencimiento del certificado por conductor y alerta al asignar jornada (OFI-04). Repositorio de tarjetas de emergencia y hojas de seguridad por categoría (complemento C1).

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Res. DIAN 000165 de 2023, compilada en la **Res. DIAN 000227 de 2025** (resolución única) v6 Res. 165 de 2023 · Res. 227 de 2025	Sistema de factura electrónica: **habilitación** señalando «el o los medios de operación» (art. 28; la guía de habilitación de la DIAN aclara que pueden convivir varios softwares, habilitados uno a la vez); **contenido** de la factura (art. 11: prefijo, número, fecha y vigencia de la autorización, fecha y hora, CUFE, QR, firma digital, IVA discriminado, forma y medio de pago, fabricante del software y proveedor tecnológico); **numeración** autorizada con prefijo de hasta 4 caracteres y vigencia máxima de 2 años (arts. 43 a 50); **notas crédito y débito** con numeración interna y referencia a la factura (art. 36); **contingencia** (art. 37); **entrega** al adquirente (art. 35); **conservación** (art. 64). Ante la DIAN responden el facturador y el adquirente, aunque haya proveedor tecnológico (art. 55).	Fase 2: el proveedor tecnológico genera, firma, transmite y conserva; el sistema arma los datos, controla la numeración y los estados, emite las notas y guarda una copia de todo. Comserva agrega un medio de operación sin dejar de facturar en Helisa lo que siga allí (FEV-01, FEV-02, FEV-10, FEV-11, FEV-14, FEV-15).
Anexo técnico de la factura electrónica de venta, versión 1.9 v6 anexo técnico 1.9 (DIAN)	Especificación vigente (obligatoria desde el 1 de mayo de 2024): XML UBL 2.1, CUFE con SHA-384, firma XAdES-EPES con certificado de una entidad acreditada por el ONAC, QR de al menos 2 cm en todas las páginas, servicios web de la DIAN, reglas de validación y entrega por correo en un contenedor (el XML con la respuesta de la DIAN y, opcionalmente, el PDF, en un ZIP de hasta 2 MB). No se puede obligar al cliente a descargar la factura de un portal.	Lo cumple el proveedor tecnológico. El sistema valida los datos antes de enviar, traduce los rechazos, guarda el XML y la respuesta de la DIAN y produce una representación gráfica con los mínimos (FEV-07, FEV-08, DOC-09).
Oficio DIAN 013246 de 2025 v6 normograma DIAN	Concluye que solo el software (propio, adquirido o del proveedor tecnológico) que supere las pruebas de habilitación del anexo técnico puede usarse para facturar. Las modalidades (software propio o adquirido, solución gratuita de la DIAN o proveedor tecnológico) las fija el art. 28 de la Res. 165 de 2023.	Se elige **proveedor tecnológico por API**, no software propio (sección 0). El proveedor a cotizar debe estar en el listado de la DIAN o aclarar por escrito su modalidad (sección 19).
RADIAN: Res. DIAN 000085 de 2022 y **Decreto 1074 de 2015, art. 2.2.2.53.4**, modificado por el **Decreto 1154 de 2020** v6 Res. 85 de 2022	La factura electrónica como título valor y sus eventos: 030 acuse de recibo, 031 reclamo, 032 recibo del bien o servicio, 033 aceptación expresa y 034 aceptación tácita (si el cliente no reclama dentro de los 3 días hábiles siguientes al 032). Después de la aceptación no se pueden expedir notas sobre esa factura (anexo 1.9). Para el cliente que compra a crédito, el acuse y el recibo soportan sus costos e IVA descontable (ET art. 616-1). Las facturas de Comserva ya dicen que se asemejan a un título valor según el Decreto 1154 de 2020.	El sistema lee los eventos por el proveedor, avisa los reclamos y bloquea las notas sobre facturas aceptadas. Registrar la aceptación tácita (034) es opcional: por confirmar si Comserva cobra por vía ejecutiva o negocia facturas (FEV-09, FEV-10).

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Estatuto Tributario arts. 632, 652, 652-1, 657 y 684-4 v6 Estatuto Tributario (DIAN)	Conservación de los soportes mínimo 5 años (art. 632). Factura sin ciertos requisitos: 1 % de lo facturado, sin exceder 950 UVT (art. 652). No facturar, **expedir dos facturas por el mismo hecho** o no registrar una factura en la contabilidad: clausura del establecimiento por 3 días o, si el facturador se acoge, multa del 5 % de los ingresos operacionales del mes anterior (arts. 652-1 y 657). El proveedor tecnológico responde por sus propias infracciones, pero no exime al facturador (art. 684-4).	Un cierre, una sola factura: regla de modo de facturación (FEV-12); contabilización obligatoria de cada factura y nota en Helisa y conciliación mensual (FEV-13, REP-04); conservación de 10 años del XML, la respuesta de la DIAN y el PDF (FEV-14).
Estatuto Tributario art. 476 num. 12; Oficios DIAN 411 de 2018 y 19006 de 2025 v6 Oficio 411 · Oficio 19006	Excluye de IVA los servicios de aseo público y los servicios públicos de recolección de basuras. La doctrina lo aplica a la recolección y disposición de residuos peligrosos y hospitalarios **solo cuando los presta una empresa de servicio público de aseo autorizada**. Hoy Comserva factura con IVA del 19 %.	IVA configurable por concepto, con vigencia y aprobación (FEV-04); se deja en 19 % hasta que el contador de Comserva confirme si aplica la exclusión (**por confirmar**). Las retenciones que el cliente practique se informan en la factura solo si el contador lo pide (por confirmar).

Dos puntos para el asesor de Comserva. (1) Condicionar la entrega del acta al pago: el Decreto 1076 obliga al gestor a certificar «de acuerdo a lo acordado»; el sistema genera siempre el acta y deja su publicación en el portal como política de cartera de la gerencia, con liberación manual. (2) Transporte: no se encontró norma que diga si la recolección remunerada con vehículos propios es servicio público de carga (manifiesto electrónico) o transporte privado del gestor; el comprobante de recolección no sustituye un manifiesto. Ambos puntos se consultan en la fase 0 junto con las condiciones de la licencia 0038.

Factura electrónica: quién hace qué. El proveedor tecnológico genera el XML, lo firma, lo transmite a la DIAN, lo entrega al cliente y lo conserva. El sistema arma los datos desde el RH, controla la numeración, emite las notas, sigue los estados y los eventos y lleva cada factura a la contabilidad de Helisa. Comserva elige y contrata el proveedor, hace el trámite ante la DIAN con su representante legal y **sigue siendo la responsable ante la DIAN**. El contador confirma el IVA y las retenciones. v6

5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias

Alcance por fase

FASE	INCLUYE	ENTREGABLES VERIFICABLES
Fase 0 Definición v6	En paralelo con el arranque de la fase 1 (≈ 2 semanas): **habilitar el documento Pedido** en el Helisa de Comserva; **formatos oficiales de Julio** (pedido y recibo, campo por campo) y cuentas del recibo en los dos libros; **tabla de equivalencias** (conceptos, listas de precio, códigos de cliente y de sede facturable) validada por Julio; **cartilla de clientes** exportada de Helisa con sus códigos; **importación de prueba con Cofema** de septiembre de 2026; **decisión sobre Conekta**; acta de definición (tarifas y esquema por cliente, corte, categorías, series iniciales, textos legales, dirección oficial); consulta a CORPOAMAZONIA (firma en pantalla, formatos); prototipo navegable validado con un operario en su celular real; cuentas a nombre de Comserva.	Acta de definición firmada; Pedido habilitado en Helisa (o constancia de que no se puede); formatos oficiales recibidos e importación de prueba hecha; tabla de equivalencias y plantillas aprobadas por Julio; mockups aprobados; lista de verificación de insumos completa.
Fase 1 Núcleo hasta Helisa igual a la Propuesta 1	App Android del operario (jornada, visita con tres resultados, firmas, evidencia, constancia en el celular, recibo de caja, entrega de efectivo, sin señal, cliente nuevo en campo); panel web (clientes, sedes, tarifas con **tres esquemas**, catálogos, **tabla de equivalencias con Helisa**, parámetros, series y dispositivos, usuarios, bandeja de visitas, anulaciones, recaudo, pre-cierre y cierre por cliente o sede facturable, planilla mensual y **RH con valores**, **configurador de plantillas** de pedido y de movimiento contable, **archivo de pedidos (OP)**, **registro y validación de la FVE** contra el RH (carga del listado de Helisa o digitación), **movimiento contable de los recibos de caja (RC)**, registro del resultado de cada importación, cartilla de terceros, reporte de cierre de contingencia, **trazabilidad**, bitácora de sincronización, auditoría); correo automático con PDF y enlace de consulta; verificación pública por QR; piloto en paralelo de un ciclo de corte. **Con Conekta** (opcional, como la modalidad 1B de la Propuesta 1): el sistema crea los clientes, inserta pedidos y recibos y lee las FVE y la cartera; los archivos quedan como contingencia. **Deja lista la Fase 2:** catálogo de conceptos (será el de productos de la factura electrónica), datos fiscales del cliente (se completan durante la Fase 1), motor de movimiento contable con libros F y N, cierre con modo de facturación y liquidación con el redondeo de Helisa.	APK firmado en la pista interna de Google Play (o APK directo); panel en el dominio acordado con HTTPS; catálogos cargados desde el Excel de Comserva y la cartilla de Helisa; PDF de constancia, planilla (RH) y recibo aprobados por la gerencia; **archivo de pedidos y archivo de recibos importados en Helisa sin errores** con los datos de Cofema, y la **FVE elaborada desde el pedido igual al RH (± $1)**; matriz de trazabilidad del periodo del piloto completa; informe del piloto con el tiempo real de la facturación una a una (insumo de la compuerta); manual del operario (una página), manual de oficina, dos capacitaciones con lista de asistencia; acta de aceptación de la fase; repositorio y documento de despliegue y respaldo.

FASE	INCLUYE	ENTREGABLES VERIFICABLES
Fase 2 Facturación electrónica v6	Integración por API con el **proveedor tecnológico** elegido (no software propio); **prefactura** desde el RH → revisión de Lucrecia → **emisión por lote**; el proveedor firma y envía a la DIAN y devuelve **CUFE, XML, PDF y QR**; envío al correo de recepción del cliente; estados DIAN (validada, rechazada, en contingencia) y eventos **RADIAN** (030, 032, 033, 034); **notas crédito y débito** electrónicas con aprobación de Gerencia; **numeración y prefijo nuevos** (de prueba «RHD»; el real, por confirmar) con alertas de cupo y de vigencia; **datos fiscales obligatorios** del cliente; **IVA configurable por concepto**; regla contra la doble facturación; **movimiento contable de facturas y notas** hacia Helisa (1305, ingreso por concepto, IVA; libros F y N), por archivo o, opcional, por Conekta; conciliación con Helisa; acompañamiento a la habilitación ante la DIAN y al set de pruebas; piloto de un ciclo en paralelo con Helisa.	Factura de prueba de Cofema (septiembre de 2026) validada por la DIAN en habilitación con el mismo total del RH ($2.244.935), con CUFE, XML, PDF y envío a un correo de prueba; nota crédito electrónica de prueba; asiento de esa factura importado en Helisa, que la deja en cartera, y recibo de prueba que la cruza; un ciclo de piloto con las facturas reales del periodo emitidas, entregadas, contabilizadas y conciliadas; acta de aceptación de la fase.
C1 Acta y portal	Complemento que se contrata después de la fase 1: acta GD.FM.01 digital con firma electrónica del gerente por lote; marca de pagos recibidos por otro medio (solo para el saldo de referencia) y regla «al día» para el portal; portal del cliente (varios usuarios por NIT, histórico, acta según cartera, reporte anual RESPEL); ajustes a periodos facturados; reporte ambiental.	Acta descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; reporte ambiental y consolidado anual generados; acta de aceptación.
C2 Caja y mensajería	Complemento: cierre de caja formal y conciliación; WhatsApp automático por API de Meta; reportes operativos; entregas a dispositores.	Mensaje de WhatsApp recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva; cierre de caja de un mes conciliado; acta de aceptación.

Fuera de alcance (todas las fases, salvo orden de cambio)

- **Software propio ante la DIAN** (generar y firmar el XML, calcular el CUFE y transmitir directamente a la DIAN): no se recomienda; si Comserva lo quisiera, se cotiza aparte (≈ 9 a 13 semanas a tiempo parcial en lugar de la Fase 2). La factura electrónica de esta propuesta la emite el sistema por medio de un proveedor tecnológico. v6
- Licencias, parametrización, actualizaciones o soporte de Helisa. **La contabilidad sigue en Helisa**: importar los asientos de facturas, notas y recibos, la cartera oficial, el cruce de cuentas, las retenciones, la conciliación bancaria, las declaraciones y los reportes tributarios. El sistema genera los asientos (o los envía por Conekta, si se contrata) y registra lo que Helisa devuelve; no replica la contabilidad.
- Lo que Comserva siga facturando en Helisa (productos, arrendamiento) y sus otros documentos electrónicos (documento soporte, nómina): siguen en Helisa, con la numeración FVE y el plan de facturación de Helisa. v6
- La conexión en línea con Helisa por Conekta es **opcional** (en la Fase 1, para clientes, pedidos, recibos, FVE y cartera; en la Fase 2, también para los asientos de

facturas y notas); si no se contrata, todo va por archivo plano. Siguen fuera lo que Conekta no hace, cualquier otra integración en línea con Helisa y el costo de Conekta, que asume Comserva. v6

- El trámite ante la DIAN (registro del nuevo medio de operación, set de pruebas, numeración y prefijo) lo hace el representante legal de Comserva con el proveedor; el equipo acompaña. La «factura en sitio» (por visita, de contado) y el registro de la aceptación tácita para negociar facturas (factoring): por confirmar, fuera del alcance base. v6
- Habilitar el documento Pedido en Helisa, licencias o planes de Helisa y su costo: los gestiona Comserva con Julio o con Proasistemas; el equipo acompaña la importación de prueba. v6
- Migración del histórico en papel (se puede cotizar aparte como carga de totales por cliente y mes).
- Gestión del contrato de servicio con cada generador (solo se guardan los datos de tarifa y frecuencia).
- Compra, configuración o plan de datos de los celulares; mantenimiento de los equipos.
- Optimización de rutas por mapa; básculas conectadas.
- App para iPhone, salvo que Comserva confirme equipos iOS y asuma la cuenta de Apple Developer (se cotiza aparte).
- Firma digital certificada por entidad acreditada (se cotiza aparte si CORPOAMAZONIA o un cliente la exige).

Supuestos

- Comserva entrega los insumos de la sección 21 antes de la fecha acordada; cada semana de retraso desplaza la entrega una semana.
- Las tarifas, el esquema de cada cliente, el día de corte, los textos legales y los datos de clientes los carga o valida Comserva y responde por su exactitud.
- CORPOAMAZONIA y los clientes aceptan el comprobante y el acta en medio electrónico con firma en pantalla; mientras llega la respuesta, el sistema permite imprimir la planilla mensual para firma física sin costo adicional.
- Los operarios usan celulares Android 8 o superior con plan de datos; la operación es casi toda urbana.
- Helisa es Norma Internacional 4.12.2.0, publicada por TSplus, con Gestión de ventas y el menú Exportar/Importar; los archivos se suben al servidor remoto antes de importarlos (procedimiento por confirmar con Julio). v6
- Comserva **habilita el documento Pedido** en su Helisa y Helisa importa los pedidos con el formato oficial que entregó Julio el 23 de octubre (Excel); en la Fase 1 la factura electrónica se elabora una a una llamando el pedido (F3). Si la importación de prueba exige otro tipo de archivo (.xls o .txt), se ajusta en el configurador; si Pedido no se puede habilitar, Lucrecia usa el reporte de cierre de

contingencia (sección 12.7) y el alcance de la Fase 1 se replanifica de común acuerdo (la Fase 2 no depende de Pedido). v6

- Helisa importa el recibo como movimiento contable con el documento cruce (prefijo y número de la factura) y lo aplica en el módulo de cartera; se comprueba en la importación de prueba de la fase 0. v6
- Fase 2: Comserva elige y contrata el proveedor tecnológico (y el certificado de firma digital, si el plan no lo incluye); su representante legal hace el trámite ante la DIAN (medio de operación adicional, set de pruebas, numeración con prefijo propio); y Comserva completa los datos fiscales y el correo de recepción de sus clientes antes del piloto de la Fase 2. v6
- Fase 2: Helisa acepta como movimiento contable las facturas emitidas con otro prefijo (con un tipo de documento contable, por ejemplo la FV, por confirmar con Julio), las deja en cartera y el recibo las cruza; se comprueba con una importación de prueba antes de emitir en producción. v6
- Fase 2: el contador de Comserva confirma por escrito el IVA del servicio (19 % o excluido) y las retenciones que se informan en la factura antes de emitir en producción. v6
- Conekta (opcional): Comserva lo contrata a su nombre (con el hosting de Helisa si hace falta) y entrega la URL, el Id y la llave al comenzar ese bloque; si no lo contrata, todo va por archivo plano. v6
- Julio César Vera Silva entrega los formatos oficiales y la cartilla de clientes, y los clientes existen en Helisa con su código (o se crean con la cartilla de terceros) antes de la primera importación real. v6
- Julio (o el contador de Comserva) define por escrito las cuentas, el tipo de documento, la clase F/N y el centro de costo de cada línea de los archivos de movimiento contable antes de la primera importación real: las del recibo para la Fase 1 y las de facturas y notas (plantilla «servicio → cuenta») para la Fase 2.

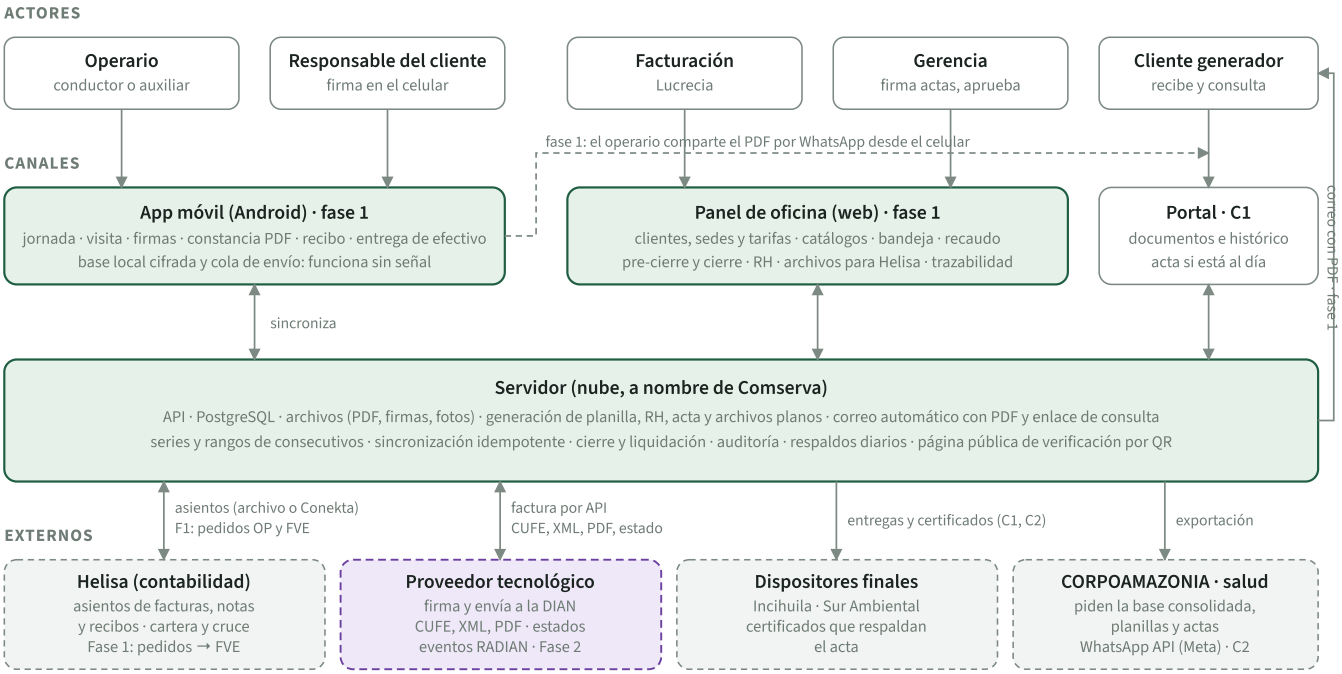
Dependencias externas

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	QUÉ PASA SI NO LLEGA
Lista de clientes y sedes con tarifa, esquema, frecuencia y contactos (Excel) y cartilla de clientes de Helisa con sus códigos	Comserva (Lucrecia) y Julio	La fase 1 arranca con los datos de prueba; la carga real se hace cuando llegue y el piloto se desplaza.
Últimos consecutivos en papel y acta de inicio de series	Comserva (gerencia)	No se puede iniciar el piloto en paralelo.
Habilitación del documento Pedido en el Helisa de Comserva v6	Comserva con Julio (y Proasistemas si requiere licencia)	No se puede probar la importación de pedidos de la Fase 1: el reporte de cierre de contingencia reemplaza al archivo de pedidos y el alcance de la Fase 1 se replanifica de común acuerdo. El archivo de recibos no se afecta, y la Fase 2 no depende de Pedido.

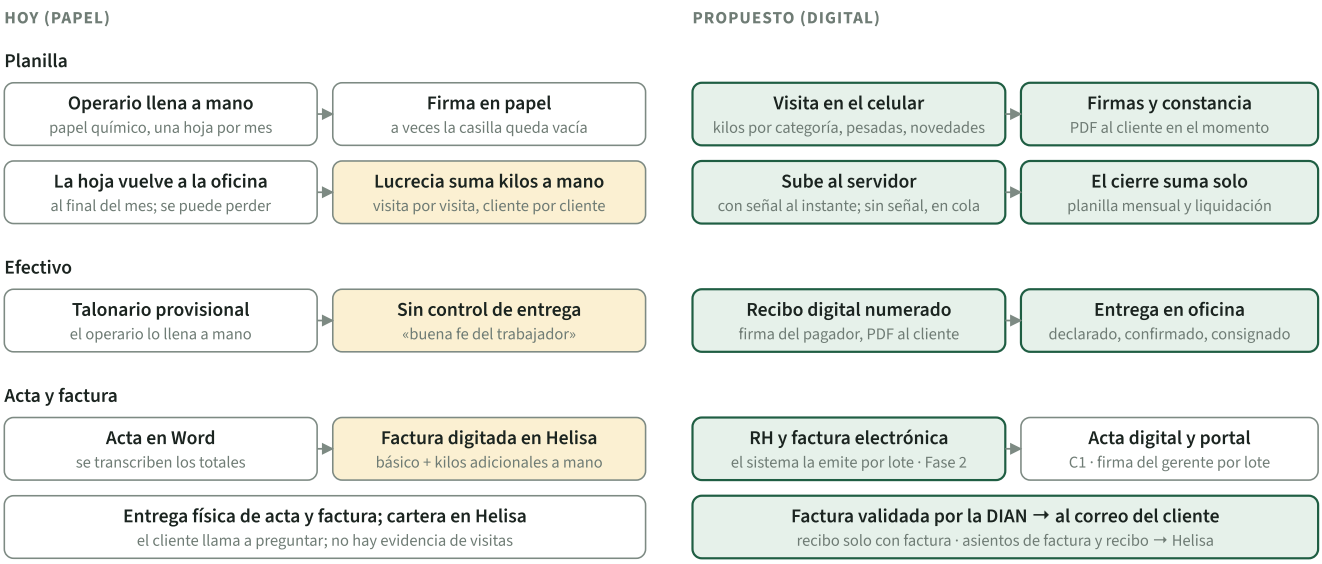
DEPENDENCIA	RESPONSABLE	QUÉ PASA SI NO LLEGA
Formatos oficiales de importación de pedidos y de movimiento contable (recibo), campo por campo, e importación de prueba v6	Julio César Vera Silva	Recibidos el 23 de octubre (Excel de Julio) 25 oct: pedido OP de 24 columnas y recibo RC de 17 columnas y 4 filas; el desarrollo arranca con ellos. Falta la importación de prueba, que confirma el tipo de archivo; cualquier ajuste se hace en el configurador sin reprogramar. No se importa nada real hasta tener el formato y una importación de prueba sin errores.
Tabla de equivalencias (conceptos, listas de precio, códigos de cliente y sede) y cuentas del recibo en los dos libros, con su clase F/N y centro de costo v6	Julio César Vera Silva (o el contador de Comserva)	Las plantillas se configuran con códigos y cuentas de ejemplo; no se importa nada real sin la definición escrita.
Contrato de Helisa Conekta, hosting de Helisa si hace falta, y URL, Id y llave de conexión (solo si se elige Conekta) v6	Comserva (con Julio o Proasistemas)	Se trabaja con archivos planos; el conector se activa cuando lleguen las credenciales. La conexión de pruebas vence a los 30 días hábiles: se pide al empezar ese bloque.
Proveedor tecnológico elegido y contratado, con su ambiente de pruebas y sus credenciales (Fase 2) v6	Comserva, con la recomendación del equipo	La Fase 2 se desarrolla contra el ambiente de pruebas gratuito del proveedor preferido; no se emite en habilitación ni en producción sin contrato y credenciales a nombre de Comserva.
Trámite ante la DIAN: medio de operación adicional, set de pruebas, numeración con prefijo propio y asociación al software del proveedor (Fase 2) v6	Representante legal de Comserva, con el proveedor; el equipo acompaña	No se puede emitir en producción; la Fase 2 espera (≈ 1 a 3 semanas, en paralelo, por confirmar) y la facturación sigue por el camino de la Fase 1.
Certificado de firma digital, si el plan del proveedor no lo incluye (Fase 2) v6	Comserva	Sin certificado no se pueden hacer las pruebas de habilitación ni firmar en producción.
Datos fiscales y correo de recepción de facturas de cada cliente (Fase 2) v6	Comserva (Lucrecia), con la cartilla de Helisa	Se empiezan a cargar en la Fase 1 (opcionales); en la Fase 2 un cliente sin datos completos no se factura por el sistema y queda en el pre-cierre como bloqueo.
Plantilla «servicio → cuenta» en los dos libros, tipo de documento contable para las facturas emitidas fuera de Helisa e importación de prueba de una factura y su recibo (Fase 2) v6	Julio César Vera Silva (o el contador de Comserva)	Las facturas se emiten, pero no se contabilizan: no se pasa a producción hasta que el asiento de prueba quede en cartera y el recibo lo cruce.
Concepto escrito del contador sobre el IVA del servicio (19 % o excluido) y las retenciones que se informan (Fase 2) v6	Contador de Comserva	Se factura con el IVA del 19 % que Comserva cobra hoy, como en Helisa.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	QUÉ PASA SI NO LLEGA
Respuesta de CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla	Gerencia de Comserva	Se mantiene el papel en paralelo hasta tener respuesta; el sistema lo soporta.
Dominio, cuentas de nube, Play Console y correo a nombre de Comserva	Comserva con el equipo como administrador	Se usan cuentas temporales del equipo para pruebas; producción no sale sin cuentas del cliente.

6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto



Mapa del sistema. Tres canales sobre un servidor único; los externos reciben o entregan datos, pero el sistema no los reemplaza. La DIAN aparece a través del **proveedor tecnológico**: en la Fase 2 el sistema emite la factura electrónica por API, el proveedor la firma y la envía a la DIAN y devuelve el CUFE, el XML, el PDF, el estado y los eventos RADIAN. Helisa lleva la contabilidad: recibe los asientos de facturas, notas y recibos (por archivo o, opcional, por Conekta); en la Fase 1 recibe además los pedidos y Lucrecia elabora la FVE. En la fase 1 el cliente recibe la constancia compartida desde el celular y por correo automático; el portal llega con el complemento C1 y el WhatsApp automático con el C2.



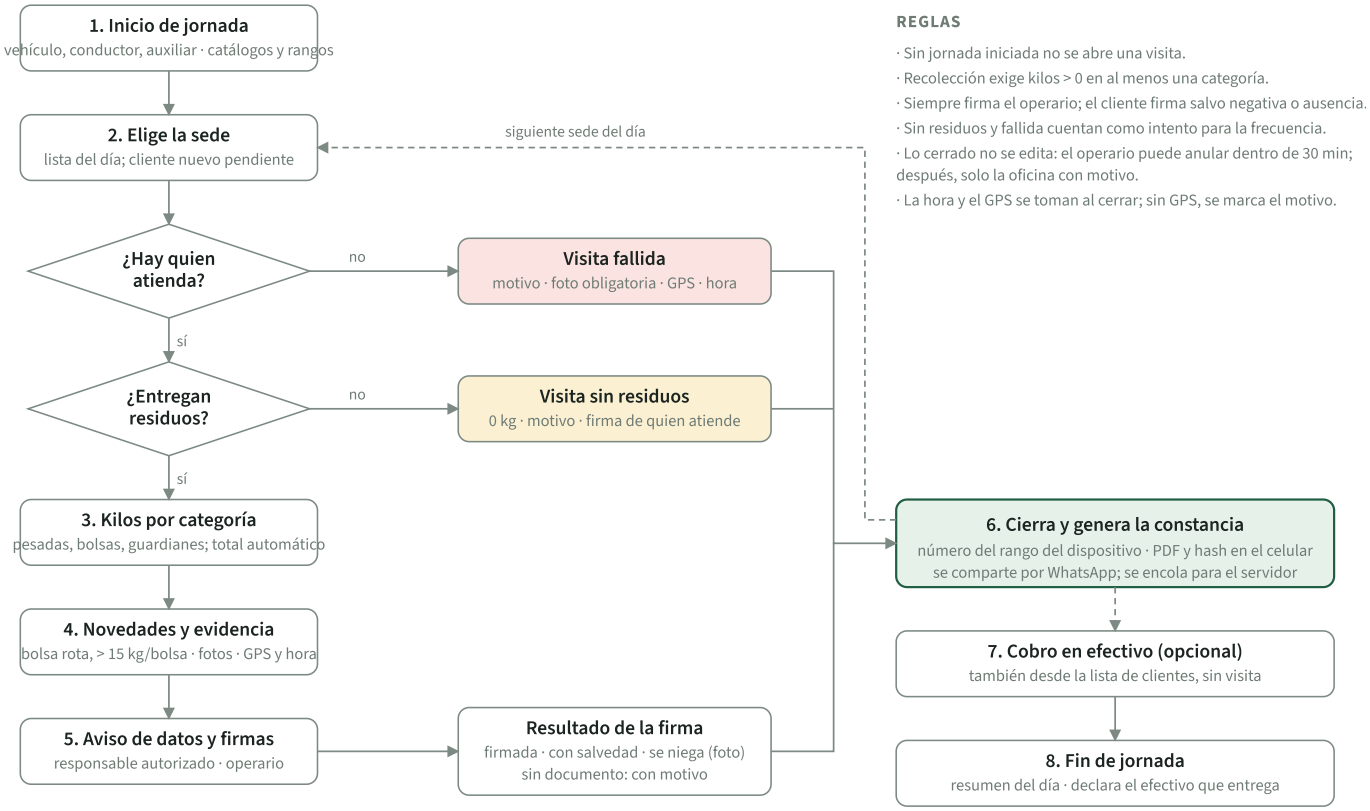
Lo que desaparece: la suma manual de kilos, el cálculo de valores, la factura una a una en Helisa, la casilla de firma vacía y el talonario sin control.
Lo que sigue igual: Helisa lleva la contabilidad y la cartera. Durante la Fase 1 (antes de la factura electrónica), Lucrecia todavía elabora cada factura en Helisa llamando el pedido.

Proceso actual frente al propuesto, en tres carriles. Las cajas con fondo claro de la columna propuesta son de la fase 1, salvo «RH y factura electrónica» y la factura validada, que son de la Fase 2; «Acta digital y portal» es del complemento C1.

7. Procesos

7.1 La jornada y la visita (fase 1)

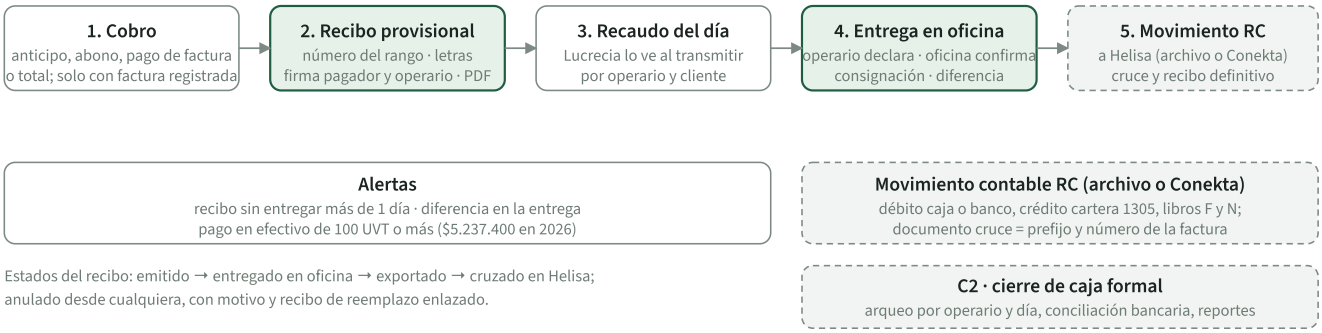
El día empieza con la **jornada**: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar, y la app descarga catálogos y rangos si hay señal. Cada visita hereda esos datos. La visita tiene tres resultados posibles y dos desvíos (cobro en efectivo y novedades). Termina con la entrega del efectivo y el resumen del día.



Flujo de la jornada y la visita. Los tres resultados (recolección, sin residuos, fallida) generan constancia numerada; solo la recolección lleva kilos. El cobro en efectivo es un subproceso que puede abrirse con o sin visita.

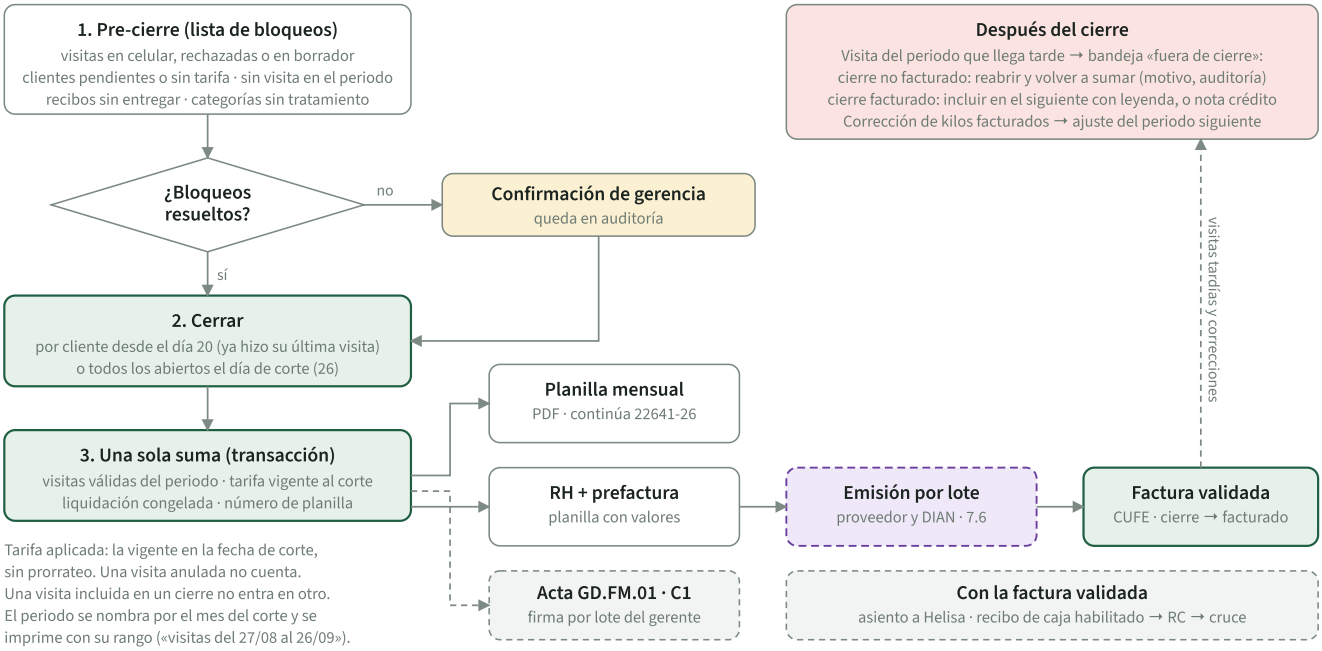
7.2 El efectivo de punta a punta (fase 1, con arqueo formal en el complemento C2)

Regla nueva de la v5: **el recibo de caja solo existe después de la factura**. Cuando el operario va a cobrar, la app muestra las facturas registradas del cliente con su saldo de referencia; el operario elige el tipo (anticipo, abono, pago de una factura o pago total de la cartera) y el valor se aplica a esas facturas. Si el cliente no tiene factura registrada, la app lo dice y no emite nada: el pago se recibe en la oficina cuando la factura exista o se deja constancia sin recibo (decisión de la gerencia, ver sección 21). En la Fase 2, «factura registrada» es la factura electrónica que emitió el sistema y validó la DIAN; en la Fase 1 (y en contingencia), la FVE registrada.



Flujo del efectivo. Cada recibo nace aplicado a una factura ya registrada (en la Fase 2, la factura electrónica validada), dice cuándo llegó el dinero a la oficina, sale en el movimiento contable RC y queda cruzado con el número del recibo definitivo que Helisa devuelve. Sin factura registrada la app no deja emitir el recibo. Si Comserva contrata Conekta, el recibo se inserta en Helisa por la API y el archivo plano queda como contingencia.

7.3 El cierre del periodo y el RH (fase 1; acta en el complemento C1)



Cierre del periodo. El pre-cierre evita cerrar incompleto en silencio; el cierre por cliente refleja que Lucrecia factura desde el día 20. Del cierre salen el RH y la prefactura; Lucrecia la revisa y emite el lote por el camino de la sección 7.6 (Fase 2). La factura validada por la DIAN congela el cierre, habilita el recibo de caja y se contabiliza en Helisa. En la Fase 1, y en contingencia, del cierre sale el pedido y Lucrecia elabora la factura en Helisa (sección 7.6.1).

Esquemas de tarifa que liquida el cierre (fase 1) v6

El cierre liquida en la fase 1 los tres esquemas que se vieron en las facturas reales de Comserva. El RH muestra la liquidación con las líneas del esquema del cliente, y cada línea se relaciona con un concepto de Helisa por medio de la tabla de equivalencias (sección 11.5). Las fórmulas están en la sección 11.1.

ESQUEMA	CÓMO SE LIQUIDA	EJEMPLO REAL	LÍNEAS DEL RH
Básico + kilos incluidos + kilo adicional	Básico + máx(0, kg del periodo − kg incluidos) × precio del kilo	Cofema, FVE 25756: 1 × $74.790 + 393,85 kg × $4.600 = $1.886.500 + IVA = $2.244.935	Básico; kilos adicionales (se omite si es 0)
Solo por kilo	Kg del periodo × precio del kilo	FVE 25997: 108,50 kg × $3.991,60 = $433.088,60 + IVA 19 % = $515.375,43	Kilos del periodo (una línea, o una por categoría: por confirmar)
Cobro fijo mensual	Valor fijo del mes	FVE de $29.750 y $35.700 = $25.000 y $30.000 + IVA (inferencia, por confirmar)	Valor fijo (1 × valor)

En los tres casos el RH lleva además el texto del periodo, como en las facturas actuales («Servicio especial de aseo prestado mes de…»), con el número de planilla, los kilos y las visitas. El esquema **por visita** existe como dato, pero no se ha visto en las facturas: el pre-cierre bloquea al cliente que lo tenga hasta que Comserva lo confirme.

7.4 Acta y saldo de referencia (complemento C1)

La cartera contable vive en Helisa y no se replica. El sistema solo lleva un **saldo de referencia** por factura registrada: total menos recibos de caja emitidos y menos los pagos que Facturación marque como recibidos por otro medio (transferencia o consignación, con fecha y referencia, sin contabilizar nada). Con ese saldo la app sabe qué facturas puede cobrar y el portal (C1) decide si publica el acta: un cliente está **al día** cuando no tiene facturas vencidas con saldo de referencia; vencimiento = fecha de la factura + plazo de su tarifa + días de gracia (parámetro). Facturación puede marcar manualmente «al día» o «en mora» con motivo y vigencia, por ejemplo cuando Helisa muestra algo distinto. El acta se genera siempre en el cierre; su publicación en el portal sigue esa regla, con liberación manual registrada.

7.5 Anulación y reemplazo

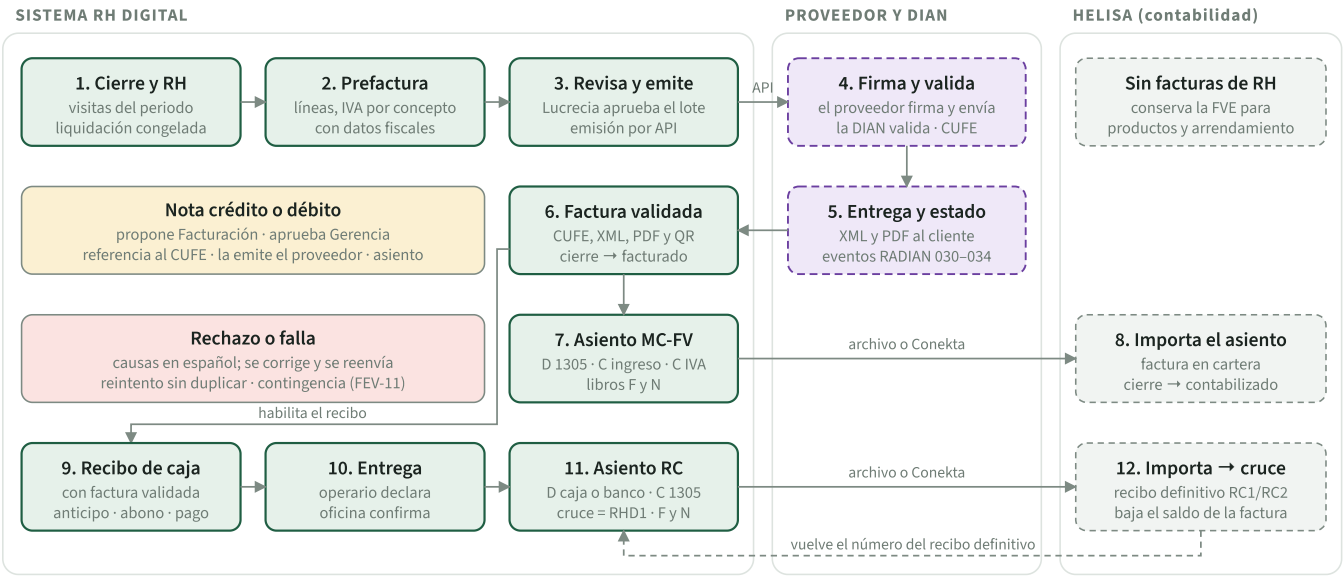
Nada emitido se edita. La anulación exige motivo y queda enlazada con el documento de reemplazo (la constancia nueva cita a la anulada y viceversa); el PDF anulado se marca «ANULADA» y la verificación por QR lo dice. El operario puede anular su propia visita o recibo dentro de los 30 minutos siguientes y antes del cierre; después solicita la anulación desde la app y la aprueba Facturación o Gerencia. Una visita de un cierre facturado no se anula: se registra un ajuste con evidencia y aprobación de la gerencia, que aparece como línea del periodo siguiente o se corrige con una nota electrónica (en la Fase 1, con nota crédito o factura complementaria en Helisa).

Notas crédito y débito electrónicas Fase 2 : una factura electrónica validada no se edita ni se borra, y **no se anula de otra forma**: se corrige o se anula solo con una nota crédito (o débito) electrónica, con referencia al prefijo, el número, el CUFE y la fecha de la factura. La propone Facturación con un motivo del catálogo de la DIAN (anulación, devolución, rebaja, ajuste de precio u otro) y la aprueba Gerencia con

segundo factor; la emite el proveedor tecnológico, con su propio código (CUDE) y numeración interna, y llega al cliente y a la contabilidad de Helisa igual que la factura. Cuando el cliente ya aceptó la factura (evento 033 o 034) no se le pueden emitir notas: el sistema lo advierte antes de proponerla. Si la nota crédito anula toda la factura, el cierre queda listo para emitir una factura nueva, enlazada a la anulada.

7.6 Facturación electrónica y contabilidad en Helisa (Fase 2) v6

En la Fase 2 la factura sale del sistema. El camino tiene doce pasos en tres carriles: el sistema, el proveedor tecnológico con la DIAN, y Helisa, que solo recibe la contabilidad. Lucrecia ya no elabora facturas una a una: revisa y emite el lote. Antes de la Fase 2 (y como contingencia) la factura sigue el camino de la Propuesta 1 (sección 7.6.1).



En la Fase 1 (y como contingencia autorizada) la factura sale como en la Propuesta 1: pedido OP → Helisa → FVE registrada (sección 7.6.1).
Las cuentas las define Julio (plantilla «servicio → cuenta»). RHD 1 es una factura de prueba: el prefijo real lo autoriza la DIAN.

Facturación electrónica y contabilidad en Helisa. La factura nace del RH, la valida la DIAN a través del proveedor tecnológico y vuelve con su CUFE; su asiento y el del recibo van a Helisa, que lleva la cartera y hace el cruce. Las notas crédito y débito siguen el mismo camino que la factura.

Reglas de la emisión. La prefactura sale del RH de un cierre (cliente o sede facturable) con líneas por concepto (código, descripción, unidad, cantidad, valor unitario e IVA), forma de pago y vencimiento según la tarifa, y una observación con el periodo, la planilla, los kilos y las visitas, como el texto que hoy lleva la factura («Servicio especial de aseo prestado mes de…»). Su total es exactamente el del RH. Antes de emitir se valida lo de la sección 11.4 (datos fiscales, correo, numeración, IVA, código en Helisa). Lucrecia aprueba el lote; el sistema asigna el número al emitir y envía cada factura con una clave única, de modo que un reintento nunca produce dos facturas del mismo cierre. Cuando la DIAN la valida, el sistema guarda el XML, la respuesta de la DIAN y el PDF con su hash, el proveedor la envía al correo de recepción

del cliente, y el cierre pasa a facturado. Una factura rechazada muestra las causas en español; se corrige el dato y se reenvía.

Reglas de la contabilidad. Cada factura y cada nota validadas generan su asiento: débito a cartera 1305 por el total; crédito al ingreso de cada concepto; crédito al IVA con su base; cada línea en los libros F y N, con el documento fuente igual al prefijo y número de la factura, para la «Importación de movimiento contable» con el módulo de cartera (o por Conekta, si se contrata). El asiento entra en un solo archivo vigente; al confirmarse su importación, el cierre pasa a contabilizado. El recibo de caja cruza contra la factura del sistema con el mismo documento cruce. Una factura validada sin asiento importado aparece como pendiente en la trazabilidad y en la conciliación mensual. Los archivos se nombran con prefijo, tipo, periodo y consecutivo (`COMSERVA_MCFV_2026-09_001`, `COMSERVA_RC_2026-09_001`, con la extensión del formato oficial) y se conservan 10 años.

7.6.1 En la Fase 1 y como contingencia: pedidos y recibos

Mientras se construye y se aprueba la Fase 2, la salida hacia Helisa es la de la Propuesta 1, en once pasos: (1) cierre del cliente o de la sede facturable; (2) RH; (3) **archivo de pedidos OP**, uno por cierre, **sin cuentas ni IVA**, con la estructura oficial del Excel de Julio (24 columnas, con títulos), validado (códigos de Helisa y total igual al RH ± $1); (4) «Importación de pedidos» en Helisa; (5) Lucrecia **elabora cada factura** llamando el pedido (F3) y Helisa la envía a la DIAN con ATEB; (6) **registro de la FVE** (Conekta, listado exportado de Helisa o digitación), validada contra el RH; (7) recibo de caja, solo con FVE registrada; (8) entrega en la oficina; (9) movimiento contable RC (1305 contra caja o bancos, libros F y N, documento cruce = la FVE); (10) «Importación de movimiento contable» con el módulo de cartera; (11) recibo definitivo RC1 o RC2 registrado. Con Conekta, los pasos 3 y 4, 6 y 9 y 10 van por la API y los archivos quedan como contingencia. Si Pedido no se puede habilitar, el reporte de cierre (reporte A) es el plan B. Después de la Fase 2, este camino solo se usa como **contingencia autorizada** por Gerencia para un cierre que todavía no se haya prefacturado (FEV-11), y el sistema impide que ese cierre se facture dos veces.

7.7 La trazabilidad de punta a punta (fase 1) v6

Cada documento del sistema queda enlazado con el anterior y con el siguiente. Para un cliente y un periodo, la trazabilidad muestra la cadena completa como una fila de eslabones: cada eslabón dice su estado, la fecha y la hora, quién lo hizo, el documento descargable y su hash (o el código de la factura), y lleva al siguiente. Lo que falta se ve como pendiente, por ejemplo «falta registrar la factura» o «recibo sin cruzar». Nada de esto se digita: sale de los enlaces y de la auditoría que el sistema ya guarda.

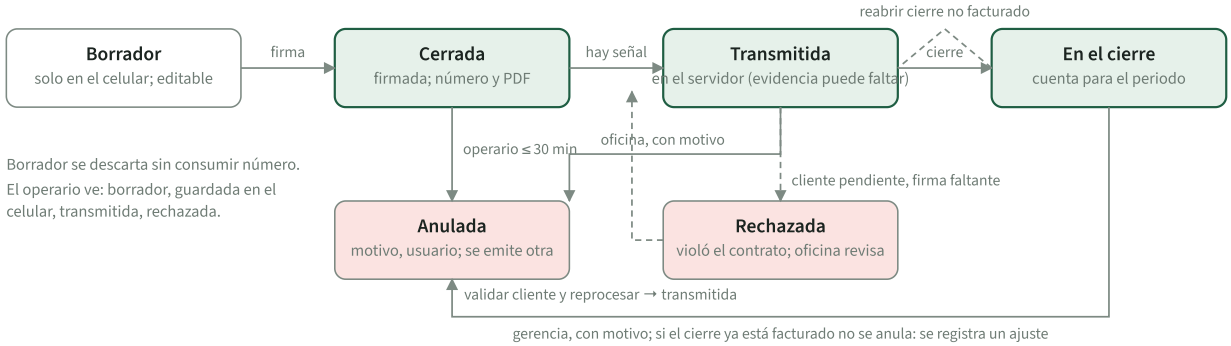


Trazabilidad de punta a punta con el caso de Cofema de septiembre de 2026 (cuatro visitas, 413,85 kg, $2.244.935, abono de $500.000 con el recibo provisional 35672). En Helisa ese periodo se facturó con la FVE 25756; en la Fase 2 la misma cadena muestra la factura electrónica de prueba **RHD 1** (prefijo de prueba; el real lo autoriza la DIAN), su CUFE, su estado, sus eventos y su asiento en Helisa. Los requerimientos son TRZ-01 a TRZ-06 (sección 13).

#	ESLABÓN	QUÉ MUESTRA	PENDIENTE TÍPICO
1	Visitas y constancias	Número de constancia, fecha y hora, resultado, kilos por categoría, firmas y hash del PDF	Visita guardada en el celular sin transmitir
2	Cierre del cliente	Estado, quién cerró y cuándo, visitas incluidas, tarifa y esquema aplicados	Cliente sin cerrar al corte; visita fuera de cierre
3	Planilla RH	Número (serie 22642-26 en adelante), liquidación, hash y correcciones con motivo	RH corregido después de generar la salida a facturación
4	Factura electrónica y asiento	**Fase 2:** prefactura aprobada (quién y cuándo), factura con prefijo y número, CUFE, estado ante la DIAN, correo al cliente (enviado, entregado o rebotado), eventos RADIAN (030, 032, 033 o 034, o reclamo 031) y notas crédito o débito; asiento de la factura enviado a Helisa (archivo o Conekta) y su importación. **Fase 1 y contingencia:** pedido OP y FVE registrada, comparada con el RH (± $1)	Rechazada por la DIAN; sin acuse del cliente; reclamo del cliente; asiento sin importar; (Fase 1) pedido sin importar o falta registrar la FVE
5	Recibos de caja	Número, tipo, valor aplicado a cada factura, firma y entrega en la oficina	Recibo sin entregar en la oficina
6	Archivo del recibo y cruce	Archivo RC (o envío), estado de la importación y recibo definitivo de Helisa (RC1 o RC2)	Archivo rechazado; recibo sin cruzar en Helisa

Las tres vistas son: la **búsqueda por cualquier número** (también el CUFE), que abre la cadena en el eslabón buscado; la **matriz del periodo**, con una fila por cliente (o sede facturable), fichas de estado por eslabón y filtros como «rechazada por la DIAN», «sin asiento», «sin factura», «con saldo» o «rechazados»; y el **expediente del cliente y periodo**, un paquete descargable con todos los documentos y un índice con sus hashes, acompañado de la bitácora de auditoría de la cadena.

8. Estados

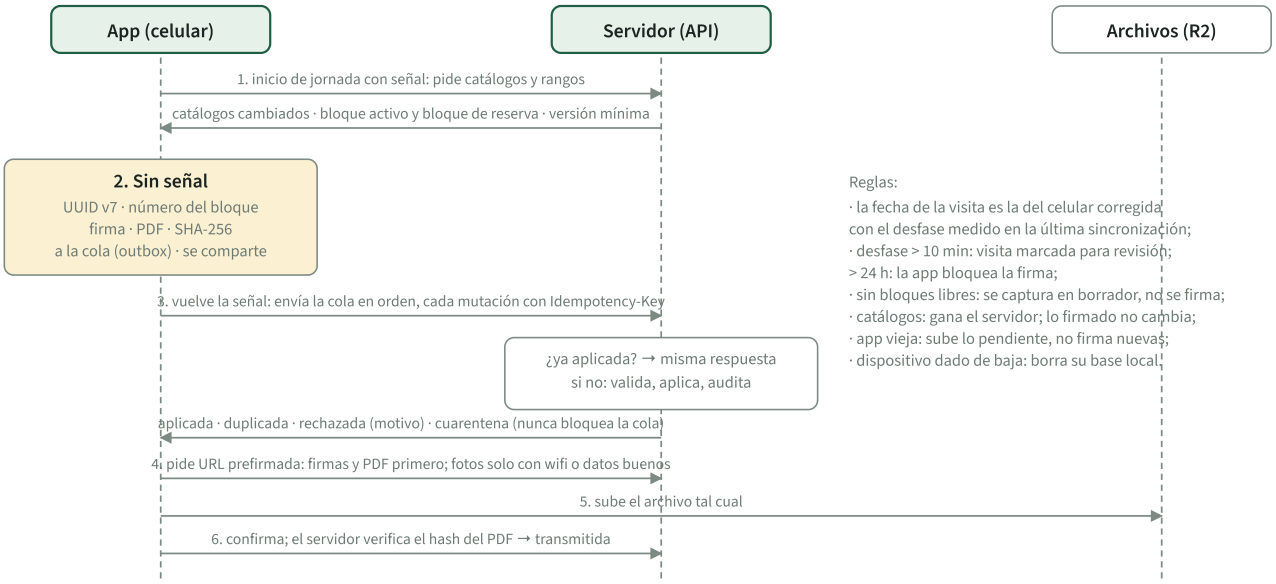


Estados de una visita. Rechazada no es un callejón sin salida: se resuelve validando el cliente y reprocesando, o anulando y emitiendo otra. La anulación por el propio operario tiene una ventana corta.

ENTIDAD	ESTADOS	TRANSICIONES Y QUIÉN
Recibo de caja v5	emitido → entregado en oficina → exportado (con Conekta, enviado) → cruzado en Helisa; anulado	Emitir: operario (o Facturación en el panel) solo si el cliente tiene una factura registrada con saldo de referencia (en la Fase 2, la factura electrónica validada; en la Fase 1, la FVE registrada). Entrega: operario declara, oficina confirma. Exportar: Facturación genera el movimiento contable RC (con Conekta, el sistema lo envía por la API). Cruzar: se registra el número del recibo definitivo de Helisa (RC1 o RC2). Anulación: operario ≤ 30 min y antes de exportar; después Facturación o Gerencia con motivo y recibo de reemplazo; un recibo ya importado en Helisa no se anula aquí: se registra la reversión que Helisa haga.
Cierre del cliente v5 v6	**Factura del sistema (Fase 2):** abierto → cerrado → prefacturado → facturado (validada por la DIAN) → contabilizado; **pedido a Helisa (Fase 1 y contingencia):** abierto → cerrado → exportado → facturado (FVE registrada); reabierto (vuelve a abierto)	Cerrar: Facturación (por cliente o sede facturable desde el día 20, o general el día de corte); produce planilla y RH. El modo de facturación se fija al prefacturar o al exportar el pedido y no cambia después (FEV-12). Prefacturar: el sistema arma la prefactura. Facturar: la factura del cierre queda validada por la DIAN (o, en la Fase 1, se registra la FVE y se compara con el RH, ± $1). Contabilizar: el asiento de la factura se importa en Helisa. Reabrir: Facturación o Gerencia con motivo, solo si no está facturado; anula planilla, RH, prefactura o pedido no importado y los reemite con nuevo número. Un cierre facturado solo se corrige con nota electrónica (o, en la Fase 1, en Helisa).
Factura electrónica (Fase 2) v6	prefactura → aprobada → enviada → validada | rechazada | en contingencia; luego, con los eventos RADIAN, recibida → aceptada (expresa o tácita) o reclamada; anulada (solo con nota crédito)	Aprobar: Facturación, por lote. Enviar: el sistema al proveedor, con reintentos sin duplicar. Validada: pasó la validación de la DIAN y quedó el CUFE; el XML, la respuesta y el PDF se guardan y se envían al cliente. Rechazada: se ven las causas; se corrige el dato y se reenvía según la regla de numeración de la DIAN. En contingencia: el proveedor la transmite cuando vuelve el servicio. Recibida, aceptada o reclamada: según los eventos que llegan por el proveedor. Anulada: cuando se valida una nota crédito por el total.

ENTIDAD	ESTADOS	TRANSICIONES Y QUIÉN
Nota crédito o débito (Fase 2) v6	propuesta → aprobada → enviada → validada | rechazada; contabilizada	Proponer: Facturación, con motivo, sobre una factura validada y no aceptada. Aprobar: Gerencia con segundo factor. Enviar y validar: igual que la factura. Contabilizar: su asiento se importa en Helisa.
Archivo plano (pedidos OP, recibos RC, asientos de facturas y notas MC-FV y MC-NC, terceros) v5 v6	generado → descargado → importado | rechazado; anulado	Generar y descargar: Facturación. Importado: automático al registrar la FVE de todos sus pedidos o el recibo definitivo de todos sus recibos, o manual con fecha (en los asientos de facturas y notas, al confirmar la importación). Rechazado: Facturación pega la lista de errores de Helisa; los documentos vuelven a su estado anterior y se puede regenerar. Anulado: al regenerar un archivo no importado.
Envío por API (Conekta, opcional) v6	en cola → enviado → aceptado | rechazado; incierto; pasado a archivo	El sistema envía clientes, pedidos, recibos y asientos por Conekta en orden. Aceptado: según la respuesta del servicio. Rechazado: con el código de Helisa traducido; se corrige y se reenvía. Reintentos automáticos con espera creciente. Incierto: sin respuesta; Facturación verifica en Helisa y lo marca. Pasado a archivo: sale por la contingencia de archivo plano (12.7).
Acta (C1)	preparada → firmada → publicada | retenida; anulada	Preparar: sistema al cerrar. Firmar: Gerencia o suplente, por lote, con segundo factor; registra fecha, hora, IP y hash. Publicar o retener: según cartera; liberación manual con motivo. Anular: Gerencia; se reemite con nuevo número.
Cliente	pendiente de validar → activo | fusionado; inactivo	Creado en campo queda pendiente; Facturación lo valida (completa DV, tarifa, frecuencia) o lo fusiona con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría.
Dispositivo	activo → baja	Baja por Gerencia o Facturación: en el siguiente contacto la app borra la base local; los números no usados del rango quedan anulados; se listan las visitas reportadas y no transmitidas.

9. Trabajo sin señal y series de numeración



Sincronización sin señal. El número definitivo existe en el sitio porque viene de un bloque reservado al dispositivo; el servidor nunca regenera la constancia, solo verifica su hash.

Series de numeración

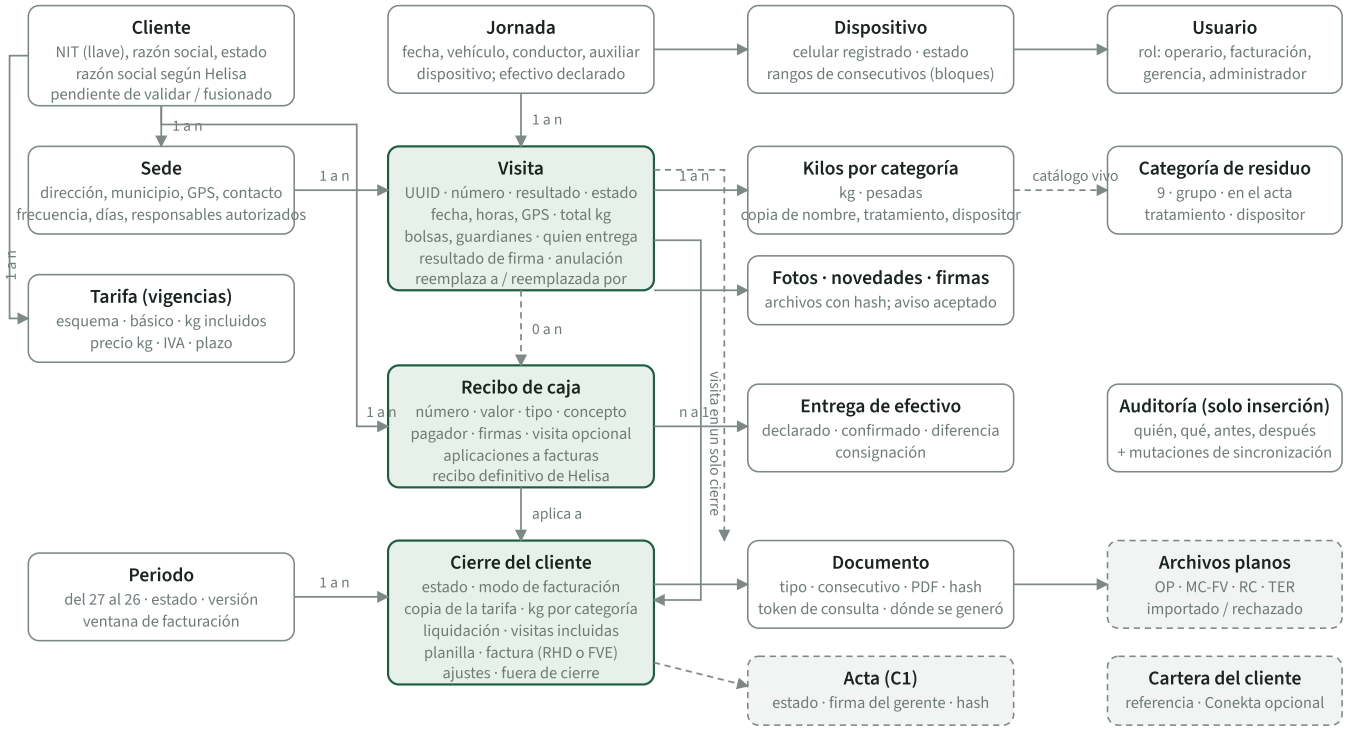
DOCUMENTO	SERIE	QUIÉN NUMERA Y CUÁNDO	CONTINUIDAD CON EL PAPEL
Constancia de visita	Nueva (número entero; se imprime «Constancia N.º 1186»)	El celular, al cerrar, con un bloque reservado por dispositivo (50 números, parámetro) y uno de reserva; se pide otro al consumir la mitad.	No existía en papel. Incluye visitas fallidas y sin residuos.
Planilla mensual RHPS	Continúa el talonario: 22642-26 (formato `{n}-{yy}`; confirmar que «-26» es el año)	El servidor, al cerrar el cliente (una por cliente o sede y periodo).	Acta de inicio de series congela el último número en papel.
Recibo de caja	Continúa: 35652 en adelante	El celular, con bloque por dispositivo (30 números).	Idem.
Acta GD.FM.01	Continúa: 25677 en adelante	El servidor, al preparar el acta en el cierre (complemento C1).	Idem.
Factura electrónica (Fase 2) v6	Nueva, con **prefijo y rango propios** autorizados por la DIAN y asociados al software del proveedor tecnológico (de prueba «RHD»; el real, por confirmar); vigencia máxima de 2 años	El servidor, al emitir cada factura del lote (nunca el celular). Alertas cuando quede el 10 % del rango o falten 60 días para el vencimiento (parámetros); un número consumido que la DIAN no validó se inhabilita y queda explicado.	No existía. Helisa conserva su numeración FVE (rango vigente hasta 2028) para lo que siga facturando allí.

DOCUMENTO	SERIE	QUIÉN NUMERA Y CUÁNDO	CONTINUIDAD CON EL PAPEL
Nota crédito y nota débito electrónicas (Fase 2) v6	Nuevas, con numeración interna consecutiva (sin autorización de la DIAN) y prefijo propio por confirmar	El servidor, al emitir cada nota.	No existía en el sistema; las notas de lo facturado en Helisa siguen en Helisa (NCE, NDE).
Pedido (OP, Fase 1) v6	Nueva: consecutivo del pedido, con número inicial configurable	El servidor, al generar el archivo de pedidos o el envío por Conekta.	No existía. Si Helisa lo valida o lo asigna él: por confirmar.

En la Fase 1 la **FVE la numera Helisa** al elaborar la factura (consecutivo vigente: FVE 25997 el 21 de octubre de 2026) y el sistema solo la registra; en la Fase 2 el sistema numera sus facturas con el prefijo propio. Los rangos de constancias y recibos se asignan a un dispositivo registrado, no al usuario; dos celulares del mismo operario nunca chocan. Al dar de baja un dispositivo, los números no usados quedan «anulados por baja» y el panel tiene un reporte de huecos por serie con su causa (anulado, baja de dispositivo). No hay números provisionales: si un celular agota el bloque activo y el de reserva sin señal, la app permite capturar en borrador pero no firmar hasta reconectar.

10. Modelo de datos

El esquema completo (49 tablas, tipos, restricciones, triggers de inmutabilidad, vistas de pre-cierre y datos semilla) está en `arquitectura/schema.sql`, ejecutable en PostgreSQL 18. La v5 añade en `arquitectura/schema_v5_archivos_planos.sql` cuatro tablas: `plantilla_plano` (una por tipo y versión: factura, recibo, terceros; formato, separador, codificación, fechas, decimales, vigencia, aprobada por), `plantilla_plano_columna` (orden, título, origen, constante o expresión, ancho y alineación), `archivo_plano` (tipo, periodo, plantilla usada, nombre, hash SHA-256, estado, generado por, descargado en, importado en, lista de errores) y `archivo_plano_linea` (copia literal de cada fila generada, con el cierre o recibo de origen). El cierre y el recibo ganan la columna `archivo_plano_id`; la factura registrada (`factura_helisa`) gana saldo de referencia y los recibos apuntan a ella por aplicación. La figura muestra las entidades que importan para entender el negocio.



Modelo de datos simplificado (figura de la v4). Las entidades centrales son la visita y el cierre del cliente; el documento registra cada PDF con su hash para la verificación por QR. Las tablas de archivos planos de la v5 cuelgan del cierre y del recibo y se describen en el párrafo anterior.

Cambios comunes de la v6 v6: el cliente y la sede ganan el *código del cliente en Helisa* (en la sede, cuando se factura por sede) y los campos fiscales del cliente (tipo de persona, tipo de documento y DV, responsabilidades del RUT, régimen de IVA, municipio con código DANE y correo de recepción de facturas); la tarifa admite los esquemas solo por kilo y cobro fijo y guarda, por componente, el concepto y la lista de precio de Helisa; una tabla nueva versionada de equivalencias con Helisa (sección

11.5); y la trazabilidad usa los enlaces que ya existen entre visita, cierre, documento, recibo y archivo, más el registro de cada expediente descargado con su índice y su hash.

Cambios propios de la Propuesta 2 v6. *Fase 1 (igual que la Propuesta 1):* el tipo de archivo plano suma **OP** (pedido); las líneas de plantilla admiten cuenta y naturaleza vacías y dos tipos nuevos, *concepto* y *comentario*; la regla de cuadre no aplica a los archivos OP, que se validan contra el subtotal del RH (± $1); la factura registrada (`factura_helisa`) gana el número de pedido, el prefijo, el CUFE (opcional) y el origen del registro (digitación, listado de Helisa o API); las cuentas del recibo se guardan por medio de pago y por libro (F y N); el cierre gana el **modo de facturación**; y, si se contrata Conekta, la cola de envíos con su clave de idempotencia y una copia de la cartera leída de Helisa. *Fase 2:* tablas nuevas de **resolución de numeración** (prefijo, rango, vigencia, ambiente, credenciales del proveedor como secreto), **lote de emisión**, **factura electrónica** y sus líneas (cierre de origen, prefijo y número, fecha y hora, CUFE, estado DIAN, XML, respuesta de la DIAN y PDF con su hash, correo y entrega), **nota electrónica** y sus líneas (factura afectada, motivo, CUDE, aprobación) y **evento RADIAN** (código, fecha, origen); los **datos fiscales del cliente** pasan a ser obligatorios para facturar; cada concepto gana la unidad de medida de la DIAN, la **tarifa de IVA con vigencia** y sus **cuentas contables** (ingreso e IVA) en los dos libros; los tipos de archivo suman **MC-FV** y **MC-NC** (asientos de facturas y de notas); el saldo de referencia se calcula con las facturas propias y los recibos, y la matriz de trazabilidad incluye la factura, el estado DIAN y el asiento.

11. Reglas de negocio

11.1 Tarifa y liquidación

Cada cliente tiene tarifas con vigencia y un **esquema**. En la fase 1 se liquidan los tres esquemas que se vieron en las facturas reales de Comserva v6: **básico + kilos incluidos + kilo adicional** (Cofema, FVE 25756), **solo por kilo** (FVE 25997) y **cobro fijo mensual** (las FVE de $29.750 y $35.700; inferencia, por confirmar). El esquema **por visita** existe como dato, pero no se ha visto en las facturas: el cierre bloquea al cliente que lo tenga hasta confirmarlo. La tarifa que aplica a un periodo es **la vigente en la fecha de corte**, sin prorrateo; el panel avisa cuando una vigencia nueva empieza dentro de un periodo abierto. El IVA es dato de la tarifa (por defecto 19 %, puede ser 0). Un cambio de tarifa vigente lo propone Facturación y lo aprueba Gerencia (o se notifica automáticamente a Gerencia).

El sistema es responsable del IVA en la Fase 2. v6 En la factura electrónica, el IVA y el redondeo los calcula el sistema: el IVA es **configurable por concepto**, con vigencia y aprobación de Gerencia, y se discrimina por línea. Hoy Comserva cobra el 19 %; el art. 476 num. 12 del Estatuto Tributario excluye de IVA la recolección de residuos solo si la presta una empresa de servicio público de aseo autorizada: **por confirmar con el contador** antes de emitir en producción. Las retenciones que practique el cliente son informativas en la factura y no cambian el total (si se informan: por confirmar). En la Fase 1 (y en contingencia) el IVA del RH es de referencia: lo calcula Helisa según el concepto al elaborar la factura, y una diferencia mayor a $1 frente al RH se marca para revisión.

```
Básico + kilos incluidos + kilo adicional
  kg adicionales    = máx(0, redondeo(kg del periodo - kg incluidos, 2))
  valor adicionales = redondeo(kg adicionales × precio kg, 2)
  subtotal          = básico + valor adicionales
Solo por kilo
  subtotal          = redondeo(kg del periodo × precio kg, 2)
Cobro fijo mensual
  subtotal          = valor fijo del mes
En los tres esquemas
  IVA               = redondeo(subtotal × IVA %, 2)
  total             = subtotal + IVA
```

Kilos con dos decimales; dinero en pesos con dos decimales; redondeo «medio hacia arriba»; nunca números flotantes. La misma función vive en la app, el panel y la base de datos, y se prueba con Cofema (básico + kilos incluidos) y con la FVE 25997 (solo por kilo):

VISITA (SEPT. 2026)	BIOLÓGICOS	ANATOMOPAT.	RAEES	TOTAL
Día 5	39,35	35,60	0	74,95

FVE 25756 (23 SEP 2026)	CANT.	UNITARIO	VALOR
Valor básico mensual	1	$74.790	$74.790

VISITA (SEPT. 2026)	BIOLÓGICOS	ANATOMOPAT.	RAEES	TOTAL
Día 12	41,70	61,80	0	103,50
Día 19	0	77,40	67,50	144,90
Día 22	40,30	50,20	0	90,50
Total	**121,35**	**225,00**	**67,50**	**413,85**

FVE 25756 (23 SEP 2026)	CANT.	UNITARIO	VALOR
Kilos adicionales	393,85	$4.600	$1.811.710
Subtotal			$1.886.500
IVA 19 %			$358.435
Total			**$2.244.935**

FVE 25997 (21 OCT 2026) · SOLO POR KILO	CANT.	UNITARIO	VALOR
Kilos del periodo	108,50	$3.991,60	$433.088,60
IVA 19 %			$82.286,83
Total			**$515.375,43**

COBRO FIJO (INFERENCIA)	SUBTOTAL	IVA 19 %	TOTAL
Valor fijo $25.000	$25.000	$4.750	$29.750
Valor fijo $30.000	$30.000	$5.700	$35.700
Valor fijo $33.600	$33.600	$6.384	$39.984

La FVE 25997 es de otro cliente y muestra que el valor unitario también puede llevar decimales. Los totales de $29.750, $35.700 y $39.984 se vieron en FVE de octubre de 2026; que correspondan a cobros fijos es inferencia por confirmar, igual que si el cobro fijo se factura en un mes sin visitas. v6

De 413,85 kg se cobran 393,85: el básico de Cofema incluye 20 kg (deducido de un solo ejemplo; por confirmar). Casos de prueba adicionales: kilos menores que los incluidos (solo básico), kilos con dos decimales por precio impar, IVA 0 %, cambio de tarifa el día 15 (rige la del corte), cliente sin visitas (se factura el básico; confirmar con Lucrecia). Diferencias de hasta $1 por factura frente a Helisa se atribuyen a redondeo; mayores se reportan. El redondeo debe ser idéntico al de Helisa y se prueba con las FVE 25756 y 25997; en la Fase 2, además, la factura de prueba de Cofema debe dar exactamente $2.244.935 y la del cliente solo por kilo $515.375,43, con los valores que exige el anexo técnico de la DIAN (dos decimales).

11.2 Periodo, corte y calendario

- El periodo va del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, 26). Se nombra por el mes del corte y se imprime con su rango real.
- Una visita pertenece al periodo por su **fecha de visita** (hora del celular corregida), nunca por la fecha de sincronización.
- Desde el `día de inicio de facturación` (20) Facturación puede cerrar un cliente que ya hizo su última visita del mes. El día de corte el sistema cierra los demás.
- Fechas en zona America/Bogota; el periodo termina a las 23:59:59 del día de corte.

- Calendario observado: facturación desde el 20, cierre el 26, acta hacia el 30, vencimiento según plazo del cliente (Cofema: 30 días). El contrato modelo habla de cuenta de cobro en los primeros 5 días y pago en los primeros 10 del mes siguiente: el plazo es dato por cliente.
- En la reunión del 21 de octubre se vieron FVE del 2, 6 y 21 de octubre y la de Cofema del 23 de septiembre: el calendario real de facturación, y si hay un lote grande a fin o a comienzo de mes, está por confirmar. v6

11.3 Categorías de residuo: un solo catálogo

CATEGORÍA (PLANILLA)	EN EL ACTA	TRATAMIENTO	DISPOSITOR	COLOR (MANUAL 2024)
Biológicos (BIO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S E.S.P	Rojo
Cortopunzantes (CORTO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo (guardián)
Anatomopatológicos (ANATO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo
Animales (ANIMAL)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Rojo
Corrosivos (CORROS)	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental S.A.S	Según peligro
Explosivos (EXPLOS)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Según peligro
Reactivos (REACT)	Sí, «líquidos de laboratorio»	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	Según peligro
Tóxicos (TOX)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Según peligro
RAEES	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	n/a

Si un operario registra Animales o Explosivos, la visita se acepta, el cierre alerta y el acta no las imprime hasta que la gerencia defina tratamiento. El acta imprime todas las categorías marcadas «en el acta» aunque estén en cero, como el formato real. Cada visita y cada cierre guardan copia del nombre, tratamiento y dispositor del día.

En Helisa existen conceptos por categoría en kilos (Biológicos, Biosanitarios, Anatomopatológicos, Animales, Industriales, Llantas, entre otros). Si Comserva factura por categoría, cada categoría se relaciona con su concepto en la tabla de equivalencias (por confirmar con Julio). v6

11.4 Otras reglas

- **NIT llave del cliente:** solo dígitos, DV verificado con el algoritmo de la DIAN; búsqueda por NIT antes de crear; fusión de duplicados con reasignación auditada. Cofema aparece con dos razones sociales (factura y acta): se guarda la razón social según Helisa para el reporte.
- **Cliente sin visitas en el periodo:** se liquida solo el básico (o el valor fijo, si el esquema lo cobra sin visitas) y el pre-cierre lo avisa (confirmar con Lucrecia).
- **Peso por bolsa:** alerta sin bloqueo cuando (BIO + ANATO + CORTO) / bolsas supera 15 kg (parámetro; el contrato modelo dice 6 y el manual derogado 8).
- **Frecuencia mínima:** alerta cuando la frecuencia del cliente es menor que la que el Manual exige para sus kilos por mes (media móvil de 6 meses).
- **Efectivo:** alerta cuando un recibo alcanza 100 UVT ($5.237.400 en 2026).
- **RH con valor** v5: el valor del RH sale siempre de la tarifa vigente al corte y de los kilos sumados; nunca se digita en la visita. Facturación puede corregir una línea del RH (kilos de una categoría, básico, precio) con motivo antes de emitir la factura (o de generar el pedido, en la Fase 1); la corrección queda en auditoría, el RH se reemite con el mismo número y marca «corregido», y el pre-cierre del periodo siguiente la lista.
- **Recibo solo con factura** v5: ni la app ni el panel emiten un recibo de caja a un cliente sin factura registrada con saldo de referencia mayor que cero. En la Fase 2 la factura registrada es la **factura electrónica emitida por el sistema y validada por la DIAN** (prefijo propio); en la Fase 1 y en contingencia, la FVE registrada. Si Comserva confirma la «factura en sitio» (por visita, de contado), la factura se emitiría antes del recibo y la regla se mantiene; esa opción está fuera del alcance base. Tipos: *anticipo* (pago de una factura registrada antes de su vencimiento), *abono* (parte de una factura), *pago de factura* (una factura completa) y *pago total de cartera* (todas las facturas con saldo). El valor se aplica a facturas concretas, de la más antigua a la más reciente salvo que el operario elija; no se admite aplicar más del saldo de referencia (un excedente exige decisión de Facturación en el panel). Si Comserva recibe pagos anticipados sin factura, se resuelve en la sesión con Lucrecia (sección 21).
- **Archivos planos** v5 v6: un documento entra en un solo archivo vigente; el archivo se valida antes de descargar según su tipo (en los de movimiento contable, cuadre débito = crédito por documento y cuentas definidas en los dos libros; en todos, cliente con NIT, DV y código de Helisa, conceptos con equivalencia, total igual al RH ± $1 cuando el archivo lleva valores, y codificación); nada se edita a mano después de generado: se regenera; el archivo importado es inmutable y se conserva 10 años con su hash; las plantillas se versionan y cada archivo registra la versión usada.
- **El pedido no lleva cuadre ni IVA** (Fase 1) v6: se valida que cantidad × valor unitario, sumado por pedido, sea igual al subtotal del RH (± $1). Un cierre exportado como pedido no se factura por otra vía.

- **Un cierre, una sola factura** (regla contra la doble facturación) v6: cada cierre tiene un modo de facturación que se fija al prefacturar o al exportar el pedido. Un cierre facturado por el sistema no puede exportarse como pedido ni registrarse con una FVE, y un cierre exportado como pedido no se prefactura. Lo del RH no se factura en Helisa: Comserva deja de facturar allí esos servicios desde la fecha de paso a producción (si Helisa permite bloquear esos conceptos: por confirmar con Julio), y la conciliación mensual (REP-04) muestra cualquier diferencia.
- **Validaciones antes de emitir** (Fase 2) v6: datos fiscales completos del cliente, correo de recepción, resolución de numeración vigente y con cupo, cada concepto con unidad e IVA vigentes, total igual al RH (sin diferencia) y cliente con código en Helisa (para que su asiento se pueda importar). Lo que no pasa queda en el pre-cierre con su causa.
- **La factura no se edita** (Fase 2) v6: una factura validada solo se corrige o se anula con nota crédito o débito electrónica, aprobada por Gerencia y antes de la aceptación del cliente; toda factura y toda nota validadas generan su asiento para Helisa.
- **Cliente sin código de Helisa no se exporta** v6: un cliente (o una sede facturable) sin código de Helisa, o un componente de tarifa sin concepto de Helisa en la tabla de equivalencias, aparece como bloqueo en el pre-cierre y no entra en ningún archivo ni envío hacia Helisa; la validación lo lista con la causa.
- **Textos de los archivos** v6: se escriben en Windows-1252 (ANSI), sin el carácter separador ni saltos de línea dentro de un campo, recortados a la longitud del campo y con las reglas de mayúsculas y tildes de la plantilla (RNF-17).
- **Datos personales:** aviso versionado aceptado por sede (una vez; se repite si cambia la versión); documento del firmante omisible con motivo; enmascarado en el PDF del cliente.
- **Datos maestros:** una sola dirección oficial, teléfonos, correo, licencia, cuentas bancarias (se imprimen en recibo y constancia), logo, firma del gerente, y por cada formato código, versión y textos legales con vigencia.

11.5 Equivalencias con Helisa v6

Helisa no trabaja con los nombres del sistema sino con sus códigos. La tabla de equivalencias (OFI-16) relaciona cada dato del sistema con el código de Helisa que le corresponde. La carga inicial sale de las exportaciones de Helisa (cartilla de clientes, conceptos, listas de precios, cuentas) y la valida Julio en la fase 0. Los valores vistos el 21 de octubre se anotan como referencia; ninguno se usa con datos reales sin confirmación escrita. 25 oct La cartilla de servicios, las listas de precio y los valores fijos llegaron por escrito el 23 de octubre (Excel de Julio) y se marcan «confirmado».

DATO DEL SISTEMA	DATO DE HELISA	REFERENCIA VISTA O PROPUESTA	ESTADO
Cliente (NIT sin DV)	Identidad del cliente	Cofema: 891190218	Disponible

DATO DEL SISTEMA	DATO DE HELISA	REFERENCIA VISTA O PROPUESTA	ESTADO
Cliente o sede facturable	Código del cliente (código adicional si el NIT está creado varias veces)	Columna CÓDIGO DEL CLIENTE: en el ejemplo de Julio va vacía cuando el cliente es el mismo NIT; con sedes facturables, el código de la cartilla de clientes	Por confirmar (vacío o código)
Componente «básico»	Concepto (servicio)	Código `2` «RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS» (IVA 19 %); cliente exento: código `54` (sin IVA)	Confirmado (Excel de Julio, 23 oct)
Componente «kilos adicionales»	Concepto (servicio)	Código `3` «KILOGRAMOS ADICIONALES» (IVA 19 %)	Confirmado (Excel de Julio, 23 oct)
Esquema solo por kilo	Concepto (servicio) con la cantidad en kilos	«RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS» con 108,50 kg (FVE 25997), es decir el código 2 con la cantidad en kilos; alternativas: el código 3 o el de la categoría (4 a 21)	Qué código usar: por confirmar con Julio
Esquema de cobro fijo	Concepto (servicio)	Propuesta: código 2 × 1 con el valor fijo y la lista del cliente	Por confirmar
Categoría de residuo (si se factura por categoría)	Concepto por categoría en kilos	Códigos `4` a `21` de la cartilla (4 anatomopatológicos, 5 biosanitarios, 6 cortopunzantes, 8 tóxicos, 9 medicamentos vencidos, 11 animales, 12 biológicos, 16 RAEE, entre otros)	Códigos confirmados; si se factura por categoría, por confirmar
Texto del periodo	Línea de comentario	«SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2026», más la planilla RH, los kilos y las visitas	Línea tipo 3 confirmada (en el ejemplo de Julio: «SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PRESTADO MES DE AGOSTO 2026»); agregar planilla, kilos y visitas: por confirmar
Lista de precio del cliente	Código de la lista de precio	Lista 1 a 7 en cada línea de servicio: 1 BASICA 25000, 2 BASICA 30000, 3 a 7 especiales con el valor en el pedido	Listas confirmadas; la de cada cliente, por confirmar
Valores fijos de Comserva	Vendedor · centro de costo · negocio · bodega	Vendedor 828002730 (NIT de Comserva sin DV, en todas las líneas) · centro de costo `0101` como texto · negocio y bodega **vacíos**	Confirmado (Excel de Julio, 23 oct)

DATO DEL SISTEMA	DATO DE HELISA	REFERENCIA VISTA O PROPUESTA	ESTADO
Medio de pago del recibo	Cuenta de caja o de banco y tipo de recibo	Tipo `RC`; efectivo: caja 11050501 (F) y 111050501 (N) contra cartera 13050501 (F) y 112050501 (N); transferencia: cuenta de bancos	Libro F confirmado; libro N (contador), bancos y RC1 o RC2: por confirmar
Factura que se paga	Documento cruce	Prefijo y número; por ejemplo, RHD1 (Fase 2) o FVE 25756 (Fase 1)	Tres columnas en la fila de cartera F: tipo, número y cuota (confirmado); prefijo FEV o FVE: por confirmar
Concepto (Fase 2) v6	Cuentas contables: ingreso e IVA, y cartera del cliente, en los libros F y N	Plantilla «servicio → cuenta» que ofreció Julio; cartera 1305	Por confirmar (Julio)
Concepto (Fase 2) v6	Producto de la factura electrónica: código, descripción, unidad de medida DIAN (kilogramo o unidad) e IVA	Mismos conceptos de Helisa; IVA 19 % hoy (exclusión del art. 476 num. 12, por confirmar con el contador)	Por confirmar
Factura del sistema (Fase 2) v6	Tipo de documento contable y documento fuente en Helisa	Tipo FV (factura de venta no electrónica, ya existe en Comserva) u otro que defina Julio; documento fuente = prefijo y número (por ejemplo, `RHD1`)	Por confirmar (Julio)

Si Comserva contrata Conekta, el cliente o la sede facturable que no exista en Helisa se puede crear o actualizar por la API, y la tabla se puede contrastar con las cartillas de clientes, productos y listas de precios que la API permite leer.

Lo que no tiene equivalencia no se exporta (sección 11.4). Cuando Helisa cambia un código, se crea una versión nueva de la tabla con vigencia; los archivos ya generados conservan la versión con que se generaron.

12. Facturación electrónica e integración contable con Helisa

En esta propuesta el sistema tiene dos salidas. Hacia la **DIAN**, a través del proveedor tecnológico, emite la factura electrónica y sus notas (Fase 2). Hacia **Helisa** entrega la contabilidad: los asientos de facturas, notas y recibos, por archivo plano que Lucrecia importa por el menú **Exportar/Importar** o, opcional, por la API Helisa Conekta. En la Fase 1, antes de la factura electrónica, entrega además los pedidos, igual que la Propuesta 1. La cartera oficial, el cruce de cuentas, las retenciones, las declaraciones y la conciliación bancaria siguen en Helisa.

SALIDA	DE DÓNDE SALE Y QUÉ LLEVA	QUIÉN LA RECIBE Y QUÉ HACE	QUÉ VUELVE AL SISTEMA
FE · factura electrónica Fase 2	De la **prefactura** aprobada de cada cierre: datos fiscales del cliente, líneas por concepto (cantidad, unidad, valor unitario, IVA), forma de pago y vencimiento, observación del periodo, prefijo y número.	El proveedor tecnológico la firma y la envía a la DIAN; la DIAN la valida; el proveedor la entrega al correo de recepción del cliente.	CUFE, XML, respuesta de la DIAN, PDF y QR; estado (validada, rechazada, en contingencia); eventos RADIAN.
NC y ND · notas electrónicas Fase 2	De una factura validada y no aceptada: motivo, valores y referencia al prefijo, número, CUFE y fecha; aprobación de Gerencia.	Igual que la factura.	CUDE, XML, PDF y estado; la factura queda ajustada o anulada.
MC-FV y MC-NC · asientos de facturas y notas Fase 2	De cada factura y nota validadas: débito 1305 cartera, crédito al ingreso de cada concepto, crédito al IVA con su base; libros F y N; documento fuente = prefijo y número.	Lucrecia lo importa con «Importación de movimiento contable», con el módulo de cartera marcado (o el sistema lo envía por Conekta). La factura queda en la cartera de Helisa.	Archivo importado → cierre contabilizado.
RC · recibos fase 1	De los **recibos de caja** emitidos (por parámetro, solo los entregados en la oficina): débito a caja o banco, crédito a cartera 1305 por cada factura aplicada, libros F y N; **documento cruce** = prefijo y número de la factura (RHD o FVE).	Lo importa con el módulo de cartera; Helisa registra el recibo definitivo (RC1 o RC2) y cruza el pago contra la factura.	Número del recibo definitivo → recibo cruzado.
OP · pedidos fase 1	Del **RH** de cada cierre: líneas de concepto (código de Helisa × cantidad × valor unitario) y de comentario; **sin cuentas, sin IVA**. En la Fase 2 solo como contingencia autorizada.	Lo importa («Importación de pedidos») y elabora cada factura llamando el pedido (F3).	La FVE (Conekta, listado de Helisa o digitación), validada contra el RH (± $1).
TER · terceros fase 1	Cartilla con los clientes y sedes facturables que no existen en Helisa (formato por confirmar).	La importa antes de los pedidos o de los asientos (con Conekta, el sistema crea el cliente por la API).	Código del cliente en Helisa.

SALIDA	DE DÓNDE SALE Y QUÉ LLEVA	QUIÉN LA RECIBE Y QUÉ HACE	QUÉ VUELVE AL SISTEMA
Reporte A (contingencia de la Fase 1)	Reporte de cierre heredado de la v4: XLSX y PDF por cliente con conceptos, cantidades, valores y total esperado.	Plan B si Pedido no se habilita; hoja de trabajo de la facturación una a una mientras llega la Fase 2.	Igual que OP.

Hechos sobre Helisa v6 (vistos el 21 de octubre de 2026; fuentes oficiales consultadas el 18 y el 22 de octubre): Comserva usa Helisa Norma Internacional **4.12.2.0**, publicada por TSplus; la factura electrónica se emite desde Gestión de ventas, una a una, con ATEB Colombia S.A.S. (NIT 900.965.992) como proveedor tecnológico, y se envía a la DIAN en línea o por lotes; la factura puede llamar un pedido con «Documento previo Pedidos» (F3); el menú Exportar/Importar tiene «Importación de pedidos» e «Importación de movimiento contable» (asistente con Formatos, Datos a transferir y Lista de errores; fecha DMA; archivos .txt, .csv, Excel 97-2003 y otros; separador configurable, por defecto «;»; origen ANSI); en Comserva el documento Pedido no está habilitado; Helisa Conekta cuesta $211.680 al mes según helisa.com, inserta clientes, pedidos y documentos contables y lee facturas electrónicas y cartera, pero no emite facturas electrónicas; el soporte por consumo de Proasistemas cuesta $99.960 la hora y hay un taller oficial de importación de documentos ($40.000) (consulta del 18 de octubre).

Lo que falta por escrito (Julio César Vera Silva y Comserva):

- **Para la Fase 1** (actualizado el 25 de octubre 25 oct; las estructuras del pedido y del recibo, la cartilla y las listas llegaron el 23): el tipo de archivo que acepta la importación (.xlsx, .xls o .txt) y el símbolo decimal, con la importación de prueba; la habilitación del documento Pedido (código «OP»); la lista de precio y el código de cada cliente (incluidos los códigos adicionales por sede); el prefijo de la factura en el cruce (FEV o FVE), RC1 o RC2 y las cuentas del libro N y de bancos; si se puede exportar de Helisa el listado de FVE del periodo.
- **Para la Fase 2:** que la **cartera de Helisa acepte como movimiento contable las facturas emitidas con otro prefijo** (con qué tipo de documento: por ejemplo, la FV contable) y que el recibo las cruce, comprobado con una importación de prueba; la **plantilla «servicio → cuenta»** en los dos libros (ingreso, IVA y cartera) y cómo se contabilizan las notas; si se puede bloquear en Helisa la facturación de los conceptos de RH.

Lo que el sistema no hace con Helisa: no lee ni escribe su base de datos, no emite facturas por Helisa (en la Fase 2 las emite por el proveedor tecnológico), no lleva la cartera oficial, no calcula retenciones ni concilia bancos y no reemplaza el recibo definitivo. Con Helisa solo intercambia **movimiento contable** (y, en la Fase 1, pedidos), por archivo o, opcional, por Conekta. Cuando Comserva necesite un cambio en los archivos (cuenta nueva, columna nueva, otro formato), lo hace en el configurador; un archivo nuevo es una orden de cambio.

12.1 Emisión por el proveedor tecnológico (Fase 2)

El sistema no genera el XML ni habla directamente con la DIAN: arma los datos de cada factura y los envía por la **API del proveedor tecnológico**, que firma con el certificado, calcula el CUFE, transmite a la DIAN, recibe la validación, arma la representación gráfica, envía el correo al cliente y conserva los documentos. Ante la DIAN la responsable sigue siendo Comserva. El adaptador del proveedor queda aislado en el sistema: si Comserva cambia de proveedor, se cambia ese adaptador sin tocar el resto.

OPERACIÓN	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUÉ DEVUELVE EL PROVEEDOR
Emitir la factura	Envía cada factura del lote aprobado con una clave única por cierre; si no hay respuesta, consulta antes de reintentar.	Número, CUFE, estado y causas de rechazo.
Consultar el estado	Consulta las facturas pendientes hasta que queden validadas o rechazadas.	Estado DIAN y respuesta de validación.
Descargar documentos	Guarda una copia propia, con hash, del XML, la respuesta de la DIAN y el PDF.	XML (contenedor), respuesta de la DIAN, PDF y QR.
Entregar al cliente	Indica el correo de recepción y registra envío, entrega y rebote; permite reenviar.	Resultado del envío del correo (el detalle depende del proveedor).
Notas crédito y débito	Envía la nota aprobada con la referencia a la factura.	CUDE, estado, XML y PDF.
Eventos RADIAN	Lee los eventos de cada factura y avisa los reclamos; registrar la aceptación tácita (034) es opcional, por confirmar.	Acuse 030, reclamo 031, recibo del servicio 032, aceptación 033 o 034.
Numeración	Controla el consecutivo, el cupo y la vigencia del rango.	Rangos asociados y folios restantes, si el proveedor lo ofrece.
Contingencia	Deja la factura «pendiente» y reintenta; muestra el estado en contingencia.	La expedición y la transmisión posterior cuando falla la DIAN.

Proveedores (detalle y precios en la sección 19): **Factus** (Halltec), **el único ya probado** 25 oct: el 23 de octubre de 2026 emitió y anuló en su sandbox la factura de Cofema de septiembre (ver abajo), y su precio llegó por escrito; su habilitación ante la DIAN como proveedor tecnológico **no está verificada**. Como respaldo: **Plemsi** (proveedor tecnológico con API documentada y entorno de pruebas; en el listado de la DIAN aparece una empresa ECA SAS que sería la misma: por confirmar) y **Dataico** (en el listado de la DIAN; API con entorno de pruebas gratuito; precio por cotización). Alternativa: **MATIAS API**, que opera como «software propio» del facturador: Comserva quedaría como titular directa ante la DIAN, sin un proveedor tecnológico que responda como tal; solo si Comserva acepta ese riesgo por escrito (su prueba en sandbox no se pudo correr el 23 de octubre: el token devolvió 401). Control: The Factory HKA. Antes de elegir se pide a cada uno, por escrito: habilitación vigente, si puede convivir con Helisa como segundo medio de operación, qué cuenta como documento, si incluye el certificado, si envía el correo al cliente, si permite un PDF propio, cómo maneja la contingencia, cuánto tiempo conserva los documentos y cómo se exportan si se cambia de proveedor.

Factus: prueba en el sandbox (23 de octubre de 2026) 25 oct

Con las credenciales de sandbox que Factus envió el 23 de octubre (no se guardan en el repositorio), el equipo corrió un script contra `https://api-sandbox.factus.com.co` (API V2) con la factura de Cofema de septiembre de 2026 (RH 22690-26). La corrida completa tomó unos 10 segundos:

PASO	LLAMADA	RESULTADO
0	`POST /oauth/token` (password grant)	200; token válido una hora, renovable con `refresh_token`
1	`GET /v2/numbering-ranges`	200; rangos de prueba del sandbox: factura 389 (prefijo SETP) y nota crédito 1776 (prefijo CRTE)
2	`POST /v2/bills/validate`	**201 en 2,3 s: factura SETP990030555 validada**, con CUFE, QR de la DIAN de habilitación y URL pública. Ítems: básico 1 × $74.790 (unidad 94) y 393,85 kg × $4.600 (unidad KGM), IVA 19 %, crédito con vencimiento y periodo facturado. Totales: bruto $1.886.500, IVA $358.435 y **total $2.244.935**, iguales al RH
3	`GET /v2/bills/SETP990030555`	200
4	`GET /v2/bills/download-pdf/…`	200; PDF de la factura
5	Mismo `reference_code` otra vez	201; devuelve **la misma factura**: reintentar no duplica (idempotencia comprobada)
6	`POST /v2/credit-notes/validate` (anulación, concepto 2)	**201: nota crédito CRTE1194 validada**, con CUDE, enlazada a la factura por `bill_number`, y su PDF

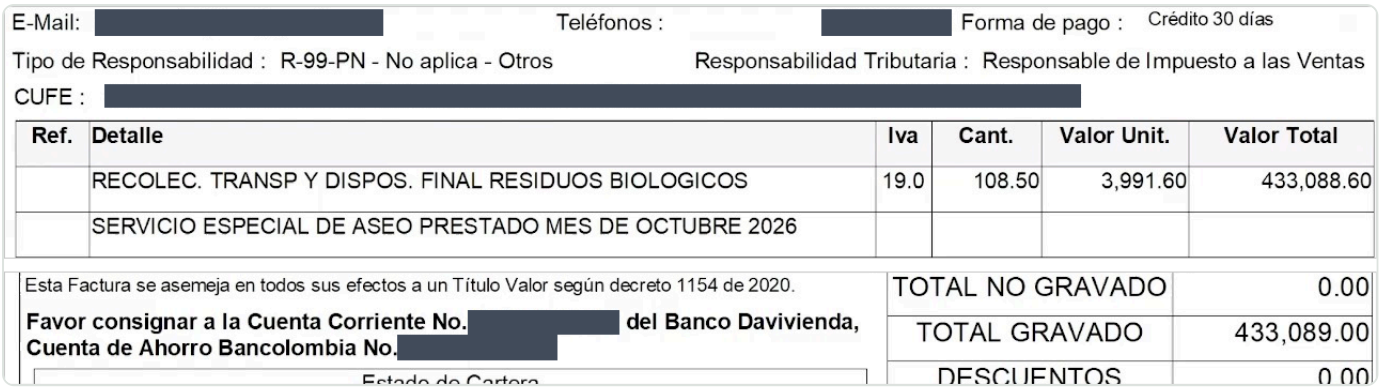
PASO	LLAMADA	RESULTADO
7	Factura sin identificación del cliente	422, con el campo `customer.identification` señalado

Lo que se aprendió:

- Cloudflare bloquea el User-Agent por defecto de Python (error 1010): el adaptador envía uno propio.
- Las listas (rangos, facturas) vienen en `data.data`, no en `data`.
- La nota crédito referencia la factura con `bill_number` (el número SETP…), no con un id interno.
- `send_email: false` evita que el sandbox envíe correos al cliente.
- Unidades: `94` para el básico y `KGM` para los kilos (cierra el «por confirmar» de la unidad del kilo).
- Límite de 80 peticiones por minuto y sin webhooks: el estado de facturas y notas se consulta periódicamente.
- La DIAN de pruebas devolvió notificaciones que no impiden validar (FAJ43b y FAJ44b, razón social distinta al RUT; RUT01), propias del emisor compartido del sandbox.

Antes de producción 25 oct

- En la nota crédito apareció además la notificación **CBF02** («No se informó el número de la factura referenciada»). La nota se validó, pero hay que revisar el payload para que lleve la referencia completa a la factura (prefijo, número, CUFE y fecha) antes de producción (FEV-10).
- La nota quedó con forma de pago «contado/efectivo» aunque la factura era a crédito: debe llevar la forma de pago de la factura original.
- El sandbox es **compartido** entre los aliados de Factus: emite a nombre de «FACTUS V2» (NIT 1000789002), los consecutivos SETP y CRTE los asigna Factus y los documentos **no llegan a la DIAN real**. Lo que se envía allí puede quedar a la vista de otros aliados: las pruebas siguientes se hacen con datos anonimizados.
- **Habilitación ante la DIAN no verificada.** Falta la constancia de Factus como proveedor tecnológico (resolución y NIT) y saber cómo se asocia el prefijo de Comserva a su software; el 22 de octubre el micrositio de la DIAN estaba en mantenimiento.



E-Mail: [redacted] Teléfonos : [redacted] Forma de pago : Crédito 30 días

Tipo de Responsabilidad : R-99-PN - No aplica - Otros Responsabilidad Tributaria : Responsable de Impuesto a las Ventas

CUFE : [redacted]

Ref.	Detalle	Iva	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
	RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS	19.0	108.50	3,991.60	433,088.60
	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PRESTADO MES DE OCTUBRE 2026				

Esta Factura se asemeja en todos sus efectos a un Título Valor según decreto 1154 de 2020.

Favor consignar a la Cuenta Corriente No. [redacted] **del Banco Davivienda, Cuenta de Ahorro Bancolombia No.** [redacted]

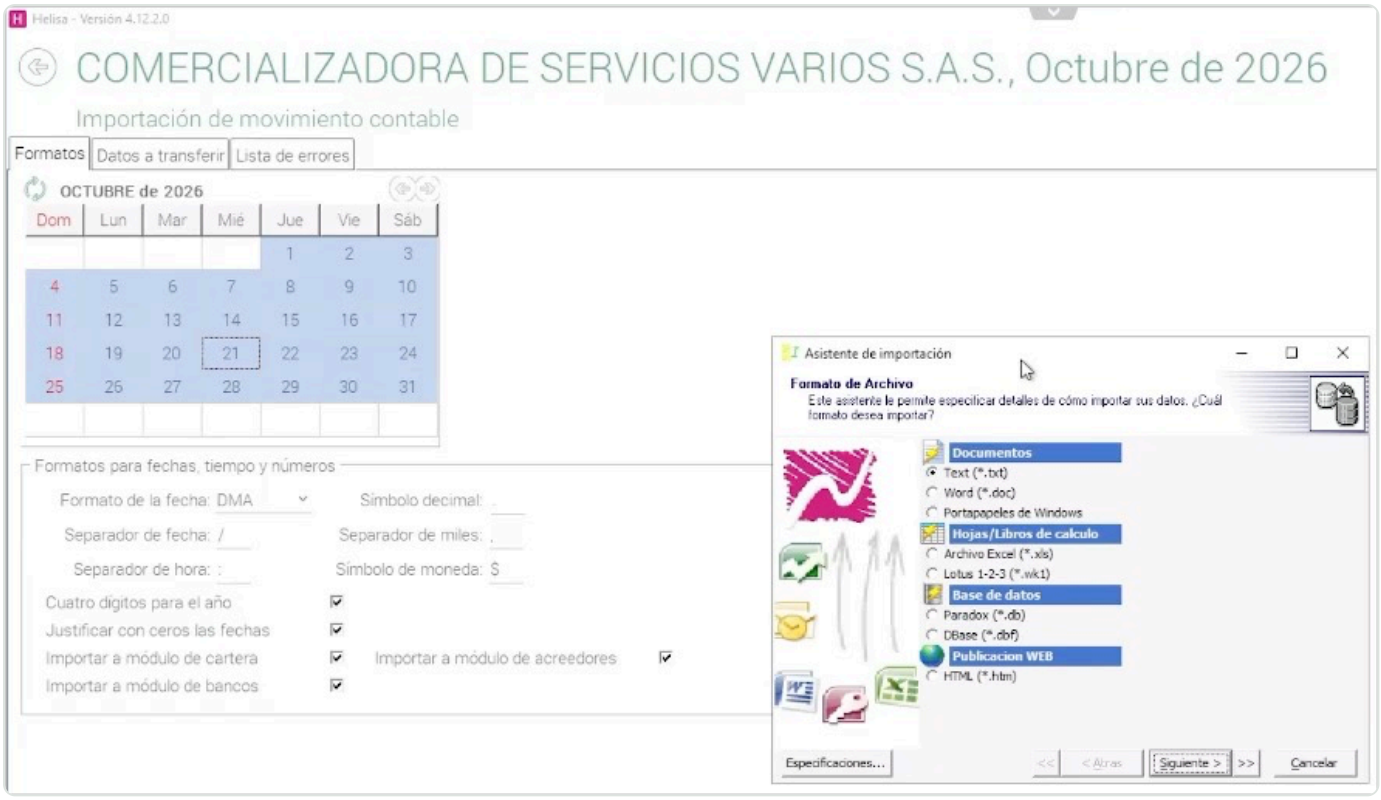
Estado de Cartera

TOTAL NO GRAVADO	0.00
TOTAL GRAVADO	433,089.00
DESCUENTOS	0.00

Cómo se ve hoy una factura electrónica de Comserva emitida desde Helisa (FVE 25997, 21 de octubre de 2026, cliente que paga solo por kilo): responsabilidades fiscales del cliente, IVA por línea, línea de comentario con el mes y leyenda de título valor (Decreto 1154 de 2020). La factura del sistema debe llevar lo mismo, con su propio prefijo. Se ocultaron los datos de contacto, el CUFE y las cuentas bancarias.

12.2 Contabilización de facturas y notas en Helisa (MC-FV y MC-NC)

Cada factura emitida por el sistema tiene que quedar registrada en la contabilidad de Helisa: una factura que no se contabiliza es una infracción (ET art. 657). Helisa no importa facturas, pero sí **movimiento contable** con el módulo de cartera, y la ayuda de Conekta documenta una «factura de venta contable» (FV). Por eso, en esta propuesta, la plantilla de 22 columnas que la v5 había diseñado para la factura **sirve casi tal cual** para el asiento de la factura emitida fuera de Helisa: es el espejo del CSV de movimiento contable que Helisa exporta (archivo de otra empresa, con documentos tipo FE), con las líneas F y N desde el inicio. Las cuentas salen de la plantilla «servicio → cuenta» que ofreció Julio; el tipo de documento contable (por ejemplo, la FV que ya existe en Comserva) y el formato del documento fuente están **por confirmar** con él. 25 oct Equivale a la plantilla «ASI» del levantamiento de Ronaldo; las cuentas que allí aparecen son de ejemplo y siguen pendientes de Julio. La columna del recibo de la tabla siguiente queda como antecedente: el recibo usa ya la estructura oficial de 17 columnas y 4 filas (sección 12.3).



«Importación de movimiento contable» en el Helisa de Comserva (versión 4.12.2.0), vista el 21 de octubre de 2026: calendario del periodo, fecha DMA, casillas «Importar a módulo de cartera», «de acreedores» y «de bancos», y formatos de archivo del asistente. En esta propuesta es la vía de los asientos de facturas, notas y recibos.

#	COLUMNA (CSV DE HELISA)	ASIENTO DE LA FACTURA (MC-FV)	RECIBO DE CAJA (RC V1, ANTECEDENTE; VER 12.3)
1	TIPO	Tipo de documento contable con que Helisa recibe la factura (por ejemplo, FV; por confirmar)	RC1 o RC2 (por confirmar)
2	FECHA	Fecha de expedición de la factura, `dd/mm/aaaa`	Fecha del recibo
3	NUMERO DE DOCUMENTO	Número de la factura del sistema (o vacío si Helisa lo asigna; por confirmar)	Número del recibo provisional o vacío
4	CUENTA	Ingreso de cada concepto, IVA generado o cartera 1305 del cliente, en cada libro su cuenta (plantilla «servicio → cuenta»)	Caja o banco; cartera 1305
5	CONCEPTO	Texto de la línea («RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS», «KILOGRAMOS ADICIONALES», «IVA 19 %») y referencia a la factura	«RECIBO PROVISIONAL 35672 ABONO A RHD1»
6	CENTRO	Centro de costo 0101 (por confirmar)	
7	VALOR	Valor de cada ingreso, del IVA y del total en la línea de cartera	Valor aplicado; total en caja o banco

#	COLUMNA (CSV DE HELISA)	ASIENTO DE LA FACTURA (MC-FV)	RECIBO DE CAJA (RC V1, ANTECEDENTE; VER 12.3)
8	NATURALEZA	`C` en ingreso e IVA · `D` en cartera (al revés en una nota crédito)	`D` en caja o banco · `C` en cartera
9	IDENTIDAD TERCERO	NIT del cliente sin puntos ni DV	
10	DOC FUENTE	Prefijo y número de la factura (`RHD1` ; formato por confirmar)	**Prefijo y número de la factura que se cruza**
11–15	CODIGO NEGOCIO · NOMBRE NEGOCIO · NRO CHEQUE · CODIGO TERCERO · CUENTA BANCARIA	Negocio si se exige; los demás vacíos	Cheque y cuenta bancaria si el pago no fue en efectivo
16	ID PROVEEDOR/COBRADOR	Solo en la línea de cartera; en el CSV de ejemplo lleva el NIT de la propia empresa (la v5 lo ubicó por error en la columna 14). Para Comserva, por confirmar	Por confirmar
17	FORMA DE PAGO	Solo en la línea de cartera: código de Helisa (crédito 30 días o contado) según la tarifa	Código por medio de pago
18	BASE	Subtotal gravado en la línea de IVA	Vacío
19–20	NUM OPERACIÓN · FECHA DE CHEQUE	Vacíos	
21	CLASE DE MOVIMIENTO	`F` y `N` : cada línea va dos veces, con la cuenta de cada libro	
22	IND A AFECTAR	Número que relaciona la línea F con su línea N (indicador fiscal); se reinicia en cada libro	

Ejemplo ilustrativo con Cofema, septiembre de 2026, y la factura de prueba **RHD 1** (las cuentas entre `< >` las define Julio):

CLASE	LÍNEA	CUENTA	NAT.	VALOR	BASE	TERCERO	DOC. FUENTE
F	1	`<ingreso básico F>`	C	74.790		891190218	RHD1
F	2	`<ingreso kilos F>`	C	1.811.710		891190218	RHD1
F	3	`<IVA generado F>`	C	358.435	1.886.500	891190218	RHD1
F	4	`<1305 F>`	D	2.244.935		891190218	RHD1
N	1–4	Las mismas cuatro líneas con las cuentas equivalentes del libro NIIF					

Débitos = créditos = $2.244.935 en cada libro. Al importarlo con el módulo de cartera, la factura RHD 1 queda en la cartera de Cofema por $2.244.935. Una nota crédito genera el asiento contrario por su valor y referencia la misma factura.

12.3 El recibo de caja (RC): estructura oficial (Excel de Julio, 23 oct) 25 oct

Igual que en la Propuesta 1: el recibo entra a Helisa con «Importación de movimiento contable» y el módulo de cartera marcado. El 23 de octubre de 2026 Julio envió la hoja «Plano Recibos» con la **estructura oficial**: **17 columnas** (no las 22 del CSV de movimiento contable) y **4 filas por recibo**: caja al débito y cartera al crédito, cada una en el libro F (tributario) y en el N (NIIF); el indicador a afectar es 1 en caja y 2 en cartera, y el cruce con la factura (tipo, número y cuota) va solo en la fila de cartera F. Los títulos se copian tal cual, con sus erratas («INDENTIDAD», «VENDEDDOR»). La plantilla «RC v1» (espejo de las 22 columnas) queda retirada. 25 oct

#	COLUMNA (TÍTULO EXACTO, CON SUS ERRATAS)	CAJA F	CAJA N	CARTERA F	CARTERA N
1	TIPO	`RC` (si corresponde a RC1 o RC2, por confirmar)			
2	FECHA	Fecha del recibo			
3	NUMERO DE DOC.	Número del recibo, con formato de 8 dígitos (`0000000#`)			
4	CUENTA	`11050501`	`111050501`	`13050501`	`112050501`
5	CONCEPTO	«PAGO FACTURA» + prefijo y número de la factura			
6	CENTRO	Vacío			
7	VALOR	Valor del recibo (o el aplicado a cada factura)			
8	NATURALEZA	D	D	C	C
9	INDENTIDAD TERCERO	NIT o cédula del cliente, sin DV			
10	CUENTA BANCARIA	Vacía en efectivo; en transferencia, por confirmar			
11	ID VENDEDDOR / COBRADOR			`828002730`	
12	FECHA CHEQUE	Vacía			
13	CLASE MOV.	F	N	F	N
14	IND. A AFECTAR	1	1	2	2
15	TIPO DE DOCUMENTO QUE AFECTA			Prefijo de la factura (FEV en el ejemplo de Julio; FVE en las facturas de Comserva: **por confirmar**)	
16	NUMERO DE DOCUMENTO QUE AFECTA			Número de la factura	
17	CUOTA QUE AFECTA			`1`	

Ejemplo: Cofema abona $500.000 en efectivo a la FVE 25756 con el recibo provisional 35672 (NUMERO DE DOC. `00035672`, CONCEPTO «PAGO FACTURA FVE 25756», CENTRO vacío):

FILA	CUENTA	NAT.	VALOR	TERCERO	COBRADOR	CLASE	IND.	TIPO · NÚMERO · CUOTA QUE AFECTA
Caja F	`11050501`	D	500000	891190218		F	1	
Caja N	`111050501`	D	500000	891190218		N	1	
Cartera F	`13050501`	C	500000	891190218	828002730	F	2	FVE · 25756 · 1
Cartera N	`112050501`	C	500000	891190218		N	2	

Helisa cruza el abono contra la FVE 25756 y deja un saldo de $1.744.935; el sistema muestra el mismo valor como saldo de referencia. En la Fase 2 el cruce lleva el prefijo y el número de la factura que emite el sistema (por ejemplo, RHD 1). Si un recibo paga varias facturas, se repiten las dos filas de cartera por cada factura con su valor (propuesta del equipo: el Excel de Julio no trae ese caso, por confirmar). **Por confirmar con Julio y el contador**: el prefijo exacto del cruce (FEV o FVE), si «RC» es RC1 o RC2, las cuentas del libro N (111050501 y 112050501), la cuenta de bancos y la CUENTA BANCARIA para los pagos por transferencia. Un pago anticipado sin factura no genera recibo en el sistema; si Comserva lo necesita, la cuenta de anticipos y la regla quedan por confirmar.

12.4 El pedido de la Fase 1 (OP): estructura oficial (Excel de Julio, 23 oct) 25 oct

El 23 de octubre de 2026 Julio envió la hoja «Plano Pedidos» con la **estructura oficial** del pedido de Comserva y un ejemplo de dos pedidos. Confirma los **24 campos** vistos el 21 de octubre, con su orden y sus títulos exactos, y fija lo que estaba abierto: TIPO `OP`, **fila de títulos**, una línea tipo `2` por servicio y una línea tipo `3` de comentario por pedido, VALOR TOTAL y descuentos vacíos (Helisa multiplica), centro de costo `0101` guardado como texto y negocio vacío. Varios pedidos van en el mismo archivo y cada uno se identifica por su NUMERO; los números van sin separador de miles. En la Fase 1, y después solo como contingencia autorizada, el sistema genera un pedido por cierre con esta estructura; el pedido **no lleva cuentas ni IVA**: Helisa calcula el IVA y contabiliza según el concepto cuando Lucrecia elabora la factura. Sigue **por confirmar** el tipo de archivo que acepta la importación (recuadro al final de esta sección).

#	COLUMNA (TÍTULO EXACTO)	VALOR PARA COMSERVA	ESTADO
1	TIPO	`OP`	Confirmado (Excel de Julio, 23 oct); falta habilitar Pedido en Comserva
2	NUMERO	Consecutivo del pedido dentro del archivo (1, 2…); todas las líneas del pedido lo repiten	Confirmado
3	FECHA	Celda de fecha (`dd/mm/aaaa`): fecha del cierre o la elegida al generar	Confirmado el formato; si condiciona la fecha de la FVE, por confirmar
4	IDENTIDAD CLIENTE	NIT o cédula sin DV (Cofema: 891190218)	Confirmado
5	CÓDIGO DEL CLIENTE	En el ejemplo de Julio va vacío cuando el cliente es el mismo NIT; código de la sede si el NIT se factura por sedes	**Por confirmar**: vacío o código de la cartilla de clientes
6	IDENTIDAD VENDEDOR	828002730 (NIT de Comserva sin DV), en todas las líneas, también en la de comentario	Confirmado
7	TIPO CONCEPTO	`2` servicio · `3` comentario	Confirmado
8	CODIGO CONCEPTO	Código de la cartilla de servicios: `2` básico, `3` kilos adicionales, `54` recolección exenta, `4` a `21` categorías por kilo; vacío en el comentario	Confirmado (cartilla); qué código usa el esquema solo por kilo, por confirmar
9–11	CODIGO UNIDAD · REFERENCIA · CODIGO BARRAS	Vacíos	Confirmado
12	ARTÍCULO/SERVICIO	Nombre del servicio de la cartilla; en la línea 3, el texto del mes («SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PRESTADO MES DE AGOSTO 2026» en el ejemplo de Julio)	Confirmado; longitud máxima y si el comentario puede llevar planilla, kilos y visitas: por confirmar
13	CODIGO BODEGA	Vacío	Confirmado
14	LISTA DE PRECIO	Lista del cliente (1 a 7) en cada línea de servicio; vacía en el comentario	Confirmado el campo; la lista de cada cliente, **por confirmar**
15	CANTIDAD	1 para el básico o el valor fijo; los kilos con dos decimales; vacía en el comentario	Confirmado; símbolo decimal en el archivo final, por confirmar con la importación de prueba
16	VALOR UNITARIO	Básico, precio del kilo o valor fijo, sin IVA (en el ejemplo: 80000 con la lista 3 y 25000 con la lista 1); vacío en el comentario	Confirmado

#	COLUMNA (TÍTULO EXACTO)	VALOR PARA COMSERVA	ESTADO
17	VALOR TOTAL	Vacío: Helisa multiplica	Confirmado
18–21	TARIFA DESCUENTO · VALOR DESCUENTO · TARIFA DESCUENTO ADICIONAL · VALOR DESCUENTO ADICIONAL	Vacíos	Confirmado
22	Centro de costo	`0101`, guardado como texto para no perder el cero	Confirmado
23–24	CÓDIGO NEGOCIO · Obsequio	Vacíos (antes se proponía negocio 1)	Confirmado

Cartilla de servicios y listas de precio (hoja «Servicios» del Excel de Julio). La cartilla tiene 57 códigos, iguales en las siete listas; el precio cambia por lista:

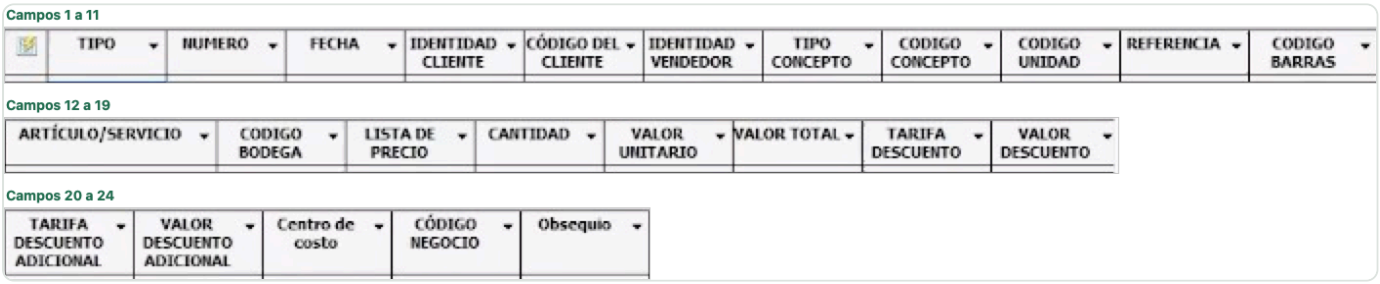
LISTA	NOMBRE	BÁSICO (CÓDIGO 2)	KILO ADICIONAL (CÓDIGO 3)
1	BASICA 25000	$25.000	$3.850
2	BASICA 30000	$30.000	$4.000
3 a 7	ESPECIAL 80000 · ESPECIAL 42000 · ESPECIAL 110000 · TARIFA ESPECIAL 2 · TARIFA ESPECIAL 3	Precio 0: el valor unitario lo pone el pedido	

Códigos que usa el servicio de residuos: **2** RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS (IVA 19 %); **3** KILOGRAMOS ADICIONALES (IVA 19 %); **4 a 21**, categorías por kilo (4 anatomopatológicos, 5 biosanitarios, 6 cortopunzantes, 7 químicos por galón, 8 tóxicos, 9 medicamentos vencidos, 10 industriales, 11 animales, 12 biológicos, 13 vidrio de laboratorio, 14 empaques de insumos agrícolas, 15 bombillas y luminarias, 16 RAEE, 17 pilas y baterías, 18 celulares, 19 cartuchos de tinta y tóner, 20 llantas y 21 empaques de aceites y grasas; el 7, el 10 y el 19 no traen tarifa de IVA en la cartilla); y **54** RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS EXENTO (sin IVA). El código 1 dice «NO USAR»; los demás son de otros negocios de Comserva y el sistema no los usa. Consecuencia: Cofema (básico $74.790 y kilo $4.600) no coincide con las listas básicas, así que va con una **lista especial** y el valor en el pedido. La lista de cada cliente la confirma Julio, cliente por cliente; el sistema la guarda en la ficha del cliente (OFI-01).

Líneas del pedido según el esquema de tarifa (la estructura es la del Excel de Julio; el código del esquema solo por kilo y del cobro fijo, por confirmar):

ESQUEMA	LÍNEAS DEL PEDIDO
Básico + kilos incluidos + kilo adicional (Cofema)	Código 2 × 1 × básico; código 3 × kilos adicionales × precio del kilo (se omite si es 0); línea 3 de comentario.
Solo por kilo (FVE 25997)	Código 2 × kilos del periodo × precio del kilo, como se ve en la FVE 25997; línea 3 de comentario. Alternativa: código 3 o el de la categoría.
Cobro fijo mensual	Código 2 × 1 × valor fijo; línea 3 de comentario.
Cliente exento de IVA	Código 54 en lugar del 2.
Alternativa por confirmar	Una línea por categoría con sus kilos (códigos 4 a 21).

Tipo de archivo: por confirmar. Julio envió un Excel (.xlsx); el 21 de octubre el asistente de Helisa mostró .txt, .csv y Excel 97-2003 (.xls), y Julio contó que arma el Excel y lo pasa a .txt para subirlo. El equipo ya preparó dos Excel de ejemplo con la estructura oficial (el pedido de Cofema de septiembre de 2026 y el recibo 35686, que paga la FVE 25763) para que Julio los importe en una empresa de pruebas. El configurador produce .xlsx, .xls o .txt sin reprogramar; el valor inicial es Excel con fila de títulos, como el de Julio, y en los archivos de texto se mantiene Windows-1252 (RNF-17).



Antecedente: los 24 campos de la importación de pedidos vistos el 21 de octubre de 2026 en la plantilla de otra empresa que administra Julio (recorte de la grabación, sin datos). El Excel de Julio del 23 de octubre confirmó los mismos campos y su orden. La versión de ese día (TXT sin títulos separado por «|», negocio 1) queda como plantilla «OP v1», retirada.

Ejemplo con Cofema, septiembre de 2026 (pedido 1 del archivo). Las tres líneas llevan TIPO `OP`, NUMERO `1`, FECHA 23/09/2026, IDENTIDAD CLIENTE 891190218, IDENTIDAD VENDEDOR 828002730 y centro de costo `0101`; el código del cliente va vacío, como en el ejemplo de Julio, y las columnas que no aparecen van vacías. La lista 3 es una suposición mientras Julio confirma la de Cofema:

TIPO CONCEPTO	CODIGO CONCEPTO	ARTÍCULO/SERVICIO	LISTA DE PRECIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
2	2	RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS	3	1	74790

TIPO CONCEPTO	CODIGO CONCEPTO	ARTÍCULO/SERVICIO	LISTA DE PRECIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
2	3	KILOGRAMOS ADICIONALES	3	393,85	4600
3		SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2026			

Al facturar ese pedido, Helisa debe producir una FVE con subtotal de $1.886.500, IVA de $358.435 y total de $2.244.935, como la FVE 25756: es la prueba de aceptación natural del archivo en la Fase 1.

12.5 El configurador de plantillas

Pantalla del panel (Facturación y Administrador técnico editan; Gerencia aprueba la versión que entra en vigencia). Hay dos familias de plantilla: **pedido** (OP, Fase 1: líneas de concepto y de comentario, sin cuentas) y **movimiento contable** (RC desde la Fase 1; MC-FV y MC-NC en la Fase 2: líneas con cuenta, naturaleza, tercero, documento fuente o cruce y libro F o N), más la cartilla de terceros (TER). Nada de esto exige programar; una plantilla nueva se prueba con los datos de Cofema antes de aprobarla.

QUÉ SE CONFIGURA	OPCIONES	VALOR INICIAL
Formato del archivo	.txt, .csv o .xls (Excel 97-2003); separador («|», «;», «,», tabulador u otro); codificación (Windows-1252 o UTF-8); fila de títulos sí o no; fin de línea	OP y RC: Excel con fila de títulos, como el de Julio (.xlsx o .xls, por confirmar con la importación de prueba) · MC-FV y MC-NC: .csv con «;» (por confirmar); los de texto en Windows-1252 **25 oct**
Formatos de dato	Fecha; decimales (`,` o `.` , 0 o 2); separador de miles; mayúsculas; quitar tildes y eñes; longitud máxima por columna	Fecha como celda de fecha (`dd/mm/aaaa`); OP: cantidad con 2 decimales y centro de costo «0101» como texto; RC: número del recibo de 8 dígitos (`0000000#`); asientos: valores enteros (por confirmar); mayúsculas
Columnas	Lista ordenable: título, origen (campo del catálogo, constante o expresión simple), ancho, alineación, relleno; columnas vacías permitidas	OP: 24 columnas y RC: 17 columnas, con los títulos exactos del Excel de Julio · MC-FV y MC-NC: las 22 columnas del CSV de Helisa (hasta tener la plantilla de cuentas)
Líneas por documento	**Pedido:** líneas de concepto y de comentario. **Asiento de factura o nota:** ingreso por concepto, IVA con base y cartera, con su naturaleza. **Recibo:** caja o banco y cartera por cada factura. En los asientos, si cada línea se repite en F y N	Según el esquema de tarifa (OP) y la plantilla de cuentas de Julio (asientos)

QUÉ SE CONFIGURA	OPCIONES	VALOR INICIAL
Cuentas y códigos	Solo en movimiento contable: cuentas por concepto (ingreso e IVA), por medio de pago y de cartera, en los dos libros; tipo de documento (FV contable, RC1 o RC2); códigos de forma de pago; formato del documento fuente y del cruce; ninguna cuenta puede quedar vacía	RC: caja 11050501 y cartera 13050501 (libro F, Excel de Julio) y 111050501 y 112050501 (libro N, por confirmar con el contador); bancos por confirmar. MC-FV y MC-NC: cuentas pendientes de la plantilla «servicio → cuenta»; la plantilla no se aprueba con cuentas de ejemplo
Agrupación y nombre	Un archivo por periodo, por cliente o por lote elegido; nombre con prefijo, tipo, periodo y consecutivo	Un archivo por periodo; `COMSERVA_MCFV_2026-09_001`
Validaciones antes de descargar	**Pedido:** código de Helisa, equivalencia del concepto, total igual al RH (± $1), sin el separador en los textos. **Asientos:** débitos = créditos por documento y por libro; factura validada por la DIAN; cliente con código en Helisa; cuentas en los dos libros. 25 oct Nuevas con el Excel de Julio: lista especial (3 a 7) ⇒ valor unitario mayor que 0; cliente exento ⇒ código 54; cliente con lista de precio; recibo con el cruce solo en la fila de cartera F y número de 8 dígitos	Todas activas
Vigencia y aprobación	Versión, vigente desde, aprobada por, nota de cambio; vista previa con los datos de Cofema; archivo de prueba marcado `PRUEBA`; comparación de dos versiones	«OP v2» y «RC v2» con la estructura oficial del Excel de Julio (23 oct), sin aprobar hasta la importación de prueba, y «MC-FV v1 · asiento de factura espejo del CSV», sin aprobar hasta tener las cuentas de Julio; «OP v1» (TXT con «|») y «RC v1» (espejo de 22 columnas) quedan retiradas

12.6 Helisa Conekta (opcional)

Helisa Conekta es la API de pago de Helisa para comunicar Helisa Norma Internacional con otro software. Según helisa.com cuesta **$211.680 al mes** (la página no dice si incluye IVA), con contrato a un año; exige que Helisa esté en el **hosting de Helisa** (≈ $60.000 por usuario al mes); tiene topes de 100.000 registros al mes y 5.000 al día y no incluye soporte ni implementación. En la reunión se dijo que Comserva asumiría el costo: hay que **confirmarlo por escrito**. En esta propuesta es opcional y sirve para no subir archivos: en la Fase 1 hace lo de la modalidad 1B de la Propuesta 1 (clientes, pedidos, recibos, lectura de FVE y cartera) y en la Fase 2 inserta además los asientos de facturas y notas. Suma ≈ 1,5 semanas a tiempo parcial.

QUÉ HACE EL SISTEMA POR CONEKTA	SERVICIO DE HELISA (OFICIAL)	QUÉ REEMPLAZA Y NOTAS
Crear o actualizar clientes y sedes facturables	Inserción y actualización de clientes	La cartilla de terceros (TER); campos del JSON por confirmar
Insertar los pedidos (Fase 1)	Inserción de pedidos	El archivo OP; la factura en Helisa sigue siendo una a una
Leer las FVE para registrarlas (Fase 1)	Lectura del detalle de facturas electrónicas	La digitación; campos de salida por confirmar
Insertar el asiento de cada factura y nota del sistema (Fase 2)	Inserción de documentos («factura de venta contable», FV)	El archivo MC-FV y MC-NC; equivalencia de los dos libros por confirmar
Insertar los recibos que afectan una factura	Inserción de documentos (documento afectado)	El archivo RC
Leer la cartera del cliente	Consulta del estado de cartera de cliente	Valida o reemplaza el saldo de referencia; si el valor es saldo o valor original: por confirmar

Según la ayuda oficial, Conekta usa servicios web con **JSON en UTF-8 sin caracteres especiales** (el sistema normaliza los textos) y una **firma de seguridad** (HMAC con SHA-256). La unicidad de los datos es responsabilidad del software externo, así que el sistema envía por una cola con reintentos e idempotencia y nunca reenvía a ciegas un envío sin respuesta. Los servicios documentados usan una dirección `http://` sin cifrado: se pedirá a Helisa una dirección segura o la aceptación escrita del riesgo. **Conekta no emite facturas:** la factura electrónica de esta propuesta la emite el sistema por el proveedor tecnológico.

12.7 Contingencias

SITUACIÓN	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUÉ VUELVE
La DIAN no responde (Fase 2)	El proveedor expide la factura en contingencia y la transmite cuando vuelve el servicio (dentro de los plazos de la DIAN); el sistema la muestra «en contingencia» y la entrega al cliente.	La validación posterior, con su CUFE.

SITUACIÓN	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUÉ VUELVE
El proveedor no responde (Fase 2)	Reintenta sin duplicar (consulta antes de reenviar) y alerta. La factura mensual admite horas de espera. Si la caída se prolonga en la ventana de facturación, Gerencia puede autorizar, cierre por cierre, que salga por el camino de la Fase 1 (pedido a Helisa, FVE); el sistema bloquea su emisión electrónica. La contingencia en papel de la DIAN por falla del facturador o de su proveedor (factura en talonario o papel, aviso a la DIAN y transmisión dentro de las 48 horas siguientes) requiere un rango de numeración de contingencia, que la guía de la DIAN recomienda pedir: si Comserva lo quiere, por confirmar.	La factura validada o, en contingencia autorizada, la FVE registrada.
La DIAN rechaza una factura (Fase 2)	Muestra las causas en español; se corrige el dato (por ejemplo, el dato fiscal del cliente) y se reenvía; un número consumido sin validar se inhabilita y queda explicado.	La factura validada.
Helisa rechaza un archivo	Facturación pega la lista de errores; el archivo queda «rechazado» y sus documentos vuelven a su estado; se corrige el dato o la plantilla y se regenera.	El archivo corregido se importa.
Conekta no responde o falla la firma (si se contrata)	Reintenta con espera creciente; si no se recupera, el mismo documento sale en archivo plano. Un envío sin respuesta se marca «incierto» y se verifica en Helisa antes de reintentar.	Igual que por archivo.
No se puede habilitar Pedido (Fase 1)	**Reporte A**: XLSX y PDF por cliente en el orden de facturación, con conceptos, cantidades, valores y total esperado; Lucrecia digita la factura en Helisa con él. La Fase 2 no depende de Pedido.	La FVE, registrada y validada contra el RH (± $1).

13. Requerimientos funcionales

Los IDs son los de la v4 y la v5; la v6 agrega el grupo TRZ (trazabilidad), OFI-16 y, en esta propuesta, el grupo **FEV** (factura electrónica, Fase 2), el grupo **API** (integración con Helisa Conekta, opcional), DOC-09 y REP-04. La columna «Origen» conserva el ID de la v3 cuando existía, «nuevo» marca lo que nació en la v4, v5 lo que creó o cambió la v5 y v6 lo que crea o cambia esta versión. La columna «Fase» usa la numeración de la v6: 1 fase 1, 1 opc. fase 1 solo si se contrata Conekta, 2 Fase 2 (facturación electrónica), 2 opc. Fase 2 solo con Conekta, C1 y C2 complementos. Prioridad: alta (sin esto la fase no sirve), media (mejora clara), baja (conveniente). Cada requerimiento tiene al menos un criterio de aceptación en la sección 15.

APP · App del operario

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-01	Inicio de sesión con usuario y clave; el celular queda registrado como dispositivo autorizado del operario (modelo, versión de la app). PIN o biometría al abrir y tras 15 minutos en segundo plano.	nuevo	alta	1
APP-02	Inicio y fin de jornada: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar del día; todas las visitas los heredan (se pueden cambiar en una visita con motivo). Al terminar, resumen del día y declaración del efectivo que entrega.	nuevo	alta	1
APP-03	Lista del día por sede según la programación semanal y la frecuencia, con pendientes de días anteriores arriba, y búsqueda de cualquier sede para visitas no programadas.	RF-01	alta	1
APP-04	Catálogos en el celular (clientes, sedes, responsables, categorías, vehículos, parámetros, plantillas) actualizados al sincronizar y usables sin señal.	RF-36	alta	1
APP-05	Registrar la recolección con las nueve categorías del catálogo único, agrupadas como en la planilla, con ayuda contextual por categoría y aviso en las que no tienen tratamiento definido.	RF-02	alta	1
APP-06	Kilos con dos decimales por categoría, con una o varias pesadas que la app suma; número de bolsas y de guardianes; el total de la visita se calcula solo; alerta si kg por bolsa supera el parámetro (15).	RF-03	alta	1
APP-07	Novedades de la visita desde un catálogo (bolsa rota, sin rótulo, bolsa pesada, guardián mal cerrado, residuo no autorizado, residuo rechazado y dejado en el sitio con categoría y kilos estimados, cliente inconforme con el peso, otra) con foto y texto; campo de observaciones que se imprime en la constancia y en la planilla.	nuevo	media	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-08	Evidencia: GPS, precisión y hora del celular al cerrar; fotos opcionales (máximo 3; comprimidas a ≈ 1.600 px) que suben aparte cuando hay buena señal; si no hay GPS, la visita cierra con motivo y marca «sin ubicación».	RF-24, RF-06	alta	1
APP-09	Aviso de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) con texto versionado, mostrado antes de la primera firma en cada sede y cada vez que cambie la versión; se guardan versión, fecha y hora de aceptación.	RF-33	alta	1
APP-10	Firmas en pantalla: el responsable de la entrega se elige entre los autorizados de la sede o se digita (nombre, cargo, documento omisible con motivo); resultado de la firma: firmada, con salvedad (texto del cliente), se niega (motivo y foto) o sin persona; siempre firma el operario. Solo se guarda la imagen PNG de la firma.	RF-04, RF-23	alta	1
APP-11	Visita sin residuos: el cliente atiende pero no entrega; se registra con 0 kg, motivo del catálogo, firma de quien atiende y foto opcional. Cuenta para la frecuencia y aparece en la planilla con 0 kg.	nuevo	alta	1
APP-12	Visita fallida: motivo del catálogo, foto obligatoria del sitio (no de personas), GPS y hora; testigo opcional solo con nombre y teléfono de un contacto del propio cliente; genera constancia «sin recolección» numerada y notifica al cliente.	RF-06	alta	1
APP-13	Cierre de la visita: resumen de confirmación, consecutivo tomado del bloque del dispositivo, PDF de la constancia generado en el celular con QR y hash, y hoja de compartir del sistema (WhatsApp, correo) más botón «WhatsApp» con texto y enlace de consulta prellenados; registra que se compartió.	RF-05	alta	1
APP-14	Trabajo sin señal: base local cifrada, cola de envío con reintentos e idempotencia, sincronización al cerrar cada visita, cada 60 segundos y al abrir la app; estado visible de cada registro (borrador, guardada en el celular, transmitida, rechazada); bloques de consecutivos activo y de reserva; alerta por visitas sin transmitir más de 2 horas; desfase de reloj controlado.	RF-09	alta	1
APP-15	Cliente o sede nuevos en campo con datos mínimos (nombre, NIT o cédula, dirección, municipio); búsqueda previa por NIT; quedan pendientes de validar por la oficina; la visita se registra y se reprocesa al validar.	RF-34	media	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-16	Recibo de caja provisional desde la visita o desde la lista de clientes, **solo si el cliente tiene factura registrada con saldo de referencia** (en la Fase 2, la factura electrónica emitida por el sistema y validada por la DIAN; en la Fase 1 y en contingencia, la FVE registrada): la app muestra las facturas con saldo con su prefijo y número (sincronizadas en los catálogos), el operario elige el tipo (anticipo, abono, pago de factura, pago total de cartera), el valor se aplica a una o varias facturas sin superar el saldo, concepto generado y editable, nombre y documento de quien paga, firma del pagador y del operario, consecutivo del bloque de recibos, PDF en el celular con las cuentas bancarias de Comserva y leyenda «no es factura», alerta a 100 UVT. Sin factura registrada la app explica por qué no emite. La «factura en sitio» (por visita, de contado) es una opción por confirmar, fuera del alcance base.	RF-07 v5 · v6	alta	1
APP-17	Entrega de efectivo: al cerrar la jornada el operario marca los recibos que entrega y el total; queda pendiente de confirmación en la oficina.	nuevo	alta	1
APP-18	Historial del operario con estados y filtros; detalle de solo lectura con firmas y evidencia; reenviar constancia; anular la propia visita o recibo dentro de 30 minutos y antes del cierre, con motivo; después, solicitar anulación a la oficina y ver la respuesta.	RF-25 (parte)	media	1
APP-19	Versión mínima obligatoria: si la app es más vieja que la exigida, sube lo pendiente pero no permite firmar nuevas visitas hasta actualizar.	nuevo	media	1
APP-20	Diseño para campo: campos numéricos grandes con teclado decimal, alto contraste, uso con una mano, confirmación con resumen antes de firmar; probado con los celulares reales de los operarios.	nuevo	media	1

OFI · Oficina: maestros, operación y control

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-01	Clientes con NIT como llave (solo dígitos, DV verificado), razón social, nombre comercial, razón social según Helisa, **código del cliente en Helisa**, **lista de precio de Helisa** (1 a 7; Excel de Julio, 23 oct) 25 oct, correo de facturación, estado, responsabilidad tributaria y **datos fiscales** (tipo de persona, tipo de documento, razón social igual al RUT, responsabilidades del RUT, régimen de IVA, dirección con municipio y código DANE, correo de recepción de facturas electrónicas): *opcionales en la Fase 1 (se van completando) y obligatorios para facturar por el sistema en la Fase 2*: un cliente sin datos fiscales completos no se factura (FEV-03); marca «se factura por sede», con el código de Helisa de cada **sede facturable**; sedes con dirección, municipio, GPS, contacto, WhatsApp, correo, frecuencia, días preferidos, operario habitual y responsables autorizados.	RF-13 · v6	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-02	Carga inicial desde Excel con plantilla (clientes, sedes, tarifas con su esquema, códigos de Helisa, datos fiscales) en modo simulacro que lista errores por fila (NIT inválido o repetido, DV incorrecto, tarifa sin vigencia o sin esquema, sede sin municipio, código de Helisa repetido) antes de guardar; cruce con la cartilla de clientes exportada de Helisa para traer los códigos por NIT y avisar lo que no coincide; auditoría del archivo cargado.	RF-35 · v6	alta	1
OFI-03	Tarifas por cliente con vigencia y **esquema** (básico + kilos incluidos + kilo adicional, solo por kilo o cobro fijo mensual); básico o valor fijo, kilos incluidos, precio del kilo, IVA, plazo y condición de pago; sin solapes; aviso si una vigencia empieza dentro de un periodo abierto; cambio de tarifa vigente con aprobación o notificación a Gerencia; validación en pantalla con la FVE 25756 (básico) y la FVE 25997 (solo por kilo).	RF-21 · v6	alta	1
OFI-04	Catálogos de operarios (con fecha de vencimiento del certificado de mercancías peligrosas y alerta al asignar jornada), vehículos, dispositores y tipos de novedad.	RF-14	alta	1
OFI-05	Catálogo único de categorías con nombre en planilla y en acta, grupo, orden, tratamiento, dispositor y marca «aparece en el acta»; concepto de Helisa por categoría (por ejemplo «BIOLÓGICOS (KILOGRAMOS)») cuando se facture por categoría (por confirmar); cada visita y cierre guardan copia de esos valores.	RF-30 · v6	alta	1
OFI-06	Datos maestros de Comserva (razón social, NIT, dirección oficial con código DANE, teléfonos, correo, licencia, responsabilidades fiscales y actividad económica, gerente y su firma, cuentas bancarias, logo), **valores fijos de Helisa** (vendedor 828002730 – COMSERVA, centro de costo 0101 FLORENCIA, negocio y bodega vacíos, **tipo de comprobante del pedido** «OP» y tipo de recibo «RC», según el Excel de Julio del 23 de octubre 25 oct; si «RC» corresponde a RC1 o RC2, por confirmar) y plantillas versionadas por tipo de documento (código, versión, textos legales, vigencia); cada PDF registra la versión usada. En la Fase 2, además: **resolución de numeración** (número, fecha, prefijo, rango, vigencia y ambiente), prefijo y numeración de las notas, y **credenciales del proveedor tecnológico** por ambiente (pruebas, habilitación, producción), guardadas como secreto (FEV-02).	nuevo · v6	alta	1 · 2

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-07	Parámetros editables con auditoría: día de corte, día de inicio de facturación, IVA por defecto, tamaño de bloques, máximo de fotos, tolerancia de reloj, kg por bolsa, días de gracia de cartera, minutos de anulación del operario, formato del consecutivo de planilla, texto del aviso de datos, **fecha del pedido** y **consecutivo inicial del pedido**, **formato y separador** de los archivos (inicial: Excel con fila de títulos, como el de Julio), recibos que entran al archivo RC (emitidos o entregados), prefijo de los archivos planos, codificación de los archivos (Windows-1252) y reglas de normalización de textos (RNF-17). Con Conekta: URL, Id y llave (como secreto), topes, horario de lectura y política de reintentos. En la Fase 2: **ambiente** de facturación (pruebas o producción), fecha de expedición (día de emisión del lote), alertas de cupo y de vigencia de la numeración, política de reintentos y tiempo máximo de espera del proveedor, frecuencia de consulta de estados y eventos, plazo para alertar facturas sin contabilizar y reenvío del correo al cliente.	nuevo v5 · v6	alta	1 · 2
OFI-08	Series y dispositivos: acta de inicio de series (último número en papel por formato), siguiente número por serie, bloques vivos por dispositivo, asignación manual de bloque, baja de dispositivo con borrado remoto y anulación de números no usados, reporte de huecos por serie con causa.	RNF-02 (parte)	alta	1
OFI-09	Usuarios internos con roles (operario, facturación, gerencia, administrador técnico, suplente de firma) y permisos verificados en el servidor; restablecimiento de contraseña; cierre remoto de sesión. En la Fase 2, permisos nuevos: **emitir** el lote de facturas electrónicas (Facturación), **proponer** notas crédito o débito (Facturación) y **aprobarlas** con segundo factor (Gerencia); configurar el proveedor y la numeración (administrador técnico, con aprobación de Gerencia).	RF-26 · v6	alta	1 · 2
OFI-10	Bandeja de visitas con filtros (periodo, operario, cliente, estado, resultado) y detalle completo: kilos, novedades, fotos, GPS en mapa, horas del celular y del servidor, firmas, línea de tiempo de auditoría; consulta de visitas fallidas por cliente para responder reclamos.	RF-20 (parte)	alta	1
OFI-11	Anular visita, recibo o acta con motivo, sin borrar el original; enlace con el documento de reemplazo; aprobación o rechazo de las solicitudes de anulación del operario; visitas en cierre facturado no se anulan (ver CIE-07).	RF-25	alta	1
OFI-12	Validar o fusionar clientes y sedes creados en campo: completar DV, tarifa y frecuencia; fusionar con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría; reprocesar las visitas rechazadas.	nuevo	alta	1
OFI-13	Programación semanal básica: lista de la semana por sede según frecuencia, días preferidos y operario habitual; reprogramar con motivo (festivo, el cliente lo pidió, vehículo, ausencia); visitas adicionales; alerta de cliente sin visita cuando pasó la frecuencia más un margen (2 días) sin visita, sin residuos ni fallida.	RF-38	media	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-14	Bitácora de sincronización y alertas: cola pendiente por dispositivo, último contacto, mutaciones en cuarentena, visitas marcadas (reloj, sin GPS), recibos sin entregar, bloques por agotarse, correos rebotados.	nuevo	media	1
OFI-15	Auditoría consultable por entidad y usuario (quién creó, firmó, transmitió, anuló, cerró, reabrió, exportó, cambió tarifas o parámetros), de solo inserción.	RNF-03	alta	1
OFI-16	**Tabla de equivalencias con Helisa** (sección 11.5): por componente de tarifa (básico, kilos adicionales, kilo, valor fijo) y, si se factura por categoría, por categoría de residuo → código y nombre del concepto de la cartilla de Helisa (2, 3, 4 a 21 y 54) y lista de precio (1 a 7) 25 oct; por cliente o sede facturable → código del cliente en Helisa; por medio de pago → cuenta de caja o de banco y tipo de recibo (RC; RC1 o RC2, por confirmar); valores fijos (vendedor, centro de costo, negocio, bodega). Carga desde las exportaciones de Helisa (cartilla de clientes, conceptos, listas de precios, cuentas); versiones con vigencia, aprobadas por Gerencia después de la validación de Julio; el pre-cierre bloquea lo que no tenga equivalencia. Con Conekta, los clientes y sedes nuevos se crean o actualizan en Helisa por la API (API-02). **En la Fase 2**, por concepto: **cuentas contables** de ingreso e IVA en los dos libros (plantilla «servicio → cuenta» de Julio), cuenta de cartera del cliente, unidad de medida de la DIAN y **tarifa de IVA con vigencia** (FEV-04, FEV-13).	v6	alta	1 · 2

CAJ · Efectivo y pagos

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CAJ-01	Recaudo en efectivo por día, periodo y operario, en tiempo real al transmitir; detalle de cada recibo con firma y PDF.	RF-15	alta	1
CAJ-02	Entrega de efectivo: la oficina confirma el valor recibido de cada declaración del operario, registra consignación (banco, fecha, referencia, comprobante) y el sistema muestra cobrado, entregado, pendiente y diferencias; alerta por recibos sin entregar más de 1 día.	RF-29 (parte)	alta	1
CAJ-03	Cruce con Helisa: después de importar el movimiento contable RC (HEL-02) o de enviarlo por Conekta (API-04), se registra el número y la fecha del recibo de caja definitivo de Helisa (RC1 o RC2, por confirmar) por cada recibo; bandeja de recibos exportados sin definitivo; el recibo pasa a cruzado y el saldo de referencia de la factura baja. En la Fase 2 el cruce apunta a la **factura emitida por el sistema** (prefijo propio), que ya debe estar contabilizada en Helisa (FEV-13).	nuevo v5 · v6	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CAJ-04	Marca de pago recibido por otro medio (transferencia o consignación: fecha, valor, referencia, comprobante) sobre una factura registrada, **solo para mantener el saldo de referencia** que ve el operario y el portal; no genera asiento ni archivo (el pago lo contabiliza Lucrecia en Helisa). Opción de generar desde esa marca un recibo de caja y su archivo RC si Comserva lo prefiere. Con Conekta, la cartera leída de Helisa (API-06) valida estas marcas y muestra los pagos que Helisa ya registró.	nuevo · v5	media	C1
CAJ-05	Cierre de caja formal por operario y día con arqueo, conciliación contra consignaciones y recibos de Helisa, e histórico.	RF-29	media	C2

CIE · Periodo y cierre

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CIE-01	Pre-cierre: lista de bloqueos (visitas en celular, rechazadas o en borrador; clientes pendientes con visitas; clientes sin tarifa vigente al corte; esquemas no implementados, como «por visita»; **clientes o sedes facturables sin código de Helisa; componentes de tarifa sin concepto de Helisa**; en la Fase 2, **clientes sin datos fiscales completos o sin correo de recepción, conceptos sin IVA o sin cuentas vigentes y numeración vencida o sin cupo**, porque no se puede emitir la factura electrónica) y avisos (clientes sin visita, categorías sin tratamiento, recibos sin entregar, fotos pendientes); cerrar con bloqueos exige confirmación de Gerencia registrada.	nuevo · v6	alta	1
CIE-02	Cerrar un cliente (o cada **sede facturable**, cuando el cliente se factura por sede) dentro de la ventana de facturación (desde el día 20) o todos los abiertos el día de corte; en una transacción: suma de visitas válidas, tarifa vigente al corte copiada, kilos por categoría con ceros, liquidación, número de planilla; estados abierto → cerrado.	RF-16 · v6	alta	1
CIE-03	Liquidación por cliente y periodo con las fórmulas de la sección 11 para los **tres esquemas** (básico + kilos incluidos, solo por kilo, cobro fijo) y detalle auditable (tarifa y esquema aplicados, kilos, redondeos idénticos a los de Helisa); criterios: Cofema septiembre 2026 = $2.244.935 y FVE 25997 = $515.375,43. En la Fase 2 **el sistema es responsable del IVA y del redondeo** de la factura electrónica (IVA por concepto, sección 11.1); en la Fase 1 el IVA del RH es de referencia y lo calcula Helisa.	RF-22 · v6	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CIE-04	Planilla mensual RHPS en PDF por cliente (o sede) y periodo, con el formato real, todas las visitas (incluidas sin residuos con 0 kg y fallidas con motivo), totales por categoría, observaciones, número de la serie del talonario y QR; generada en el servidor. **RH digital:** la misma planilla con el pie de liquidación (básico, kilos incluidos, adicionales, precio, subtotal, IVA, total), visible en el panel y descargable; corrección de una línea con motivo y auditoría antes de emitir la factura (o de generar el pedido). **Del RH salen**, en la Fase 2, la **prefactura** que Lucrecia revisa y emite (FEV-05) y, en la Fase 1, las líneas del pedido (concepto de Helisa × cantidad × valor unitario y una línea de comentario con el periodo, la planilla, los kilos y las visitas).	RF-31 · v5 · v6	alta	1
CIE-05	**Factura del cierre.** *Fase 2:* la factura del cierre es la **emitida por el sistema** (prefijo y número, CUFE, estado DIAN, fecha de expedición y vencimiento); al validarse, el cierre pasa a facturado y no se reabre (FEV-05 a FEV-07). *Fase 1 y contingencia:* **registro de la FVE** que Lucrecia elaboró en Helisa llamando el pedido (número, fecha, vencimiento, total según Helisa y CUFE si se tiene), por lectura automática por Conekta (API-05), por carga del listado o exportación de facturas de Helisa (formato por confirmar; empareja por NIT, valor y pedido, y lo dudoso va a revisión) o por digitación; validación contra el RH (± $1). En los dos casos, la factura registrada es la que habilita el recibo de caja.	nuevo v5 · v6	alta	1 · 2
CIE-06	Visitas fuera de cierre: bandeja de visitas del periodo que llegaron después del cierre del cliente, con decisión (reabrir si no está facturado; incluir en el siguiente con leyenda; o corregir la factura: en la Fase 2 con nota crédito o débito electrónica, FEV-10; en la Fase 1, con nota crédito o factura complementaria en Helisa). Reapertura con motivo que anula y reemite planilla y acta.	nuevo · v6	alta	1
CIE-07	Ajustes a periodos facturados: corrección de kilos con evidencia y aprobación de Gerencia, reflejada en la planilla y resuelta con una **nota crédito o débito electrónica** emitida por el sistema (FEV-10) o como línea del periodo siguiente. Sube a la Fase 2 en esta propuesta porque una factura electrónica solo se corrige con nota electrónica.	nuevo · v6	media	2
CIE-08	Acta de gestión integral GD.FM.01 por cliente y periodo con los campos del certificado del Manual (fechas de recepción y tratamiento, referencia al certificado del dispositor), todas las categorías «en el acta» aunque estén en cero, firma electrónica del gerente o suplente por lote con segundo factor, QR y hash; estados preparada, firmada, publicada, retenida, anulada.	RF-17	alta	C1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CIE-09	Saldo de referencia y regla «al día» para el portal: saldo por factura registrada (total menos recibos cruzados o emitidos, menos notas crédito, menos marcas CAJ-04), marca manual «al día» o «en mora» con motivo y vigencia, fecha de actualización visible. En la Fase 2 el saldo se calcula con las facturas y notas propias y los recibos; los pagos que se registren solo en Helisa no se ven salvo con Conekta (API-06), que valida o reemplaza el saldo de referencia. La cartera contable es la de Helisa.	RF-19 v5 · v6	media	C1

HEL · Salida hacia Helisa: pedidos, recibos y asientos

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
HEL-01	**Archivo de pedidos (OP)** (Fase 1; en la Fase 2, solo contingencia autorizada). Desde el panel, para un periodo, generar el archivo con los cierres cerrados seleccionados, según la plantilla de pedido vigente: un pedido por cierre de cliente o sede facturable, con líneas de concepto (código de concepto de Helisa, cantidad con dos decimales y valor unitario; valor total opcional) y una línea de comentario (tipo 3) con el periodo, la planilla, los kilos y las visitas; con la estructura oficial del Excel de Julio (23 oct) 25 oct: TIPO OP, NUMERO consecutivo del pedido en el archivo, identidad del cliente sin DV, código del cliente (vacío o de la sede, por confirmar), vendedor 828002730, lista de precio del cliente en cada línea de servicio, centro de costo 0101 como texto, negocio vacío, valor total y descuentos vacíos; **sin cuentas, sin IVA y sin cuadre contable**. Validaciones antes de descargar: código de Helisa, concepto con equivalencia, cantidad × valor unitario = subtotal del RH (± $1), textos sin el separador y en Windows-1252, lista especial (3 a 7) con valor unitario mayor que 0 y código 54 para los clientes exentos. Nombre, hash, versión de plantilla y bitácora; los cierres pasan a exportado; regenerar anula el archivo no importado; un cierre exportado no se factura por otra vía (FEV-12). Con Conekta, el pedido se inserta por la API (API-03).	RF-28 v5 · v6	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
HEL-02	**Movimiento contable de recibos de caja (RC).** Generar el archivo con los recibos emitidos (o entregados, por parámetro) que aún no se han exportado: un documento por recibo con una línea de caja o banco (débito) y una línea de cartera 1305 (crédito) por cada factura aplicada, cada línea en los libros F y N con su indicador; **documento cruce** = prefijo y número de la factura (en la Fase 2, la factura emitida por el sistema; en la Fase 1, la FVE); con la estructura oficial del Excel de Julio (23 oct) 25 oct: TIPO `RC` (si equivale a RC1 o RC2, por confirmar), 17 columnas y **4 filas por recibo** (caja F y N al débito con indicador 1; cartera F y N al crédito con indicador 2), número del recibo de 8 dígitos, CENTRO vacío, y el cobrador 828002730 y el cruce (tipo, número y cuota de la factura) solo en la fila de cartera F; para importar con el módulo de cartera. Validación de factura registrada para cada aplicación y de débitos = créditos por libro; los recibos pasan a exportado; mismas reglas de hash, bitácora y regeneración que HEL-01. Por confirmar: prefijo de la factura en el cruce (FEV o FVE), RC1 o RC2 y cuentas del libro N y de bancos. Con Conekta, el recibo se inserta por la API (API-04).	RF-18, RF-27 v5 · v6	alta	1
HEL-03	**Configurador de plantillas.** Pantalla del panel con dos familias: **pedido** (OP: líneas de concepto y de comentario, sin cuenta; tipo y código de concepto, lista de precio, origen de la cantidad y del valor unitario) y **movimiento contable** (RC desde la Fase 1; en la Fase 2, también los asientos de facturas y notas MC-FV y MC-NC: líneas con cuenta, naturaleza, base, tercero, documento fuente o cruce y libro F o N), más la cartilla de terceros (TER). Para cada una: formato, separador (si el archivo es de texto), codificación (Windows-1252), fila de títulos (con títulos en el pedido y el recibo, como el Excel de Julio), formato de fecha y decimales, columnas ordenables con título y origen (campo del catálogo, constante o expresión), agrupación y nombre del archivo, validaciones activas; versiones con vigencia, nota de cambio y aprobación de Gerencia; vista previa con los datos de Cofema; archivo de prueba marcado; comparación de versiones; cada archivo generado registra la versión usada; cambios auditados.	v5 · v6	alta	1
HEL-04	**Resultado de la importación.** Por archivo: descargado (automático), importado (automático al registrar la FVE de todos sus pedidos o el recibo definitivo de todos sus recibos; en los asientos de facturas y notas, al confirmar la importación, o manual con fecha) o rechazado pegando la lista de errores de Helisa; al rechazar, los documentos vuelven a su estado anterior y se puede regenerar; bandeja de archivos por estado; descarga del archivo original y de su detalle por línea; conservación 10 años. Con Conekta, el estado de cada envío sale de la respuesta del servicio (API-07). Los estados de la factura ante la DIAN van en FEV-07.	v5 · v6	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
HEL-05	**Reporte de cierre de contingencia y hoja de trabajo** (reporte A de la v4): XLSX y PDF con una fila por cliente o sede facturable en el orden de facturación: NIT y código de Helisa, número de pedido, conceptos con cantidad y valor unitario, texto del comentario, total esperado, casilla «facturada» y FVE registrada; hoja de recibos. En la Fase 1 es el **plan B** si Comserva no puede habilitar Pedido o si un pedido no se importa, y la **hoja de trabajo** para elaborar las facturas una a una. En la Fase 2 pierde uso: la contingencia de la factura electrónica está en FEV-11.	RF-28 · v6	media	1
HEL-06	**Cartilla de terceros (TER)** con los clientes y sedes facturables que no existen en Helisa (identidad, DV, clase de documento, nombre, naturaleza, dirección, teléfono, ciudad, correo; formato por confirmar), con la misma plantilla configurable; al importar, se registra el código del cliente en Helisa en la tabla de equivalencias. El tercero debe existir en Helisa antes de importar su pedido (Fase 1) o el asiento de sus facturas (Fase 2). Con Conekta, el cliente se crea o actualiza por la API (API-02).	RF-37 · v6	media	1
HEL-07	**Catálogo de campos exportables** mantenido por el equipo (NIT, DV, razón social según Helisa, **código del cliente o de la sede en Helisa**, número y fecha de RH, periodo, kilos por categoría, básico, kilos incluidos y adicionales, precio, valor fijo, valor adicionales, subtotal, IVA, total, **tipo y código de concepto, lista de precio, vendedor, centro de costo, negocio, bodega, cantidad y valor unitario por línea, texto del comentario del mes, número y fecha del pedido**, número FVE, número y fecha de recibo, tipo, medio, valor aplicado por factura, documento cruce, operario, sede, observación; en la Fase 2, además, **prefijo y número de la factura electrónica, CUFE, fecha de expedición, vencimiento, número de la nota y factura afectada, y cuentas de ingreso, IVA y cartera por concepto y por libro**), documentado en el panel con ejemplo de valor; agregar un campo nuevo es un cambio de código pequeño y versionado.	v5 · v6	media	1

API · Integración con Helisa Conekta (opcional) v6

Solo aplica si Comserva contrata Conekta ($211.680 al mes según helisa.com; IVA y hosting por confirmar). API-01 a API-08 son los mismos de la modalidad 1B de la Propuesta 1 (Fase 1); API-09 agrega la contabilidad de la Fase 2. **Conekta no emite facturas.** Los archivos planos se mantienen como contingencia. Los campos exactos de cada servicio están por confirmar: la ayuda oficial los muestra como imágenes.

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
API-01	**Conexión y firma.** Configuración de la URL, el Id de empresa y la llave de Conekta (guardada como secreto; nunca aparece en la bitácora ni en pantalla); firma de seguridad de cada envío (HMAC con SHA-256 del JSON, según la ayuda oficial); JSON en UTF-8 con los textos normalizados (sin tildes, eñes ni caracteres especiales); botón «probar conexión» con una consulta de solo lectura; aviso permanente si la dirección del servicio no es segura (http).	v6	media	1 opc.
API-02	**Clientes.** Crear o actualizar en Helisa el cliente o la sede facturable (código adicional) antes de su primer pedido o asiento, desde la ficha validada del cliente; el código que asigne Helisa se guarda en la tabla de equivalencias. Reemplaza la cartilla de terceros (HEL-06).	v6	media	1 opc.
API-03	**Pedidos.** Insertar por la API los pedidos de los cierres seleccionados, con el mismo contenido y las mismas validaciones de HEL-01; el cierre pasa a exportado cuando el servicio acepta el pedido; un pedido enviado por la API no entra en un archivo, y viceversa. Si la respuesta devuelve el número del pedido en Helisa, se guarda (por confirmar).	v6	media	1 opc.
API-04	**Recibos.** Insertar cada recibo de caja como documento contable que afecta la factura (caja o banco contra cartera, en los dos libros), con las mismas validaciones de HEL-02; el recibo pasa a exportado al aceptarse y a cruzado cuando se registra el recibo definitivo.	v6	media	1 opc.
API-05	**Lectura de FVE** (Fase 1). Leer el detalle de las facturas electrónicas por rango de fechas, emparejarlas con los pedidos (NIT, valor y pedido) y registrarlas sin digitación, validadas contra el RH (± $1); lo que no empareja con certeza va a una bandeja para confirmarlo a mano. Los campos que devuelve el servicio están por confirmar.	v6	media	1 opc.
API-06	**Cartera.** Consultar la cartera por cliente con facturas abiertas (cada noche y a demanda) y mostrarla junto al saldo de referencia, con las diferencias; si Comserva lo aprueba, reemplaza el saldo de referencia en la app y en la regla «al día». Si el valor del servicio es saldo o valor original: por confirmar.	v6	media	1 opc.
API-07	**Cola, reintentos e idempotencia.** Cola de envíos en orden, con una clave por documento y versión para que un mismo documento no se inserte dos veces; reintentos con espera creciente ante fallas del servicio; pausa y alerta si la firma es rechazada; control de los topes (100.000 registros al mes y 5.000 al día); un envío sin respuesta queda «incierto» y no se reintenta hasta que alguien lo verifique en Helisa.	v6	media	1 opc.
API-08	**Bitácora, monitoreo y contingencia.** Bandeja de envíos por estado con la petición y la respuesta (sin la llave), reenvío manual y alertas al administrador; paso de un documento a la contingencia de archivo plano sin duplicarlo; indicador del estado de la integración en el panel, dentro del monitoreo de RNF-15.	v6	media	1 opc.

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
API-09	**Asientos de facturas y notas** (Fase 2). Insertar por la API el asiento de cada factura y nota electrónicas validadas como documento contable («factura de venta contable» o el tipo que defina Julio), con el mismo contenido y las mismas validaciones de FEV-13, en los dos libros; el cierre pasa a contabilizado cuando el servicio lo acepta; un asiento enviado por la API no entra en un archivo, y viceversa.	v6	media	2 opc.

FEV · Factura electrónica (Fase 2) v6

Requerimientos de la Fase 2. El sistema emite la factura electrónica de venta y sus notas por medio de un **proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, conectado por API** (no software propio); Helisa recibe la contabilidad. Ejemplo de referencia: la factura de prueba **RHD 1** de Cofema, septiembre de 2026 (prefijo de prueba; el real lo autoriza la DIAN y está por confirmar).

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
FEV-01	**Integración con el proveedor tecnológico.** Adaptador aislado para la API del proveedor elegido (cambiar de proveedor solo cambia el adaptador); credenciales por ambiente (pruebas, habilitación, producción) guardadas como secreto; envío de facturas y notas, consulta de estado, descarga del XML, la respuesta de la DIAN y el PDF; cada envío con una clave única por cierre o nota y consulta previa antes de reintentar, para que nunca haya dos facturas de un mismo cierre; traducción al español de los errores del proveedor y de la DIAN; bitácora de cada llamada sin credenciales. 25 oct Con Factus (probado en su sandbox): token OAuth2 que vence cada hora y se renueva con `refresh_token`; User-Agent propio (Cloudflare bloquea el de Python); lectura de las listas en `data.data`; tope de 80 peticiones por minuto; sin webhooks, así que el estado se consulta periódicamente; `reference_code` = id del cierre (idempotencia comprobada); error 422 con el campo señalado; unidades 94 (básico) y KGM (kilos).	v6	alta	2
FEV-02	**Numeración y prefijo.** Registro de la resolución de numeración (número, fecha, prefijo de hasta 4 caracteres, rango, vigencia de hasta 2 años, ambiente) asociada al software del proveedor; el servidor asigna el consecutivo al emitir; alertas cuando quede el 10 % del rango o falten 60 días para el vencimiento (parámetros); un número consumido que la DIAN no validó se inhabilita con su explicación; numeración interna consecutiva de las notas; prefijo de prueba «RHD» y el real por confirmar; la numeración FVE de Helisa no se toca. 25 oct Alertas del plan del proveedor: documentos restantes y vencimiento (en Factus, `/v2/subscriptions`).	v6	alta	2

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
FEV-03	**Datos fiscales obligatorios.** Del cliente: tipo de persona, tipo de documento, número y DV, razón social igual al RUT, responsabilidades fiscales del RUT (por ejemplo, R-99-PN), régimen de IVA, dirección con municipio y departamento (código DANE) y correo de recepción de facturas (si el cliente es facturador electrónico, el que registró ante la DIAN, consultado por el proveedor cuando lo ofrezca). Del emisor: los de Comserva (OFI-06). Validación de formato y de catálogos de la DIAN; carga masiva desde Excel o la cartilla de Helisa; un cliente sin datos completos no se factura (bloqueo en el pre-cierre).	v6	alta	2
FEV-04	**Catálogo de productos e IVA por concepto.** Cada concepto de la tabla de equivalencias es un producto de la factura: código, descripción, unidad de medida de la DIAN (kilogramo para los kilos; unidad para el básico o el valor fijo) y **tarifa de IVA configurable** (19 % o excluido) con vigencia y aprobación de Gerencia; el valor inicial es 19 %, como hoy, hasta que el contador confirme la exclusión del art. 476 num. 12 (por confirmar). Retenciones que se informan en la factura: solo si el contador lo pide (por confirmar).	v6	alta	2
FEV-05	**Prefactura.** Desde el RH de cada cierre (cliente o sede facturable), el sistema arma la prefactura: líneas por concepto con cantidad, unidad, valor unitario e IVA; subtotal, IVA y total iguales a la liquidación del RH; forma de pago (contado o crédito) y vencimiento según la tarifa; medio de pago; observación con el periodo, la planilla, los kilos y las visitas; datos fiscales del cliente. La prefactura no tiene número de la DIAN; si algo está mal se corrige el RH (CIE-04) o el dato maestro, con auditoría, y se vuelve a armar.	v6	alta	2
FEV-06	**Revisión y emisión por lote.** Bandeja de prefacturas del periodo con filtros, totales y las validaciones previas (sección 11.4); Lucrecia revisa, aprueba y **emite por lote** (selección o todas las aprobadas), con una confirmación que muestra el número de facturas y el total; el lote se procesa en segundo plano y muestra el resultado de cada factura; una prefactura con bloqueo no entra al lote.	v6	alta	2
FEV-07	**Resultado de la emisión y estados DIAN.** Por factura: prefijo y número, CUFE, fecha y hora de generación y de validación, XML (contenedor), respuesta de la DIAN, PDF y QR, guardados con hash; estados enviada, validada, rechazada (con causas traducidas; se corrige y se reenvía) y en contingencia; al validarse, el cierre pasa a facturado, la factura habilita el recibo de caja (APP-16) y se sincroniza a la app con su saldo.	v6	alta	2
FEV-08	**Entrega al cliente.** La factura y las notas llegan al correo de recepción del cliente en un ZIP con el XML (contenedor con la validación de la DIAN) y el PDF, con el asunto que fija el anexo técnico y hasta 2 MB, enviados por el proveedor (o por el sistema si el proveedor no lo hace: por confirmar); registro de envío, entrega y rebote; reenvío manual; para el cliente que no es facturador electrónico, el medio que autorice. WhatsApp y el portal complementan, pero no reemplazan, el correo.	v6	alta	2

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
FEV-09	**Eventos RADIAN.** Consulta periódica, por el proveedor, de los eventos de cada factura: acuse de recibo (030), reclamo (031), recibo del servicio (032), aceptación expresa (033) y aceptación tácita (034); estado visible por factura y en la trazabilidad; aviso de reclamo a Facturación. Registrar la aceptación tácita (034) a nombre de Comserva, a los 3 días hábiles del 032 sin reclamo, es opcional: por confirmar si Comserva cobra por vía ejecutiva o negocia facturas.	v6	media	2
FEV-10	**Notas crédito y débito electrónicas.** Solo sobre facturas validadas y sin aceptación (033 o 034): motivo del catálogo de la DIAN, referencia al prefijo, número, CUFE y fecha de la factura, líneas e impuestos; propone Facturación y aprueba Gerencia con segundo factor; emite el proveedor (CUDE) con numeración interna; entrega al cliente igual que la factura; efecto en el saldo de referencia y asiento contable (FEV-13). Una factura no se anula de otra forma; una nota crédito por el total deja el cierre listo para una factura nueva, enlazada a la anulada. 25 oct La nota lleva la referencia completa a la factura (en Factus, `bill_number` con prefijo, número, CUFE y fecha) y su forma de pago original, para no repetir la notificación CBF02 del sandbox.	v6	alta	2
FEV-11	**Contingencia.** Si el proveedor o la DIAN no responden, la factura queda «pendiente» y se reintenta sin duplicar; la contingencia por falla de la DIAN la gestiona el proveedor y el sistema muestra la factura «en contingencia» hasta su validación; ante una caída prolongada del proveedor en la ventana de facturación, Gerencia puede autorizar, cierre por cierre, que un cierre todavía no prefacturado salga por el camino de la Fase 1 (pedido a Helisa), con lo que el sistema bloquea su emisión electrónica; las notas no tienen contingencia y se emiten al volver el servicio. Procedimiento escrito y probado en el piloto.	v6	alta	2
FEV-12	**Regla contra la doble facturación.** Cada cierre tiene un modo de facturación (pedido a Helisa o factura del sistema) que se fija al exportar el pedido o al prefacturar y no cambia después; un cierre facturado por el sistema no puede exportarse como pedido ni registrarse con una FVE; un cierre exportado como pedido no se prefactura; lo de RH no se factura en Helisa desde la fecha de paso a producción (procedimiento acordado con Comserva y Julio; bloqueo en Helisa si se puede: por confirmar); conciliación mensual en REP-04.	v6	alta	2
FEV-13	**Contabilización en Helisa de facturas y notas (MC-FV y MC-NC).** Asiento de cada factura validada (débito 1305 cartera por el total; crédito al ingreso de cada concepto; crédito al IVA con su base) y de cada nota (al contrario), en los libros F y N, con las cuentas de la plantilla «servicio → cuenta» de Julio, el tipo de documento contable que él defina (por ejemplo, FV) y el documento fuente igual al prefijo y número; tercero con su código en Helisa, forma de pago y vencimiento; por archivo plano (plantilla de 22 columnas, configurable, HEL-03) o por Conekta (API-09); cuadre por documento y por libro; el cierre pasa a contabilizado al confirmarse la importación; alerta si una factura validada sigue sin asiento después del plazo del parámetro.	v6	alta	2

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
FEV-14	**Conservación y salida del proveedor.** Copia propia, inmutable y con hash, del XML, la respuesta de la DIAN, el contenedor y el PDF de cada factura y nota, conservada 10 años (el mínimo legal es de 5 años, art. 632 del Estatuto Tributario; el plazo final lo confirma el contador) e incluida en el respaldo y en el expediente de trazabilidad; exportación completa si Comserva cambia de proveedor; el contrato con el proveedor debe decir cuánto conserva y cómo se exporta.	v6	alta	2
FEV-15	**Habilitación, set de pruebas y paso a producción.** Ambiente de pruebas del proveedor desde el inicio de la Fase 2; acompañamiento a Comserva en el portal de la DIAN (agregar el medio de operación con el proveedor, set de pruebas con facturas y notas, numeración con prefijo propio, asociación del prefijo al software del proveedor); lista de verificación de salida: datos fiscales completos, cuentas aprobadas, asiento de prueba importado, fecha desde la cual lo de RH se factura solo por el sistema y contingencia probada.	v6	alta	2

DOC · Documentos, verificación y mensajería

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
DOC-01	Constancia de visita con los campos a–k del comprobante de recolección (Manual 2024): kilos por categoría, generador (razón social, NIT, dirección), fecha y hora, Comserva (NIT, razón social), placa, conductor con documento, gestor de destino por categoría, observaciones, nombres, identificación (enmascarada) y firmas de quien entrega y quien transporta; variantes «sin recolección» y «sin residuos»; marca «ANULADA» con reemplazo.	RF-05 (parte)	alta	1
DOC-02	Planilla mensual RHPS (ver CIE-04) con espacio para firma física cuando se imprima.	RF-31	alta	1
DOC-03	Recibo de caja provisional con el formato del talonario, suma en letras, concepto con factura o periodo, cuentas bancarias, firmas, leyenda «no es factura ni documento equivalente», marca «ANULADO».	RF-07 (parte)	alta	1
DOC-04	Acta GD.FM.01 (ver CIE-08) con marca «RETENIDA» cuando no se publica.	RF-17	alta	C1
DOC-05	Registro de todo documento emitido con hash SHA-256 y token; página pública de verificación por QR o código (número, fecha, cliente, kilos, estado vigente o anulado, documento de reemplazo, hash completo; sin datos personales ni fotos). La constancia y el recibo se generan una sola vez en el celular y el servidor verifica el hash; la planilla, el acta y los reportes solo en el servidor.	RF-32	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
DOC-06	Correo automático desde el servidor con el PDF y el enlace de consulta a la sede al transmitir una constancia, visita fallida, recibo o planilla; registro de envío, entrega y rebote; dominio propio con SPF, DKIM y DMARC. En la Fase 2, además, **la factura y las notas electrónicas** llegan al correo de recepción del cliente con el XML (contenedor con la validación de la DIAN) y el PDF, como lo exige la DIAN, enviadas por el proveedor o por el sistema (FEV-08); el registro de envío queda en la trazabilidad.	nuevo · v6	alta	1 · 2
DOC-07	WhatsApp automático por la API de Meta (plantillas de utilidad con PDF) desde el número de Comserva, con registro de estado y categoría de cobro.	RF-08	media	C2
DOC-08	Impresión en papel de constancia y planilla con espacio para firma manuscrita, como contingencia mientras CORPOAMAZONIA o un cliente no acepten la firma en pantalla.	nuevo	media	1
DOC-09	**Representación gráfica de la factura y de las notas electrónicas**: PDF con los datos mínimos que exige la DIAN (denominación, emisor y adquirente con sus NIT, prefijo y número, fecha y hora, autorización de numeración, líneas con cantidad, unidad, descripción e IVA, totales, forma y medio de pago, CUFE o CUDE, código QR de al menos 2 cm en todas las páginas, fabricante del software y proveedor tecnológico), logo y textos de Comserva, leyenda de título valor (Decreto 1154 de 2020), cuentas bancarias y un resumen del RH (planilla, kilos por categoría y visitas). Puede ser el PDF del proveedor o una plantilla propia, según lo que el proveedor permita (por confirmar).	v6	alta	2

POR · Portal del cliente

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
POR-01	Acceso con hasta tres usuarios por cliente (parámetro), recuperación de contraseña, aceptación de términos y política de privacidad en el primer ingreso.	RF-10	alta	C1
POR-02	Consultar y descargar constancias, planillas, recibos y actas del histórico por periodo y, con la Fase 2, las facturas y notas electrónicas (XML y PDF); registro de descargas; datos de contacto y solicitud de corrección. El portal complementa, pero no reemplaza, la entrega de la factura por correo.	RF-11 · v6	alta	C1
POR-03	Acta visible solo si el cliente está al día; si no, mensaje con la factura pendiente, la fecha de actualización de cartera y un contacto; liberación manual por Facturación con motivo.	RF-12	alta	C1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
POR-04	Consolidado anual por corriente de residuo con dispositor y categoría de generador (media móvil de 6 meses), insumo del registro RESPEL, descargable antes del 31 de marzo.	nuevo	media	C1

REP · Reportes y trazabilidad ambiental

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
REP-01	Reportes operativos: kilos por cliente, categoría, operario y periodo; visitas fallidas; recaudo; tiempos por visita; exportables.	RF-20	media	C2
REP-02	Base consolidada del transportador (Manual 4.2.2.1) y reporte ambiental por rango de fechas: kilos por generador, sede, municipio y categoría con tratamiento y dispositor, en Excel y PDF, para CORPOAMAZONIA y secretarías de salud.	nuevo	media	C1
REP-03	Entregas a dispositores: registro por periodo (fecha, dispositor, kilos por categoría, número y PDF del certificado) y conciliación recogido frente a entregado.	nuevo	media	C2
REP-04	**Facturación y conciliación con Helisa**: por periodo, facturas y notas emitidas por el sistema (número, cliente, subtotal, IVA, total, estado DIAN y eventos) frente a los asientos importados en Helisa (archivo o Conekta) y frente a los cierres del periodo; lista de diferencias: cierre sin factura, factura sin asiento, asiento rechazado, cierre facturado también por pedido; IVA generado por tarifa; exportable a Excel. Es el control mensual contra la doble facturación y la factura sin contabilizar.	v6	alta	2

TRZ · Trazabilidad documental v6

Módulo visible del panel que muestra, para cada cliente y periodo, la cadena completa de documentos (proceso 7.7). Ejemplo de referencia: Cofema, septiembre de 2026.

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
TRZ-01	**Cadena documental por cliente y periodo:** vista con los eslabones visitas y constancias → cierre del cliente → planilla RH → **factura** → recibos de caja → archivo o envío del recibo → cruce en Helisa. En la Fase 2, el eslabón de la factura muestra la prefactura aprobada, la **factura electrónica** (prefijo y número, CUFE, estado DIAN, correo al cliente, eventos RADIAN, notas crédito o débito) y su **asiento** enviado a Helisa; en la Fase 1, el pedido OP (archivo o envío por Conekta, estado de la importación) y la FVE registrada y validada contra el RH (± $1). Cada eslabón muestra estado, fecha y hora, usuario, documento descargable, hash (o CUFE) y el enlace al siguiente; los recibos se listan por factura aplicada.	v6	alta	1 · 2

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
TRZ-02	**Eslabones pendientes:** lo que falta se ve como pendiente, con su causa, responsable y días de atraso («falta registrar la factura», «recibo sin entregar», «archivo rechazado», «recibo sin cruzar»; en la Fase 2, «rechazada por la DIAN», «sin acuse del cliente», «reclamo del cliente», «asiento sin importar»; en la Fase 1, «pedido sin importar»); desde el pendiente se abre la pantalla que lo resuelve.	v6	alta	1
TRZ-03	**Búsqueda por cualquier número:** constancia, planilla RH, número de pedido, factura (prefijo y número, FVE o **CUFE**), nota crédito o débito, recibo provisional o definitivo, nombre o hash de un archivo; el resultado abre la cadena completa del cliente y periodo en el eslabón buscado. Si el número aparece en varios clientes o periodos, se listan para elegir.	v6	alta	1
TRZ-04	**Matriz del periodo:** una fila por cliente (o sede facturable) y una columna por eslabón. En la Fase 2: visitas · cierre · RH · factura electrónica · estado DIAN · asiento · recibos · cruce; en la Fase 1: visitas · cierre · RH · pedido · FVE · recibos · cruce. Fichas de estado por color y totales del periodo; filtros «rechazadas por la DIAN», «sin asiento», «sin factura», «pedido sin importar», «con saldo», «rechazados» y «con pendientes»; exportable a Excel.	v6	alta	1
TRZ-05	**Expediente del cliente y periodo:** paquete descargable (ZIP) con los PDF y archivos de la cadena y un índice en PDF con número, fecha, estado y hash SHA-256 de cada documento; cada descarga queda registrada con su propio hash y se puede verificar contra la verificación pública por QR.	v6	media	1
TRZ-06	**Bitácora de auditoría de la cadena:** línea de tiempo de la cadena con quién hizo qué y cuándo (emitir, transmitir, cerrar, corregir el RH, generar, descargar o enviar archivos, registrar facturas y recibos definitivos, anular, reabrir), tomada de la auditoría de solo inserción (OFI-15); exportable e incluida en el expediente.	v6	media	1

14. Requerimientos no funcionales

ID	REQUERIMIENTO
RNF-01	Operación sin conexión con sincronización automática y sin pérdida de datos; prueba de modo avión de 72 horas con visitas, recibos y fotos pendientes.
RNF-02	Consecutivos únicos e inalterables por serie; lo emitido no se edita, se anula; dos dispositivos nunca generan el mismo número; huecos siempre explicados.
RNF-03	Auditoría de solo inserción con quién, qué, antes y después, dispositivo e IP, incluidos cambios de tarifas, catálogos y parámetros; el usuario de base de datos de la aplicación no puede modificarla ni borrarla.
RNF-04	Histórico completo e independiente de cambios de personal o gerencia; exportación completa de datos (base en formato abierto, PDF y fotos) a solicitud de Comserva en 15 días y al terminar el contrato.
RNF-05	PDF con la imagen y los datos legales de los formatos actuales (código y versión GD.FM.01, licencia, textos), con plantillas versionadas y registro de la versión usada.
RNF-06	Seguridad: TLS 1.2 o superior; contraseñas con Argon2id de mínimo 10 caracteres y bloqueo progresivo; sesiones del panel de 8 horas con cierre por inactividad de 30 minutos; JWT de 15 minutos con refresco rotativo por dispositivo; permisos verificados en cada ruta del servidor; archivos solo por URL firmada de 15 minutos; revisión OWASP ASVS nivel 1 antes de producción; dependencias revisadas en integración continua.
RNF-07	Cumplimiento del Manual de la Resolución 591 de 2024 (comprobante de recolección, certificado, base consolidada), del Decreto 780 de 2016 y del Decreto 1076 de 2015 en los documentos y su conservación; registro del certificado de mercancías peligrosas de los conductores.
RNF-08	Datos personales según la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013: aviso versionado con prueba de aceptación, política publicada, procedimiento de consultas y reclamos, contrato de encargo con el equipo y de transmisión con los proveedores, GPS solo al cerrar la visita, sin captura de datos biométricos dinámicos, documentos enmascarados en PDF al cliente, política de retención y supresión compatible con la conservación ambiental.
RNF-09	Volumen de diseño: hasta 10 usuarios internos, 200 clientes, 500 sedes, 1.000 visitas al mes, 500 cierres y documentos de facturación al mes (hoy se estiman ≈ 240 facturas en cuatro semanas) y 5 años de histórico sin degradación perceptible (respuestas del panel bajo 2 segundos; matriz de trazabilidad de un periodo bajo 3 segundos). v6
RNF-10	Android 8 o superior en celulares de gama media; iPhone solo si Comserva confirma equipos iOS y asume la cuenta de Apple Developer; panel y portal en navegadores actuales y en celular.
RNF-11	Conservación y respaldo: constancias, planillas y actas 5 años; recibos, reportes, archivos para Helisa, facturas y notas electrónicas (XML, respuesta de la DIAN y PDF) y expedientes 10 años; copia diaria de la base retenida 35 días, mensual retenida 5 años y archivo continuo con pérdida máxima de 15 minutos; recuperación en 4 horas; archivos versionados sin borrado físico; prueba de restauración trimestral; exportación anual a formato abierto y copia en la sede.
RNF-12	Cada requerimiento con criterio de aceptación verificable y datos de prueba (semilla con Cofema septiembre 2026 y casos negativos); entornos de desarrollo, pruebas y producción separados.

ID	REQUERIMIENTO
RNF-13	Firma electrónica simple con evidencia (identidad, integridad por hash, hora, lugar, dispositivo) conforme a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012; acuerdo de uso de firma electrónica en los contratos de servicio; verificación pública por QR desde la fase 1.
RNF-14	Datos en el celular cifrados (SQLCipher) con llave en el almacén seguro del sistema; PIN o biometría; baja remota del dispositivo con borrado local; fotos y firmas eliminadas del celular tras confirmación del servidor.
RNF-15	Observabilidad: errores de app y servidor centralizados sin datos personales; monitoreo de disponibilidad cada 5 minutos; alertas automáticas de la sección 7; documento de operación (restaurar respaldo, rotar secretos, dar de baja un celular, reabrir un cierre).
RNF-16	Cuentas de nube, dominio, correo y tiendas a nombre de Comserva con el equipo como administrador delegado; secretos fuera del repositorio; código en repositorio al que Comserva tiene acceso.
RNF-17	**Codificación y normalización de textos** v6: los archivos para Helisa se escriben en Windows-1252 (ANSI), que es el origen que espera el asistente de importación (el 21 de octubre un archivo en UTF-8 mostró «AUTORIZACIÃ“N» en la previsualización). Antes de generar, el sistema normaliza cada texto según la plantilla: mayúsculas; tildes y eñes conservadas o reemplazadas; caracteres fuera de la codificación reemplazados y avisados; sin saltos de línea ni el carácter separador dentro de un campo (el asistente no tiene calificador de texto); recorte a la longitud máxima del campo; decimales con el símbolo que confirme la importación de prueba y fechas dd/mm/aaaa. Una prueba automática genera un archivo con tildes, eñes y el separador dentro de un texto y verifica el resultado byte a byte.
RNF-18	**Integración con Helisa Conekta (solo si se contrata)** v6: JSON en UTF-8 sin caracteres especiales, como pide la ayuda oficial de Helisa; firma de seguridad en cada envío y llave guardada como secreto, rotable; llamadas solo desde el servidor, nunca desde la app; mínimo de datos; cola con reintentos e idempotencia; respeto de los topes de 100.000 registros al mes y 5.000 al día; monitoreo de la integración dentro de RNF-15; si el servicio solo existe en http, Comserva acepta el riesgo por escrito. Una caída de Conekta nunca detiene la operación: los archivos planos son la contingencia.
RNF-19	**Facturación electrónica (Fase 2)** v6: la emisión está disponible en la ventana de facturación (del día 20 al corte y los días siguientes), con monitoreo de la conexión con el proveedor y alerta en minutos; ninguna falla del proveedor produce facturas duplicadas (clave única por cierre y consulta antes de reintentar); contingencia documentada y probada (FEV-11); conservación de 10 años del XML, la respuesta de la DIAN y el PDF de cada factura y nota, con hash, inmutables y en el respaldo, aunque el proveedor también los conserve; credenciales del proveedor y certificado (si lo administra Comserva) guardados como secreto, con acceso restringido, rotación y alerta de vencimiento del certificado y de la numeración; ambientes separados de pruebas, habilitación y producción, sin datos reales en pruebas; el cambio de normas lo absorbe el proveedor y el sistema solo ajusta el adaptador.

15. Criterios de aceptación

App móvil

- Un operario inicia jornada, crea, firma y cierra una visita en modo avión; la constancia tiene número definitivo y se comparte; al volver la señal sube sola y el servidor confirma el hash del PDF. (APP-02, APP-13, APP-14, DOC-05)
- Sin firma del operario, o sin firma del cliente y sin motivo registrado, la visita no cierra. Una recolección sin kilos no cierra; una visita sin residuos sí, con 0 kg y motivo. (APP-10, APP-11)
- Una visita cerrada no se puede editar desde ninguna pantalla; el operario puede anularla dentro de 30 minutos y la nueva queda enlazada con la anulada. (APP-18, OFI-11)
- El total de kilos es la suma de las pesadas por categoría; el operario nunca digita un total. (APP-06)
- Dos celulares, incluso del mismo operario, en modo avión durante una semana nunca generan el mismo consecutivo. (OFI-08, RNF-02)
- Con el reloj del celular adelantado 2 horas la visita queda marcada para revisión; adelantado 2 días la app no deja firmar. (APP-14)
- Un recibo de caja emitido sin visita, por un abono de $50.000 a la factura de Cofema (FVE 25756 en la Fase 1; factura electrónica de prueba RHD 1 en la Fase 2), aparece en el recaudo del día con firma del pagador y, al cerrar la jornada, en la declaración de entrega; el saldo de referencia de la factura baja a $2.194.935. (APP-16, APP-17, CAJ-01, CIE-09)
- A un cliente sin factura registrada la app no le emite recibo de caja: muestra el aviso y no consume consecutivo; en cuanto la factura del cliente queda registrada (FVE registrada en la Fase 1; factura electrónica validada por la DIAN en la Fase 2) y el celular sincroniza, el recibo se puede emitir. (APP-16, CIE-05)
- Un recibo de «pago total de cartera» de un cliente con dos facturas con saldo aplica el valor a las dos y no admite un valor mayor que la suma de los saldos. (APP-16)
- Con señal, el correo con la constancia llega a la sede en menos de un minuto y el envío queda registrado. (DOC-06)

Cierre, documentos y Helisa

- Con las cuatro visitas de Cofema de septiembre de 2026 el cierre da 413,85 kg (121,35 biológicos, 225 anatomopatológicos, 67,5 RAEES) y la liquidación $2.244.935, igual a la FVE 25756. (CIE-02, CIE-03)
- Un cliente solo por kilo con 108,50 kg en el periodo, a $3.991,60 el kilo e IVA del 19 %, se liquida en $433.088,60 + $82.286,83 = $515.375,43, igual a la FVE 25997; uno con cobro fijo de $25.000 + IVA se liquida en $29.750. (OFI-03, CIE-03) v6

- Un cliente sin código de Helisa, o un componente de tarifa sin concepto en la tabla de equivalencias, aparece como bloqueo en el pre-cierre y no entra en ningún archivo ni envío hacia Helisa: la validación lo lista con la causa; al completar la equivalencia, el cliente ya se puede exportar. (OFI-16, CIE-01) v6
- Un comentario con tildes, eñes y el carácter separador sale en el archivo en Windows-1252, sin el separador dentro del campo, y se ve correcto en la previsualización del asistente de Helisa durante la importación de prueba. (RNF-17) v6
- Los kilos de la planilla mensual, el acta y el reporte de cierre son iguales para cada cliente; el acta imprime las siete categorías aunque estén en cero. (CIE-04, CIE-08)
- Una visita del 27 de septiembre cae en el periodo de octubre; una del 24 sincronizada el 28, con el cliente ya cerrado, aparece en la bandeja de visitas fuera de cierre. (CIE-06)
- Un cliente con tarifa nueva desde el 15 de octubre se liquida en octubre con la tarifa nueva (vigente al corte del 26) y en septiembre con la anterior. (OFI-03, CIE-03)
- Una visita incluida en un cierre no entra en otro; un cierre facturado no se reabre y la corrección aparece como ajuste del periodo siguiente. (CIE-05, CIE-07)
- El pre-cierre lista la visita que un celular tiene sin transmitir y el cliente pendiente de validar; cerrar con bloqueos deja el nombre de quien autorizó. (CIE-01)
- Con el cierre de Cofema de septiembre de 2026, el archivo de pedidos generado con la plantilla vigente contiene un pedido con las líneas del esquema (básico 1 × $74.790; kilos adicionales 393,85 × $4.600; comentario del mes), sin cuentas ni IVA, con las 24 columnas y los títulos del Excel de Julio, la lista de precio del cliente, el centro de costo 0101 como texto y una línea tipo 3 de comentario; se importa en Helisa sin errores; Lucrecia elabora la FVE llamando el pedido (F3) y su total coincide con el RH ($2.244.935 ± $1); al registrar la FVE el cierre pasa a facturado y el archivo a importado. (HEL-01, HEL-04, CIE-05) v6
- Fase 0: los dos Excel de ejemplo que preparó el equipo con la estructura oficial (el pedido de Cofema de septiembre de 2026 y el recibo 35686, que paga la FVE 25763) se importan sin errores en una empresa de pruebas del Helisa de Julio; con eso quedan confirmados el tipo de archivo, el símbolo decimal y el prefijo del cruce. (HEL-01, HEL-02) 25 oct
- Un cliente con lista especial (3 a 7) y valor unitario 0 no se puede exportar; un cliente exento sale con el código 54; un cliente sin lista de precio aparece como bloqueo en el pre-cierre. (HEL-01, OFI-16) 25 oct
- Un cliente solo por kilo produce un pedido con una línea de servicio (kilos del periodo × precio del kilo) y el comentario, y la FVE elaborada desde él coincide con el RH (± $1), como la FVE 25997. Un cliente con dos sedes facturables produce dos pedidos, cada uno con el código de su sede en Helisa. (HEL-01, CIE-02, OFI-16) v6
- La FVE de un pedido se registra igual por las tres vías: digitada en el panel; cargada desde el listado exportado de Helisa (si Helisa lo permite; lo que no empareja

queda en revisión); y, con Conekta, leída por la API. Una FVE con diferencia mayor a $1 frente al RH queda marcada. (CIE-05, API-05) v6

- Un recibo de abono de $500.000 a esa factura produce un archivo RC con débito a caja y crédito a cartera 1305 en los dos libros (F y N), con el documento cruce de la factura (`FVE25756` o el formato que defina Julio); importado en Helisa, el cruce deja la factura con saldo de $1.744.935, igual al saldo de referencia del sistema; al registrar el recibo definitivo (RC1 o RC2) el recibo pasa a cruzado. (HEL-02, CAJ-03)
- Cambiar en el configurador el separador del pedido, el formato de fecha y la cuenta de caja del recibo, aprobar la versión 2 y regenerar produce archivos distintos sin tocar el código; la plantilla de pedido no admite cuentas y la de movimiento contable no se aprueba sin cuentas en los dos libros; el archivo anterior no importado queda anulado y la versión usada aparece en la bitácora. (HEL-03, HEL-04)
- Un archivo con un cliente sin código de Helisa, un pedido cuyo total no coincide con el RH (± $1) o un recibo cuya factura no está registrada no se puede descargar: la validación lista el documento y la causa. (HEL-01, HEL-02)
- Si Facturación marca un archivo como rechazado y pega la lista de errores de Helisa, los cierres vuelven a cerrado y los recibos a entregado, y la regeneración produce un archivo nuevo con consecutivo siguiente. (HEL-04)
- Si el documento Pedido no se puede habilitar, el reporte A trae, por cliente y en el orden de facturación, los conceptos, cantidades, valores unitarios y el total esperado, y Lucrecia puede facturar con él. (HEL-05)
- El código QR de una constancia compartida sin señal lleva a una página que muestra el documento como vigente, con el mismo hash del archivo guardado; tras anularla, la misma página dice «anulada» y cita el reemplazo. (DOC-05)
- La cartilla de terceros de un cliente nuevo se importa en Helisa sin errores y el código del cliente queda registrado en la tabla de equivalencias; con Conekta, el cliente se crea por la API. (HEL-06, API-02)
- C1: un cliente al día descarga su acta en el portal; uno en mora ve el mensaje con la factura pendiente y la fecha de actualización de la cartera. (POR-03)

Facturación electrónica (Fase 2) v6

- Con el cierre de Cofema de septiembre de 2026, la prefactura trae el básico (1 × $74.790) y los kilos adicionales (393,85 kg × $4.600) con IVA del 19 %, subtotal $1.886.500, IVA $358.435 y total $2.244.935, los datos fiscales de Cofema, crédito a 30 días con su vencimiento y la observación del periodo. Emitida en el ambiente de habilitación, la factura de prueba **RHD 1** queda validada por la DIAN con el mismo total, con CUFE, XML, respuesta de la DIAN, PDF y QR guardados con su hash, y llega al correo de prueba. (FEV-05, FEV-06, FEV-07, FEV-08, DOC-09)
- La prefactura de un cliente solo por kilo con 108,50 kg a $3.991,60 da $433.088,60 + $82.286,83 = $515.375,43, igual que la FVE 25997; una de cobro fijo de $25.000 + IVA da $29.750. (FEV-04, FEV-05, CIE-03)

- Emitir dos veces el mismo lote, o reintentar después de cortar la conexión con el proveedor, no produce dos facturas del mismo cierre: el sistema consulta antes de reenviar. (FEV-01, FEV-06)
- Una factura con un dato fiscal errado del cliente es rechazada en habilitación: el sistema muestra la causa en español, se corrige el dato y se reenvía; el número consumido sin validar queda explicado. (FEV-03, FEV-07)
- Un cliente sin datos fiscales completos, un concepto sin IVA vigente o una numeración vencida aparecen como bloqueo en el pre-cierre y no se pueden emitir. (CIE-01, FEV-02, FEV-03)
- Una nota crédito de prueba sobre otra factura de prueba sin aceptación (por ejemplo, $11.900, como la NC 1 de los mockups), propuesta por Facturación y aprobada por Gerencia con segundo factor, queda validada por la DIAN con referencia al CUFE de la factura, llega al correo de prueba y genera su asiento; el saldo de referencia de esa factura baja en el valor de la nota. Sobre una factura con aceptación (033 o 034) el sistema no deja proponer la nota. (FEV-10, FEV-13)
- El asiento de RHD 1 (débito 1305 por $2.244.935; créditos a ingresos por $1.886.500 y a IVA por $358.435 con su base; libros F y N) se importa en Helisa sin errores y deja la factura en la cartera de Cofema; el recibo de $500.000 la cruza y deja un saldo de $1.744.935, igual al saldo de referencia del sistema; el cierre pasa a contabilizado. (FEV-13, HEL-02, CAJ-03)
- Un cierre facturado por el sistema no se puede exportar como pedido ni registrar con una FVE, y un cierre exportado como pedido no se puede prefacturar; la conciliación del periodo (REP-04) no muestra diferencias, y una factura sin asiento aparece como pendiente. (FEV-12, REP-04)
- Los eventos de la factura de prueba (acuse 030 y recibo del servicio 032) se ven en su eslabón de la trazabilidad; un reclamo (031) avisa a Facturación. (FEV-09, TRZ-01)
- Con el proveedor desconectado, la emisión queda «pendiente», se reintenta sola al volver el servicio y no se duplica; con autorización de Gerencia, un cierre todavía no prefacturado sale como pedido a Helisa y ya no se puede emitir por el sistema. (FEV-11, FEV-12)

Trazabilidad v6

- Con Cofema, septiembre de 2026 (cuatro visitas, 413,85 kg, $2.244.935), la cadena muestra las cuatro constancias, el cierre, el RH, la factura (en la Fase 1, el pedido y la FVE 25756; en la Fase 2, la factura electrónica de prueba RHD 1 con su CUFE, su estado DIAN, sus eventos y su asiento), el recibo de $500.000 y su cruce, cada uno con fecha y hora, usuario y hash; el enlace de cada eslabón lleva al siguiente. (TRZ-01)
- Antes de que la factura quede registrada (o validada por la DIAN, en la Fase 2), el eslabón aparece como pendiente y el recibo de caja no se puede emitir; al registrarla o validarla, el pendiente desaparece y el recibo se habilita. Una factura

rechazada por la DIAN aparece como «rechazada por la DIAN» y una sin asiento importado, como «asiento sin importar». (TRZ-02, APP-16)

- Buscar el número de la factura o su CUFE, el del pedido, el de la planilla, el de una constancia, el del recibo o el nombre del archivo RC abre la misma cadena, en el eslabón buscado. (TRZ-03)
- La matriz de septiembre filtrada por «con saldo» muestra a Cofema con $1.744.935 después del abono; filtrada por «sin factura», «rechazadas por la DIAN» o «sin asiento» no la muestra. (TRZ-04)
- El expediente de Cofema de septiembre trae todos los documentos de la cadena y un índice cuyos hashes coinciden con los de la verificación pública por QR. (TRZ-05, DOC-05)
- La bitácora de la cadena muestra quién cerró, quién generó y descargó cada archivo y quién registró la factura y el recibo definitivo, con fecha y hora. (TRZ-06, OFI-15)

Aceptación de cada fase

FASE	SE CONSIDERA ACEPTADA CUANDO
Fase 0	Acta de definición firmada; documento Pedido habilitado en el Helisa de Comserva (o constancia escrita de que no se puede); formatos oficiales de pedido y de recibo recibidos; tabla de equivalencias y cuentas del recibo validadas por Julio; importación de prueba con Cofema de septiembre de 2026 hecha, con su previsualización y su lista de errores; decisión escrita sobre Conekta. v6
Fase 1	(a) Los criterios anteriores de la fase 1 se cumplen en una sesión conjunta con los datos de Cofema de septiembre de 2026; (b) se completa **un ciclo real de corte en paralelo** (del día siguiente a un corte hasta el corte siguiente) con al menos cinco clientes (Cofema entre ellos, al menos uno que pague en efectivo y, si existen, uno solo por kilo y uno de cobro fijo) y dos operarios registrando en la app y en papel; (c) el RH y el archivo de pedidos coinciden con la suma manual de Lucrecia para esos clientes; el archivo se importa en Helisa sin errores y las FVE elaboradas desde los pedidos coinciden con el RH, con diferencias máximas de $1 por redondeo (si Pedido no se pudo habilitar, el reporte de contingencia los reemplaza y se deja constancia); se mide el tiempo real de la facturación una a una y los errores, como insumo de la compuerta hacia la Fase 2; (d) todas las visitas del piloto se transmitieron antes del cierre y al menos un recibo de caja del piloto se importó y cruzó en Helisa (por archivo o, si se contrató, por Conekta); (e) la matriz de trazabilidad del periodo del piloto muestra completa la cadena de cada cliente, sin pendientes sin explicar; (f) la gerencia firma el acta de aceptación en 5 días hábiles tras la demostración; sin observaciones escritas en ese plazo, se entiende aceptada. Durante el piloto el papel sigue siendo el documento oficial; con la aceptación firmada se retira el talonario.
Fase 2	(a) Los criterios de facturación electrónica se cumplen en el ambiente de habilitación con la factura de prueba de Cofema y la nota crédito de prueba; (b) Comserva queda habilitada con el nuevo medio de operación y la numeración con su prefijo; (c) **un ciclo de piloto** con las facturas reales del periodo emitidas por el sistema y validadas por la DIAN, entregadas a los clientes, contabilizadas en Helisa y cruzadas con los recibos que lleguen, más al menos una nota crédito, sin facturas duplicadas ni sin contabilizar en la conciliación del periodo (REP-04); (d) la gerencia firma el acta de aceptación en 5 días hábiles; sin observaciones escritas en ese plazo, se entiende aceptada. Durante el piloto, Helisa queda disponible como respaldo (contingencia autorizada). v6

FASE	SE CONSIDERA ACEPTADA CUANDO
C1	Acta firmada electrónicamente por el gerente descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; reporte ambiental y consolidado anual generados; acta de aceptación firmada.
C2	Cierre de caja de un mes conciliado; mensaje de WhatsApp con PDF recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva con la plantilla aprobada; acta de aceptación firmada.

16. Roles y permisos

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Iniciar jornada, registrar visitas, firmas y novedades	Sí	No	No	No	Firma en el celular
Emitir recibo de caja y declarar entrega de efectivo	Sí	No	No	No	Lo recibe
Crear cliente o sede en campo (pendiente)	Sí	Valida o fusiona	Valida o fusiona	No	No
Clientes, sedes, catálogos, plantillas	No	Sí	Sí	No	No
Cambiar la tarifa vigente de un cliente	No	Propone	Aprueba (o recibe notificación)	No	No
Parámetros, series, dispositivos, usuarios	No	Ve	Sí	Sí (sin anular documentos)	No
Pre-cierre, cerrar cliente o periodo, revisar y corregir el RH, generar y descargar los archivos (pedidos, recibos y asientos) o enviarlos por Conekta, registrar la FVE (Fase 1) y el recibo definitivo, marcar importado o rechazado	No	Sí	Ve	No	No
Elaborar cada factura en Helisa llamando el pedido (F3) y enviarla a la DIAN (Fase 1 y contingencia autorizada; fuera del sistema) v6	No	Sí, en Helisa	Autoriza la contingencia	No	La recibe
Revisar la prefactura y emitir facturas electrónicas por lote (Fase 2) v6	No	Sí	Ve	No	La recibe por correo
Emitir notas crédito o débito electrónicas (Fase 2) v6	No	Propone	Aprueba (segundo factor)	No	La recibe
Configurar el proveedor tecnológico, la numeración y los parámetros de facturación (Fase 2) v6	No	Ve	Aprueba	Sí	No
Bandeja de envíos a Conekta: reenviar, verificar un envío incierto o pasarlo a archivo plano (si se contrata) v6	No	Sí	Ve	Sí	No

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Editar plantillas de archivos planos; aprobar una versión	No	Edita	Aprueba	Edita (sin aprobar)	No
Editar la tabla de equivalencias con Helisa; aprobar una versión (tras la validación de Julio) v6	No	Edita	Aprueba	Edita (sin aprobar)	No
Cerrar con bloqueos; reabrir un cierre no facturado; aprobar ajustes	No	Solicita	Sí, con motivo	No	No
Confirmar entrega de efectivo y consignación	No	Sí	Ve	No	No
Marcar «al día» o «en mora»; marcar pagos por otro medio para el saldo de referencia (C1)	No	Sí	Ve	No	No
Firmar y emitir actas (C1)	No	Prepara	Sí (o suplente designado)	No	Descarga si está al día
Anular visita, recibo o acta	Lo propio ≤ 30 min; luego solicita	Sí, con motivo	Sí, con motivo	No	No
Ver recaudo, reportes, auditoría	Solo lo suyo	Sí	Sí	Técnica	No
Consultar la trazabilidad, la matriz del periodo y la bitácora; descargar expedientes v6	Solo sus visitas y recibos	Sí	Sí	Técnica (sin descargar expedientes)	No
Acceso a datos de producción para soporte	Equipo de desarrollo solo con autorización registrada y para incidentes; queda en auditoría.				
Ver histórico	Solo lo suyo	Todo	Todo	No	Solo lo suyo

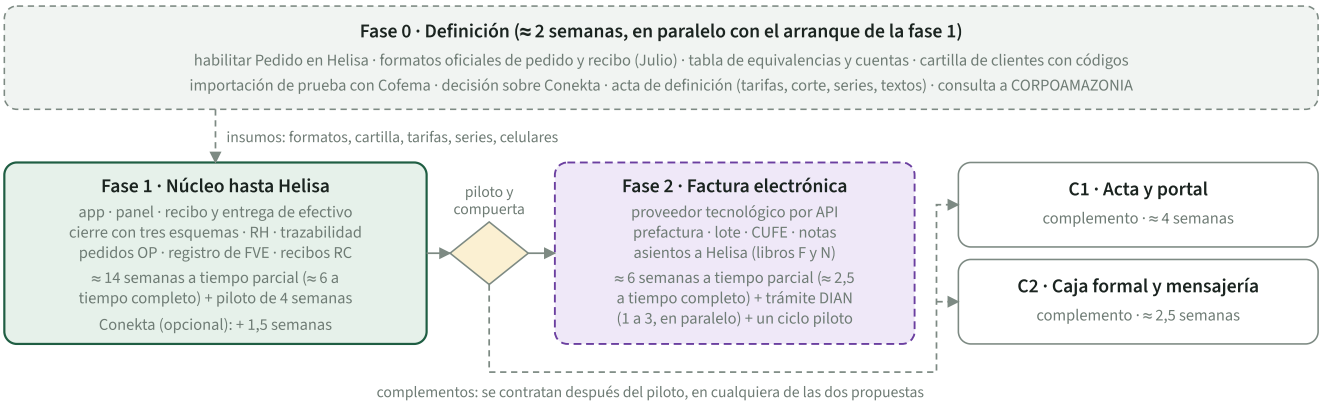
Canal: operario en la app; Facturación, Gerencia y administrador en el panel; cliente por correo, WhatsApp y portal (C1). Falta confirmar si la gerencia cuenta entre los «tres usuarios internos» y quién será suplente de firma.

17. Fases, complementos, entregables y compuertas

En la v6 cambia la numeración de las fases v6. Las dos propuestas comparten la **Fase 0** (definición) y la **Fase 1** (núcleo hasta Helisa, que es la Propuesta 1). La **Fase 2** (facturación electrónica) solo existe en la Propuesta 2 y se conecta donde la fase 1 entrega la salida de facturación, sin rehacer el resto. El acta y el portal, y la caja formal y la mensajería, que eran las fases 2 y 3 de la v5, pasan a ser **complementos** que se pueden contratar después en cualquiera de las dos propuestas.

EN LA V5	EN LA V6	QUÉ INCLUYE
Fase 0 · Definición (semanas 1 a 3)	Fase 0 Definición	≈ 2 semanas en paralelo con el arranque de la fase 1: habilitar Pedido en Helisa, formatos oficiales de Julio, tabla de equivalencias y cuentas, cartilla de clientes con códigos, importación de prueba con Cofema, decisión sobre Conekta, acta de definición y consultas.
Fase 1 · Campo y oficina, con los archivos planos FV y RC	Fase 1 Núcleo hasta Helisa (= Propuesta 1)	Campo, oficina, cierre con tres esquemas de tarifa, RH, salida hacia Helisa (pedidos y recibos) y trazabilidad; con o sin Conekta; piloto de un ciclo.
No existía	Fase 2 Facturación electrónica (solo Propuesta 2)	El sistema emite la factura electrónica por medio de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN; Helisa queda para la contabilidad.
Fase 2 · Acta y portal	C1 Acta y portal (complemento)	Acta con firma del gerente, saldo de referencia y regla «al día», portal del cliente, ajustes a periodos facturados, reporte ambiental y consolidado RESPEL.
Fase 3 · Caja y mensajería	C2 Caja formal y mensajería (complemento)	Cierre de caja formal y conciliación, WhatsApp por la API de Meta, reportes operativos, entregas a dispositores.

La cartilla de terceros (HEL-06), que en la v5 era de la fase 2, sube a la fase 1 porque Helisa exige que el cliente exista con su código antes de importar cualquier documento (con Conekta, el cliente se crea por la API). En esta propuesta, el ajuste a periodos facturados (CIE-07) sube del complemento C1 a la Fase 2, porque una factura electrónica solo se corrige con nota electrónica.



Las semanas son indicativas para tres personas a tiempo parcial y se fijan en la propuesta económica. La salida de la fase 1 es el piloto aprobado, no la fecha.
La fase 1 arranca con lo visto el 21 de octubre y el configurador; no espera los formatos oficiales para empezar, pero sí para la importación de prueba.

Fases, complementos y compuertas de la v6 en la Propuesta 2. La salida de la Fase 1 es el piloto de un ciclo aprobado y el acta firmada. **Compuerta:** al terminar el piloto se mide el tiempo real de la facturación una a una y los errores; si Comserva lo ve viable, sigue la Fase 2, que se conecta donde hoy sale el archivo de pedidos sin rehacer lo demás. Por fases son ≈ 28 semanas a tiempo parcial con los dos pilotos. La Propuesta 2 también se puede contratar **completa desde el inicio** (Fase 0 + Fase 1 + Fase 2 seguidas): la Fase 2 se construye durante el piloto de la Fase 1 y el total baja a ≈ 24 semanas a tiempo parcial. Los complementos C1 y C2 se pueden contratar después.

Dos formas de contratar la Propuesta 2

Por fases (recomendada): ≈ 28 semanas a tiempo parcial (≈ 16,5 a tiempo completo). Se contrata la Fase 0 + Fase 1 (= Propuesta 1) con su piloto. Al terminar, el equipo entrega el informe del piloto y Comserva decide en la compuerta si contrata la Fase 2, que se desarrolla después y tiene su propio ciclo de piloto. Si decide que no, por ahora, el sistema queda completo y funcionando con la factura en Helisa; la Fase 2 sigue disponible después, sin rehacer nada.

Completa desde el inicio: ≈ 24 semanas a tiempo parcial (≈ 14 a tiempo completo). Se contratan Fase 0 + Fase 1 + Fase 2 seguidas. La Fase 2 se construye durante el piloto de la Fase 1, sin esperar otra contratación, y la elección del proveedor y el trámite ante la DIAN se adelantan en ese mismo tiempo; por eso el total es menor. A cambio, la Fase 2 se decide antes de medir el piloto de la Fase 1.

Compuerta entre la Fase 1 y la Fase 2 v6

Al terminar el piloto de la Fase 1 se revisa, con datos del piloto y por escrito:

1. El piloto quedó aceptado (sección 15) y se midió el **tiempo real de la facturación una a una** en Helisa y los errores frente al RH.
2. Julio confirmó que Helisa recibe como movimiento contable las facturas emitidas con otro prefijo, las deja en cartera y el recibo las cruza (importación de prueba), y entregó la plantilla «servicio → cuenta» en los dos libros.

3. El contador confirmó el IVA del servicio (19 % o excluido) y las retenciones que se informan.
4. Comserva eligió y contrató el proveedor tecnológico (y el certificado, si no viene incluido) y su representante legal puede hacer el trámite ante la DIAN.
5. Los datos fiscales y el correo de recepción de los clientes están completos o tienen fecha.
6. Comserva lo ve viable y lo decide quien designe la empresa.

Calendario indicativo (equipo de tres personas)

ETAPA	A TIEMPO PARCIAL	A TIEMPO COMPLETO	NOTAS
Fase 0 Definición	≈ 2 semanas	≈ 2 semanas	En paralelo con el arranque de la Fase 1; depende de Comserva y de Julio.
Fase 1 Núcleo hasta Helisa	≈ 14 semanas	≈ 6 semanas	Desarrollo.
Conector Conekta (opcional)	+ ≈ 1,5 semanas	+ ≈ 0,7 semanas	Solo si Comserva lo contrata.
Piloto de la Fase 1	4 semanas	4 semanas	Un ciclo de corte real; no cambia con la dedicación. Por fases, termina en la compuerta; contratada completa, en ese tiempo se construye la Fase 2.
Fase 2 Facturación electrónica	≈ 6 semanas	≈ 2,5 semanas	Desarrollo contra el ambiente de pruebas del proveedor.
Habilitación ante la DIAN y set de pruebas	≈ 1 a 3 semanas	≈ 1 a 3 semanas	En paralelo con la Fase 2; la hace Comserva con el proveedor (por confirmar).
Piloto de la Fase 2	un ciclo (≈ 4 semanas)	un ciclo (≈ 4 semanas)	Facturas reales emitidas, contabilizadas y conciliadas, con Helisa de respaldo.
Propuesta 2 por fases (con compuerta)	**≈ 28 semanas**	**≈ 16,5 semanas**	**Fase 1 + piloto + Fase 2 + piloto, una después de otra; desde la entrega de los insumos de la Fase 0; sin Conekta.**
Propuesta 2 contratada completa desde el inicio	**≈ 24 semanas**	**≈ 14 semanas**	**La Fase 2 se construye durante el piloto de la Fase 1; luego, el piloto de la Fase 2; sin Conekta.**

Las semanas son indicativas y se fijan en la propuesta económica. Si el formato oficial, la habilitación de Pedido o el trámite ante la DIAN se demoran, el calendario se corre lo mismo.

Lo que la fase 1 deja listo para una Fase 2

- Catálogo de conceptos de Helisa por componente de tarifa (sería el catálogo de productos de la factura electrónica).
- Datos fiscales del cliente: tipo de persona, tipo de documento y DV, responsabilidades del RUT, régimen de IVA, municipio con código DANE y correo de recepción de facturas.
- Motor de movimiento contable (el del recibo), que en una Fase 2 contabilizaría también las facturas.
- Estados del cierre preparados para «facturado por el sistema» y modo de facturación por cierre (la regla contra la doble facturación).
- Liquidación con redondeo idéntico al de Helisa, probada con las FVE 25756 y 25997.

Orden de trabajo de la fase 1

1. Repositorio, entornos, base de datos (schema.sql), semilla de Cofema, integración continua.
2. API: autenticación, dispositivos, catálogos, clientes y sedes, tarifas, series y rangos, sincronización idempotente.
3. Panel: catálogos, clientes y tarifas con sus tres esquemas, carga desde Excel y desde la cartilla de clientes de Helisa, tabla de equivalencias, usuarios, parámetros, series y dispositivos.
4. App: jornada, visita (tres resultados), pesadas, novedades, evidencia, aviso, firmas, constancia en el celular, cola sin señal.
5. App: recibo de caja, entrega de efectivo, historial y anulación; panel: bandeja, recaudo, confirmación de entregas.
6. Cierre: pre-cierre (con los bloqueos de códigos de Helisa), cierre por cliente o sede facturable, liquidación de los tres esquemas, planilla y RH, visitas fuera de cierre.
7. Salida hacia Helisa: catálogo de campos; configurador con plantillas de pedido y de movimiento contable; archivo de pedidos (OP); registro de la FVE (digitación y carga del listado de Helisa); movimiento contable del recibo (RC) en los dos libros; registro del recibo definitivo; bandeja de archivos y rechazos; reporte de contingencia (reporte A). Con Conekta, además: cliente de la API con firma, cola, reintentos e idempotencia; inserción de clientes, pedidos y recibos; lectura de FVE y cartera; bitácora y contingencia con archivos.
8. Trazabilidad: cadena por cliente y periodo, pendientes, búsqueda por número, matriz del periodo, expediente y bitácora.
9. Documentos: plantillas, hash y verificación por QR, correo automático, impresión de contingencia.
10. Pruebas con Cofema y con la FVE 25997, casos negativos (sin código de Helisa, textos con tildes y separador); prueba de modo avión de 72 horas con los celulares reales; revisión de seguridad.

11. Despliegue en producción a nombre de Comserva, capacitación, acta de inicio de series, piloto en paralelo de un ciclo, informe del piloto para la compuerta, acta de aceptación.

Orden de trabajo de la Fase 2 v6

1. Elección del proveedor con Comserva (cotizaciones con las preguntas de la sección 12.1) y acceso a su ambiente de pruebas; adaptador del proveedor con credenciales por ambiente, envío con clave única, consulta de estado y descarga de documentos (FEV-01).
2. Datos fiscales obligatorios, catálogo de productos con unidad e IVA por concepto, cuentas por concepto en la tabla de equivalencias, resolución de numeración y parámetros (FEV-02 a FEV-04, OFI-06, OFI-07, OFI-16).
3. Prefactura desde el RH, bandeja de revisión y emisión por lote; resultado de la emisión, estados DIAN, representación gráfica y entrega al cliente (FEV-05 a FEV-08, DOC-09).
4. Notas crédito y débito con aprobación de Gerencia; eventos RADIAN; contingencia y regla contra la doble facturación (FEV-09 a FEV-12, CIE-07).
5. Asientos de facturas y notas para Helisa (plantilla MC-FV de 22 columnas y, si se contrata, Conekta), conciliación con Helisa y trazabilidad de la factura (FEV-13, REP-04, API-09, TRZ).
6. Conservación, seguridad de credenciales y ambientes (FEV-14, RNF-19); pruebas con Cofema y con la FVE 25997 como referencia.
7. Acompañamiento a la habilitación ante la DIAN y set de pruebas, en paralelo desde la semana 1 (FEV-15); importación de prueba del asiento y del recibo en Helisa con Julio.
8. Paso a producción con la fecha desde la cual lo de RH se factura solo por el sistema, capacitación, piloto de un ciclo y acta de aceptación de la Fase 2.

18. Decisiones recomendadas

Para no frenar el desarrollo se arranca con la opción recomendada; Comserva puede cambiarla en la fase 0.

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Corte y cierre	Periodo del 27 al 26 (parámetro); cierre por cliente desde el día 20 y general el 26.	Un único cierre el 26	Lucrecia
Qué recibe el cliente	Constancia por visita en el momento (celular) y por correo; planilla mensual al cerrar; acta en el portal (C1).	Solo la planilla al final del mes	Gerencia
Series	Planilla continúa 22642-26; constancia serie nueva; recibo continúa 35652; acta continúa 25677; rangos por dispositivo, sin números provisionales; acta de inicio de series.	Series nuevas con prefijo para todo	Gerencia (confirmar «-26»)
Animales y Explosivos	En el catálogo, marcadas sin tratamiento; no entran al acta hasta definirlo; el cierre alerta.	Quitarlas de la app	Gerencia
Firma del gerente en el acta	Firma electrónica: aprobación en el panel con su usuario y segundo factor, registro de fecha, hora, IP y hash impreso en el acta con la imagen de su firma y QR; firma por lote; suplente designado.	Firma digital certificada (ONAC), cotizada aparte	Gerencia, con su asesor
Entrega del acta y cartera	El acta se genera siempre; su publicación en el portal sigue la política de cartera (al día = sin facturas vencidas) con liberación manual.	Entregar siempre con la factura (como dice el contrato modelo)	Gerencia, previa revisión legal
Recibo de caja y efectivo	Fase 1 con entrega de efectivo mínima; arqueo formal en el complemento C2.	Todo en el complemento C2	Equipo y gerencia
Envío al cliente	Fase 1: compartir desde el celular + correo automático + enlace de consulta. Complemento C2: API de Meta directa (sin BSP de cuota fija).	Solo correo; o BSP con bandeja (US$59–69/mes)	Gerencia
Emisión de la factura electrónica v6	Por un **proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, conectado por API**; el sistema arma los datos, controla numeración y estados y emite las notas. No software propio.	Software propio ante la DIAN (≈ 9 a 13 semanas a tiempo parcial en lugar de ≈ 6, más mantenimiento normativo): no recomendado	Gerencia

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Proveedor tecnológico v6	**Factus**, ya probado en su sandbox con la factura de Cofema y con precio recibido por escrito, **condicionado a la constancia de su habilitación ante la DIAN** y a sus términos 25 oct; **Plemsi** y **Dataico** como respaldo (API y entorno de pruebas) y, como control, The Factory HKA; elegir por habilitación vigente, convivencia con Helisa, precio por volumen, certificado incluido, envío del correo, PDF propio, contingencia y conservación.	MATIAS API, más económica, pero en modalidad «software propio» (Comserva queda como titular directa ante la DIAN): solo con aceptación escrita del riesgo	Gerencia, con el equipo
Numeración v6	**Prefijo y rango nuevos** autorizados por la DIAN y asociados al software del proveedor (de prueba «RHD»; el real lo elige Comserva); Helisa conserva su rango FVE.	Reasociar el rango FVE al nuevo software (obliga a que Helisa deje de usarlo; por confirmar con la DIAN o el proveedor)	Gerencia, con el contador
Qué queda en Helisa v6	La contabilidad y la cartera oficial (asientos de facturas, notas y recibos), y la facturación de lo que no sale del RH (productos, arrendamiento), el documento soporte y la nómina. Comserva puede reducir su plan de facturación electrónica de Helisa (por confirmar).	Seguir facturando todo en Helisa (Propuesta 1)	Gerencia, con Julio
Contabilidad hacia Helisa v6	Por archivo plano de movimiento contable (plantilla de 22 columnas, libros F y N), sin costo recurrente adicional; un pedido por cliente o sede facturable y periodo (mensual) solo en la Fase 1 y en contingencia.	Por Conekta ($211.680 al mes según helisa.com; + ≈ 1,5 semanas)	Gerencia, con Julio
Por fases o completa v6	Por fases, con la compuerta del piloto de la Fase 1 (≈ 28 semanas a tiempo parcial).	Contratar la Propuesta 2 completa desde el inicio (≈ 24 semanas a tiempo parcial; la Fase 2 se decide antes de medir el piloto)	Gerencia
Eventos RADIAN v6	Leer los eventos y avisar los reclamos; no registrar la aceptación tácita mientras Comserva no la necesite.	Registrar la aceptación tácita (034) para cobrar por vía ejecutiva o negociar facturas	Gerencia, con el contador
Recibo de caja sin factura	No se emite: la app lo bloquea y explica; el pago se recibe cuando exista la factura o se deja constancia sin recibo.	Permitir «anticipo sin factura» como recibo sin aplicación, que se cruza después (exige otra línea en el archivo RC)	Gerencia y Lucrecia
Valor en el RH	Calculado desde la tarifa al cerrar; corrección por Facturación con motivo y auditoría antes de generar el archivo.	Valor digitado libremente en el RH	Lucrecia

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Esquemas de tarifa v6	Los tres esquemas vistos en las facturas reales (básico + kilos incluidos + kilo adicional, solo por kilo, cobro fijo mensual) desde la fase 1; el esquema por visita solo si Comserva lo confirma.	Solo básico + kilos incluidos (v5)	Lucrecia, con Julio
Trazabilidad v6	Módulo visible desde la fase 1: cadena por cliente y periodo, pendientes, búsqueda por número, matriz del periodo y expediente descargable.	Solo la auditoría por entidad (v5)	Equipo y gerencia
Fases y complementos v6	Fase 0 y fase 1 comunes; la Fase 2 de facturación electrónica después de la compuerta; el acta y el portal (C1) y la caja formal y la mensajería (C2) como complementos que se contratan después del piloto.	Fases 2 y 3 de la v5 dentro del mismo contrato	Gerencia
Interlocutor de Helisa v6	Julio César Vera Silva para formatos, cuentas, equivalencias e importación de prueba; Proasistemas solo si hay que habilitar módulos o licencias.	Camilo (soporte de Helisa)	Gerencia
Tecnología	Expo (React Native) + TypeScript de punta a punta; NestJS + PostgreSQL; React para panel y portal; Gotenberg para PDF; un VPS con Coolify; R2 para archivos (ver Arquitectura v1).	Flutter para la app, si el equipo la domina	Equipo
Celulares	Android 8 o superior; iPhone solo por orden de cambio.	Soporte iOS desde el inicio	Gerencia
Histórico	No se migra; se arranca en cero con series congeladas. Carga de totales mensuales anteriores cotizable aparte.	Digitar el histórico	Gerencia

19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes

Garantía y soporte

- **Garantía de corrección:** 90 días desde el acta de aceptación de cada fase, sin costo, para fallas reproducibles frente a los criterios de aceptación.
- **Soporte y mantenimiento posterior:** contrato mensual opcional en horario hábil, respuesta en 1 día hábil, resolución de incidentes críticos en 3 días hábiles, actualizaciones de seguridad y de versiones de Android, respaldos y monitoreo. Se cotiza aparte del desarrollo (bolsa de horas o porcentaje anual).
- **No cubre:** nuevas funciones, cambios normativos que exijan rediseño, cambios o fallas de Helisa, celulares, red o proveedores de nube.
- **Responsabilidad:** el equipo no responde por facturas, actas o recibos derivados de tarifas, catálogos o kilos registrados por Comserva; la responsabilidad total se limita al valor pagado por la fase afectada.

Propiedad intelectual y datos

Se recomienda pactar por escrito una de dos opciones (la Ley 23 de 1982, art. 20, limita la cesión tácita): **A)** cesión de los derechos patrimoniales del código a Comserva al pago final, reservando al equipo el derecho de reutilizar componentes genéricos (sincronización, PDF, utilidades); o **B)** licencia perpetua, no exclusiva e intransferible de uso para Comserva con el código en depósito para continuidad si el equipo deja de prestar soporte. En ambos casos los datos, PDF y documentos son propiedad exclusiva de Comserva, el repositorio es accesible para Comserva, las librerías de terceros siguen sus licencias de código abierto y existe cláusula de salida: exportación completa en 15 días y borrado de copias con constancia.

Cuentas y costos recurrentes (a cargo de Comserva, a su nombre)

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Servidor (VPS 2 vCPU, 8 GB) con respaldos	Hostinger KVM 2 (recomendado: US$14,99 al mes en la renovación, ≈ $47.600; primer plazo US$8,79), OVH VPS-2 (desde US$8,50) o DigitalOcean 4 GB con respaldo diario (US$31,20, ≈ $99.000). Precios verificados el 22 de octubre de 2026 25 oct	US$15–31 / mes	1
Almacenamiento de PDF, firmas y fotos	Cloudflare R2 (10 GB gratis)	US$0–2 / mes	1
Dominio .com.co y TLS	Registrador; certificado gratuito	US$18–27 / año	1
Correo transaccional y buzón del dominio	Brevo o Resend (gratis); Zoho Mail (gratis)	US$0	1

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Monitoreo y errores	UptimeRobot, Sentry (planes gratuitos)	US$0	1
Google Play Console (organización)	Google	US$25 una vez	1
Apple Developer (solo si hay iPhone)	Apple	US$99 / año	opcional
WhatsApp Business Platform	Meta Cloud API directa (plantillas de utilidad ≈ US$0,0008 por mensaje en Colombia) o Twilio (+US$0,005)	< US$5 / mes	C2
Soporte de Helisa para habilitar el documento Pedido (si requiere licencia o parametrización), parametrizar el recibo y acompañar la importación de prueba v6	Proasistemas (soporte por consumo) · taller de importación; o Julio, según lo acuerde Comserva	$99.960 / hora $40.000 el taller habilitar Pedido: por confirmar	0 y 1
Plan del proveedor tecnológico (Fase 2): **Factus**, probado en su sandbox 25 oct	Plan anual por conexión API y por NIT, 2026 (precios recibidos por escrito el 23 de octubre): 150 documentos $169.000 · 400 $190.000 · 1.600 $220.000 · 2.500 $260.000 · 5.000 $290.000 · 10.000 $390.000 (sigue hasta 120.000 por $2.160.000). Incluye notas crédito y débito, documento soporte y nota de ajuste, con rangos de numeración ilimitados. Con el volumen de Comserva el plan de 150 no alcanza: con ≥ 60 facturas de residuos al mes (≈ 720 al año más notas), el de 1.600; si fueran las ≈ 240 al mes que se vieron (≈ 2.900 al año), el de 5.000. Pago por PayU o transferencia; activación en hasta 3 días hábiles. Habilitación ante la DIAN no verificada	≈ $220.000 a $290.000 / año	2
Plan del proveedor tecnológico: alternativas (Fase 2) v6	Respaldo, a cotizar: Plemsi ($205.200 por 1.200 documentos al año; $367.200 por 2.400; $529.200 por 6.000), Dataico (por cotización; pruebas gratis y certificado incluido), MATIAS API ($265.000 por 1.200; $365.000 por 3.000; $560.000 por 8.000; certificado incluido; modalidad «software propio»). Precios publicados por cada proveedor, consultados el 22 de octubre de 2026; IVA no indicado	≈ $205.000 a $560.000 / año	2

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Recepción RADIAN de Factus (opcional) 25 oct	Paquete aparte, para los eventos de las facturas que Comserva *recibe* de sus proveedores (no de las que emite): 24 documentos $60.000 · 120 $90.000 · 500 $195.000 · 1.600 $320.000 (hasta 5.000 por $900.000)	$60.000 a $900.000 / año	opcional
Certificado de firma digital, si el plan no lo incluye (Fase 2) v6	Entidad de certificación acreditada por el ONAC (valor de referencia de mercado, por confirmar). Los términos de Factus sugieren que el plan lo incluye: confirmarlo por escrito 25 oct	≈ $150.000 / año	2
Helisa Conekta (opcional, para no subir archivos) v6	Proasistemas (Helisa); contrato anual a nombre de Comserva; valor según helisa.com, IVA no indicado	$211.680 / mes	1 y 2 (opcional)
Helisa en el hosting de Helisa, condición de Conekta (solo si la instalación actual no la cumple; por confirmar) v6	Proasistemas (Helisa Hosting)	≈ $60.000 / usuario / mes	1 y 2 (opcional)
Plan de facturación electrónica de Helisa (lo que Comserva ya paga; referencia) v6	Proasistemas · ATEB: planes publicados de $835.380 por 3.000 documentos al año y $963.900 por 6.000. Lo que paga hoy Comserva: por confirmar. Sigue; podría reducirse en la Fase 2 (por confirmar)	$835.380 a $963.900 / año	—

Total recurrente típico de la fase 1: entre $55.000 y $90.000 al mes (TRM 3.175), más IVA si el proveedor lo factura. En la **Fase 2** se suman el plan del proveedor tecnológico (con Factus, ≈ $220.000 a $290.000 al año, es decir ≈ $18.000 a $24.000 al mes; con las alternativas, ≈ $205.000 a $560.000 al año, según proveedor y volumen) y, si no viene incluido, el certificado (≈ $150.000 al año): en promedio, entre ≈ $17.000 y ≈ $60.000 al mes. El plan se elige con el volumen real de facturas de RH (por confirmar): si las ≈ 240 facturas en cuatro semanas que se vieron fueran todas de RH, serían ≈ 3.100 al año más las notas (inferencia). **Conekta**, si se contrata, suma $211.680 al mes (≈ $2.540.160 al año, más IVA si aplica) y, solo si hace falta, el hosting de Helisa. A cambio, Comserva podría reducir su plan de facturación electrónica de Helisa, que seguiría solo para productos, arrendamiento y otros documentos (por confirmar). Los valores en dólares varían con la tasa de cambio.

Condiciones de Factus (términos y condiciones 2026 y correo de activación del 23 de octubre) 25 oct

- **Registro y activación:** certificado de cámara de comercio de máximo 30 días, cédula del representante legal, RUT, comprobante de pago, versión de la API (v2) y, para aliados, **acuerdo de alianza y acuerdo de confidencialidad**. El plan va a nombre del NIT de Comserva.
- **Suscripción:** mensual o anual, por PayU o transferencia. Derecho de retracto de 5 días hábiles; después **no hay devolución**. Si el plan vence y no se renueva, la cuenta se bloquea.
- **Certificado digital:** el plan corre desde que se activa el certificado si Comserva envía sus documentos en máximo 8 días calendario; si no, desde el día 9. Eso sugiere que el certificado va dentro del plan: confirmarlo por escrito.
- **Servicio:** sin acuerdo de disponibilidad (no garantizan el 100 %), no personalizan el servicio y no responden por facturas emitidas por error. Límite de 80 peticiones por minuto; sin webhooks.

Estructura de la propuesta económica

El precio no va en este documento: va en la propuesta económica, que se estructura así: (1) desarrollo por fase con precio cerrado, entregables y criterios de aceptación; (2) costos de terceros a cargo de Comserva (tabla anterior); (3) soporte mensual opcional; (4) forma de pago por hitos: 30 % a la firma, 30 % al entregar el APK y el panel con catálogos cargados, 30 % al acta de aceptación de la fase 1 tras el piloto, 10 % al cierre de la garantía; (5) vigencia de la propuesta de 30 días; (6) valores sin IVA, con nota sobre retenciones según la naturaleza jurídica del equipo; (7) cambios de alcance a tarifa por hora publicada; (8) la Fase 1 incluye los archivos de pedidos y de recibos configurables (o su envío por Conekta, cotizado como bloque aparte) y el registro de lo que Helisa devuelve; la Fase 2 incluye la emisión de facturas y notas electrónicas por el proveedor tecnológico elegido y su contabilización en Helisa (archivo o Conekta); el software propio ante la DIAN queda fuera; (9) precio de la Fase 0 + Fase 1 y precio aparte de la Fase 2, para contratarlas por fases o juntas; los complementos C1 y C2 se cotizan aparte.

20. Riesgos

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
CORPOAMAZONIA o un cliente no acepta la firma en pantalla	La constancia digital no sirve como soporte	Consulta escrita en la fase 0; piloto en paralelo con papel; impresión de contingencia; firma electrónica con evidencia y acuerdo de uso en los contratos; opción de firma certificada cotizada aparte.
Habilitación y cambio de emisor: numeración nueva, prefijo, convivencia con la FVE de Helisa para productos, documento soporte y notas, plan anual de Helisa ya pagado v6	Retrasos para emitir en producción; numeración inconsistente; pagar dos planes	Proveedor tecnológico (no software propio), que suele acompañar el set de pruebas; trámite en paralelo con el desarrollo de la Fase 2; decidir por escrito qué se factura en cada sistema y desde qué fecha; prefijo propio sin tocar el rango FVE; revisar el plan de Helisa al renovarlo.
Doble facturación o factura sin contabilizar: el mismo servicio facturado por el sistema y en Helisa, o una factura del sistema que no entra a la contabilidad v6	Clausura de 3 días o, si Comserva se acoge, multa del 5 % de los ingresos operacionales del mes anterior (ET art. 657); cartera y declaraciones que no cuadran	Un cierre, una sola factura (modo de facturación, FEV-12); un cierre facturado por el sistema no se exporta como pedido y lo del RH no se factura en Helisa; asiento obligatorio de cada factura y nota (FEV-13); conciliación mensual (REP-04); bloqueo en Helisa de los conceptos de RH si se puede (por confirmar).
Responsabilidad tributaria de Comserva ante la DIAN aunque use proveedor v6	Sanciones por facturas sin requisitos (ET art. 652) o fallas del proveedor que afectan a Comserva	Proveedor en el listado de la DIAN con contrato que cubra disponibilidad, contingencia, conservación y salida; validaciones antes de emitir; pruebas con Cofema y con un cliente solo por kilo; el contador revisa el IVA y las retenciones.
Datos fiscales incompletos o errados de los clientes v6	Facturas rechazadas por la DIAN o que no llegan al cliente	Cargar y validar los datos fiscales desde la Fase 1; bloqueo en el pre-cierre; consulta del correo de recepción por el proveedor cuando lo ofrezca.
Caída o salida del proveedor tecnológico v6	Facturas sin emitir en la ventana de facturación; documentos atrapados en el proveedor	Reintentos sin duplicar; contingencia documentada y probada (FEV-11) con Helisa de respaldo autorizado; copia propia de XML y PDF (FEV-14); adaptador aislado para cambiar de proveedor.
Factus sin constancia verificada de habilitación ante la DIAN como proveedor tecnológico 25 oct	Contratar un proveedor que no pueda asociar el prefijo de Comserva o que la DIAN no reconozca	Pedir a Factus la constancia (resolución y NIT) y verificarla en el listado de la DIAN antes de contratar; Plemsi y Dataico como respaldo; adaptador aislado (FEV-01).

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
Términos de Factus: retracto de 5 días hábiles y sin devolución después, bloqueo si no se renueva, sin acuerdo de disponibilidad ni personalización, sin responsabilidad por facturas emitidas por error, 8 días para enviar documentos tras activar el certificado **25 oct**	Dinero perdido si se contrata antes de tiempo; facturación detenida si vence el plan; caídas sin compensación	Contratar el plan al iniciar la Fase 2, con la habilitación lista; alertas de vencimiento y de documentos restantes (FEV-02); contingencia probada (FEV-11); renovación anticipada a nombre de Comserva.
Dos facturadores para un mismo NIT: Helisa con ATEB (productos, arrendamiento, documento soporte) y Factus (servicio de residuos), con prefijos distintos **25 oct**	Que la DIAN o Helisa no admitan los dos medios de operación; numeración cruzada; doble facturación	Confirmar con Factus, con la DIAN y con Julio que Comserva puede tener dos medios de operación con prefijos distintos; regla contra la doble facturación (FEV-12); prueba conjunta antes de producción.
Nota crédito con la referencia incompleta (notificación CBF02 en el sandbox) y con forma de pago distinta a la de la factura **25 oct**	Notas con advertencias o rechazadas en producción	Corregir el payload de la nota (prefijo, número, CUFE y fecha de la factura; forma de pago original) y repetir la prueba en el sandbox antes de producción (FEV-10).
Datos reales de clientes en el sandbox compartido de Factus **25 oct**	Datos de clientes de Comserva a la vista de otros aliados	Pruebas siguientes con datos anonimizados y `send_email: false`; sandbox privado si Factus lo ofrece.
IVA del servicio mal definido (19 % o excluido, art. 476 num. 12) **v6**	Facturas con IVA de más o de menos y correcciones con notas	IVA configurable por concepto con vigencia; se mantiene el 19 % de hoy hasta el concepto escrito del contador.
Notas sobre facturas ya aceptadas por el cliente **v6**	La DIAN no las admite	El sistema bloquea la nota y avisa; los ajustes van al periodo siguiente o se acuerdan con el cliente.
La factura una a una no reduce bastante el trabajo de Lucrecia durante la Fase 1 (≈ 240 FVE en cuatro semanas, por confirmar) **v6**	Comserva percibe poco valor en la Fase 1	Decirlo desde la propuesta: la Fase 1 quita la suma de kilos, el cálculo y la digitación de líneas, no los clics por factura; medir el tiempo real en el piloto; la Fase 2 es la que quita la factura una a una.
Expectativa de que Conekta «lo resuelve todo» (si se contrata) **v6**	Comserva paga la API esperando que la factura salga sola	Explicar por escrito qué hace y qué no: inserta clientes, pedidos, recibos y asientos y lee FVE y cartera, pero no emite facturas; JSON sin caracteres especiales y servicios en http: textos normalizados y aceptación escrita del riesgo.
Comserva no puede habilitar el documento Pedido en su Helisa (licencia, módulo o parametrización), o tiene un costo **v6**	La fase 1 se queda sin entrada en Helisa para la factura	Preguntarlo el viernes 23 de octubre; habilitarlo en la fase 0 con Julio; mientras tanto, reporte de cierre de contingencia (reporte A). La Fase 2 no depende de Pedido: si no se puede habilitar, Comserva puede adelantar la decisión de la Fase 2.

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
Tipo de archivo no aceptado: Julio envió la estructura en Excel (.xlsx) y el asistente de Helisa mostró .txt, .csv y Excel 97-2003 25 oct	Archivos que Helisa rechaza; retraso de la importación de prueba	Importación de prueba de los dos Excel de ejemplo en la fase 0; el configurador produce .xlsx, .xls o .txt sin reprogramar; la importación de prueba es compuerta de la fase 0.
Prefijo de la factura en el cruce del recibo: FEV en el ejemplo de Julio y FVE en las facturas de Comserva 25 oct	Recibos que Helisa no cruza contra la factura	Prefijo como parámetro del configurador, nunca fijo en el código; confirmarlo con Julio y probarlo con el recibo de prueba.
Lista de precio de cada cliente sin confirmar (Cofema no coincide con las listas básicas) 25 oct	Pedidos con el precio de la lista en lugar del pactado	Lista en la ficha del cliente; validación «lista especial ⇒ valor unitario mayor que 0»; Julio la confirma cliente por cliente en la carga inicial.
Esquemas de tarifa distintos al básico (solo por kilo, cobro fijo) v6	Liquidaciones que no cuadran con Helisa en el piloto	Los tres esquemas en la fase 1; prueba con la FVE 25997 y con una FVE de $35.700; esquema confirmado por cliente en la carga inicial.
Códigos de cliente de Helisa y clientes creados varias veces por sede v6	Documentos rechazados o facturados al punto equivocado	Exportar la cartilla de clientes de Helisa y cruzarla en la carga inicial; cartilla de terceros en la fase 1; regla «sin código de Helisa no se exporta».
Conceptos y listas de precio mal relacionados v6	IVA o contabilización errados en Helisa	Tabla de equivalencias validada por Julio; archivo de prueba; versión aprobada por Gerencia.
Helisa en un servidor TSplus administrado por Julio, con unas 20 empresas v6	Hay que subir los archivos al servidor remoto; cualquier instalación o API depende de un tercero; no se sabe si la instalación cumple la condición de hosting que exige Conekta	Acordar el procedimiento de carga y el acceso; contratos de Helisa (y de Conekta y del proveedor tecnológico) a nombre de Comserva.
Dos libros (contable y tributario) en el recibo v6	Recibos importados en un solo libro o con cuentas sin equivalencia	Estructura oficial de Julio (4 filas: F y N); cuentas del libro N confirmadas por el contador; recibo de prueba importado y revisado en los dos libros.
Decisión dividida en Comserva (Julio prefiere que el sistema facture; logística ve más viable el archivo; decide quien designe la empresa) v6	Propuesta que no se aprueba o se renegocia	Dos propuestas con alcance, tiempos y beneficios claros; reunión de socialización con quien decide.
«Unión Temporal Comserva» en la misma instalación de Helisa v6	Si algunos contratos se facturan desde ella, harían falta dos empresas emisoras	Preguntarlo el viernes 23 de octubre.

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
«Factura en sitio» (por visita) v6	Cambiaría el modelo mensual de liquidación y el recibo de contado	Preguntar qué significa; por ahora fuera del alcance base. Con la Fase 2 sería técnicamente posible (una factura por visita desde el panel), pero multiplica los documentos y el costo por documento: se cotiza aparte si Comserva la confirma.
Plantilla mal configurada (cuenta equivocada, documento duplicado)	Asientos errados en Helisa	Aprobación de la versión por Gerencia con el contador; vista previa y archivo de prueba; validaciones de cuadre y terceros; cada documento en un solo archivo vigente; lista de errores de Helisa registrada; importación real solo tras la prueba.
Recibo de caja bloqueado porque la factura aún no está registrada	Un cliente quiere pagar y el operario no puede emitir recibo	En la Fase 2 la factura queda habilitada al validarse, minutos después de emitir el lote; en la Fase 1, registro de la FVE el mismo día en que se elabora en Helisa; la app muestra el motivo; decisión de la gerencia sobre pagos sin factura (sección 18).
Tarifas, corte o reglas de redondeo sin confirmar	Facturas mal calculadas	Todo es parámetro; prueba contra las FVE 25756 y 25997; sesión con Lucrecia antes de cargar tarifas; tolerancia de $1 y reporte de diferencias.
Visitas que llegan tarde o anulaciones después de facturar	Cierres que no cuadran con Helisa	Bandeja de visitas fuera de cierre, estados del cierre, ajustes del periodo siguiente y nota crédito electrónica (en la Fase 1, nota crédito en Helisa).
Celular perdido o cambiado con visitas sin transmitir	Pérdida de registros firmados	Sincronización al cerrar cada visita; alerta a las 2 horas; cifrado; baja remota; rangos por dispositivo; números no usados anulados.
Categorías sin unificar (Animales, Explosivos)	El acta no cuadra con la planilla	Catálogo único con marca «en el acta»; alerta en el cierre; decisión de la gerencia en la fase 0.
Control del efectivo a medias	El segundo dolor del cliente sigue abierto	Entrega de efectivo en la fase 1; alertas; cruce con el recibo de Helisa.
Celulares de gama baja o Android viejo	Fallas en campo	Mínimo Android 8; prueba con los celulares reales en la fase 0; diseño para campo.
Costo de WhatsApp oficial	Gasto mensual no previsto	Fase 1 sin API; en el complemento C2, Meta directo: centavos por mensaje; sin BSP de cuota fija.

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
Datos personales y biometría	Sanción de la SIC o reclamo de un titular	Solo imagen de la firma; aviso versionado; política; contrato de encargo; GPS solo al cerrar; enmascarado de documentos.
Insumos del cliente que no llegan	Retraso del piloto	Lista de insumos con fechas en el acta de definición; cada semana de retraso desplaza la entrega.

21. Preguntas abiertas y plan de arranque

Estado al 25 de octubre de 2026. 25 oct El Excel de Julio del 23 de octubre responde la pregunta 2 (estructura del pedido, salvo el tipo de archivo final y el símbolo decimal), la 3 (estructura del recibo, salvo el prefijo del cruce, RC1 o RC2 y las cuentas del libro N y de bancos), la 4 en parte (códigos de los conceptos; falta la lista de precio de cada cliente) y la 18 (vendedor 828002730 y centro de costo 0101 en todos los documentos; negocio y bodega vacíos). Las demás siguen abiertas.

Para la reunión del viernes 23 de octubre de 2026 (1:00 p. m., ≈ 30 min) v6

Prioridad A: definen las propuestas.

1. ¿Se puede habilitar el documento **Pedido** en el Helisa de Comserva? ¿Requiere licencia o pago? ¿Qué código de tipo de comprobante tendría («OP»)? ¿Quién lo habilita y cuándo?
2. Formato oficial del **pedido**: columnas obligatorias, tipos, longitudes, separador («;» o «|»), codificación (ANSI o UTF-8), decimales de cantidad y precio; ¿el número del pedido lo pone el archivo? ¿Cuándo y por qué medio llega el formato que ofreció Julio?
3. Formato oficial del **recibo** (movimiento contable): nombre exacto de la columna de cruce, RC1 o RC2, cuentas de caja, de cada banco y de cartera 1305; ¿cómo van los dos libros: dos filas (F y N) o equivalencias automáticas?
4. **Conceptos de Helisa** para la factura de residuos: ¿un concepto por categoría en kilos o «recolección» + «kilogramos adicionales»? Códigos, lista de precio y texto del comentario del mes.
5. ¿**Cuántas facturas** emiten al mes y en qué fechas? (Consecutivo visto: FVE 25756 el 23 de septiembre y FVE 25981 a 25997 del 2 al 21 de octubre.) ¿Cuántas son de residuos y cuántas de productos u otros conceptos?
6. **Esquemas de tarifa**: ¿cuántos clientes pagan solo por kilo (como la FVE 25997, a $3.991,60), cuántos un valor fijo ($25.000, $30.000 o $33.600 + IVA) y cuántos básico + kilos incluidos?
7. **API**: ¿Comserva confirma por escrito que pagaría Helisa Conekta ($211.680 al mes según helisa.com)? ¿A nombre de quién quedaría? ¿Se puede instalar en el servidor TSplus?
8. ¿Qué quiso decir Julio con «la **factura en sitio**»? ¿Algún cliente exige factura por servicio en lugar de mensual?
9. ¿Aceptan trabajar **por fases** (primero la fase 1 y la facturación electrónica después, si la fase 1 funciona) o prefieren contratar la Propuesta 2 completa? ¿Con qué criterio decidirían?
10. ¿**Cuánto tarda hoy** elaborar cada factura en Helisa y quién lo hace? Es la línea base para medir en el piloto y decidir sobre la Fase 2. v6

Prioridad A, facturación electrónica (Propuesta 2). v6

11. ¿Tienen un **proveedor tecnológico** preferido? ¿Les parece **Factus**, ya probado en su sandbox con la factura de Cofema, con Plemsi y Dataico como respaldo (y MATIAS API como alternativa)? 25 oct
12. ¿Qué **plan de facturación electrónica** pagan hoy a Helisa, cuántos documentos les quedan y hasta cuándo? ¿Incluye el certificado de firma?
13. ¿Seguirían facturando en Helisa **productos y arrendamiento** (y emitiendo documento soporte y nómina)? ¿Desde qué fecha facturaría el sistema el servicio de residuos?
14. ¿Quién gestiona la **numeración** y el trámite ante la DIAN (usuario del representante legal y firma electrónica de la DIAN)? ¿Qué correo de recepción tienen registrado?
15. ¿Tienen los **datos fiscales y el correo de recepción** de facturas de cada cliente? ¿Cuántos clientes son facturadores electrónicos?
16. ¿El contador confirma el **IVA** del servicio (19 % o excluido por el art. 476 num. 12) y las retenciones que se informan en la factura? ¿Usan la aceptación tácita o negocian facturas (factoring)?

Prioridad B.

17. ¿Qué clientes tienen varias sedes con **código adicional** en Helisa? ¿Nos exportan la cartilla de clientes (NIT, código, razón social, correo de facturación)?
18. Vendedor (828002730), centro de costo (0101), negocio (1) y bodega: ¿son iguales para todos los documentos?
19. ¿Qué pasa si se importa un documento de un cliente que no existe en Helisa? ¿Se crea con la cartilla de terceros o por la API?
20. ¿Quién elabora las facturas en Helisa: Lucrecia o Julio? ¿Lucrecia estuvo en la reunión? ¿Sigue Camilo como soporte?
21. ¿Cuál es el rol formal de Julio (contador de Comserva o implementador de Helisa)? ¿Quién firma la plantilla de cuentas?
22. ¿Quién decide en Comserva («la gerente» o «el ingeniero Ballesteros») y cuándo sería la reunión de socialización?
23. ¿Algún contrato se factura desde la **Unión Temporal Comserva**?
24. Recibo: ¿se importa a cartera y a bancos al mismo tiempo? ¿Los pagos por transferencia se registran en el sistema o solo en Helisa?

Prioridad C (del recorderito del 21 de octubre; siguen abiertas): corte del 20 o del 26; visitas que llegan después de facturar; los 20 kg incluidos de Cofema; básico o cobro fijo en un mes sin visitas; retenciones; pagos antes de la factura; consecutivos en papel y hojas anuladas; tratamiento de Animales y Explosivos.

Pendientes con Julio César Vera Silva v6

Julio ofreció enviar la estructura del pedido y del recibo en Excel (por medio de Emerson o de Ronaldo; sin fecha) y suministrar las cuentas en una plantilla «servicio → cuenta». Lo que necesitamos, en orden:

25 oct **Recibido el 23 de octubre** (Excel `Plano pedido.xlsx`): el punto 1 (estructura del pedido), el 3 (conceptos con su código e IVA, en la cartilla), el 4 en parte (las siete listas de precio; falta la de cada cliente), el 6 en parte (vendedor, centro de costo, negocio y bodega) y el 7 (estructura del recibo; faltan el prefijo del cruce y si «RC» es RC1 o RC2). Siguen abiertos el 2, el 5, el 8, el 9 y la prueba conjunta, que ya se puede hacer con los dos Excel de ejemplo que preparó el equipo.

1. Estructura oficial de **importación de pedidos** de Helisa 4.12.2.0, campo por campo (nombre y orden, tipo, longitud, obligatorio u opcional, valores permitidos, fecha, decimales, separador, codificación, fila de títulos), sin datos de pacientes ni de clientes reales.
2. Qué hay que hacer para **habilitar Pedido** en Comserva, qué código tendrá y si el número del pedido lo asigna el archivo o Helisa.
3. **Conceptos** de Comserva con su código, IVA y tipo (exportación de Helisa), en especial «RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS» y «KILOGRAMOS ADICIONALES».
4. **Listas de precios** y su regla de uso: ¿todos los clientes usan la lista 2 «BASICA 30000»? Si el archivo trae el valor unitario, ¿Helisa lo respeta?
5. **Cartilla de clientes** con NIT, DV, código del cliente, códigos adicionales por sede, lista de precios, forma de pago y plazo, correo de facturación.
6. **Valores fijos** de cada documento (vendedor, centro de costo, negocio, bodega) y cómo se manejan al facturar la forma de pago, el plazo, las retenciones y el IVA.
7. Estructura oficial de **importación de movimiento contable** para el recibo, con un ejemplo real anonimizado: RC1 o RC2, número del recibo, columna o columnas de la factura que se cruza, códigos de forma de pago o de banco, módulos que hay que marcar.
8. **Cuentas del recibo en los dos libros** con su equivalencia: caja, cada cuenta bancaria, cartera 1305, anticipos de clientes y retenciones que practiquen los clientes al pagar.
9. La **plantilla «servicio → cuenta»** que ofreció, en los dos libros (ingreso, IVA y cartera por concepto): es indispensable para la Fase 2.
10. **Prueba conjunta**: importar un pedido y un recibo de prueba con Cofema de septiembre de 2026 (413,85 kg; básico $74.790; 393,85 kg adicionales a $4.600; total $2.244.935; abono de $500.000) en una empresa de prueba o sin guardar, y compartir la previsualización y la lista de errores; y saber si Helisa exporta la lista de FVE del periodo (número, fecha, cliente, total y documento origen).
11. Para la Fase 2: confirmar que Helisa recibe como **movimiento contable las facturas emitidas con otro prefijo** (con qué tipo de documento, por ejemplo la FV

contable), que las deja en cartera y que el recibo las cruza, con una importación de prueba de la factura RHD 1 de Cofema y su recibo; cómo se contabilizan las notas; y si se puede bloquear en Helisa la facturación de los conceptos de RH.

12. 25 oct Si Comserva puede tener un **segundo facturador** (Factus para el servicio de residuos y Helisa con ATEB para lo demás, con prefijos distintos) y la plantilla de cuentas para el asiento de la factura (MC-FV).

Con Factus 25 oct

1. Constancia de habilitación como proveedor tecnológico ante la DIAN (resolución y NIT) y cómo se asocia el prefijo de Comserva a su software.
2. Si el certificado de firma digital viene incluido en el plan (los términos lo sugieren) y quién lo tramita.
3. Valores para casas de software o aliados, qué implican el acuerdo de alianza y el de confidencialidad, y confirmación de que el plan queda a nombre de Comserva.
4. Si Comserva puede tener a Factus como segundo medio de operación mientras sigue facturando en Helisa con ATEB, con prefijos distintos.
5. Qué cuenta como documento en el plan (facturas, notas, eventos) y si hay un sandbox privado para probar con datos de Comserva.

Con Lucrecia

- ¿Factura cada cliente al completar sus visitas del mes (desde el 20) o todo junto el 26? Si una visita llega después de facturado el cliente, ¿nota crédito, factura adicional o mes siguiente?
- ¿Si no hay visitas en el mes se factura el básico o el valor fijo? ¿Los 20 kg de Cofema son correctos? ¿Hay quien pague por visita?
- ¿Qué clientes retienen (retefuente, ICA, IVA) y cómo quiere que «al día» los trate? ¿Días de gracia?
- Recibo de caja: ¿qué paga el cliente en efectivo (mes anterior, abono, anticipo)? ¿Puede cubrir varias facturas? ¿Hay pagos antes de que exista la factura y cómo quiere tratarlos, dado que el recibo exige factura? ¿Sigue llamándose «provisional»?
- ¿Cómo corrige hoy una factura con error (nota crédito)? ¿Cuántos recibos hace al mes? ¿Cuánto tarda en elaborar cada factura en Helisa?

Con la gerencia

- ¿Qué significa el sufijo «-26» del número 22641-26? ¿Quién lleva hoy las series de planilla, acta y recibo y qué hacen con hojas anuladas? ¿CORPOAMAZONIA revisa la continuidad?
- ¿Ha habido exigencias escritas de CORPOAMAZONIA o de los planes de gestión de los clientes sobre el formato o la firma física? ¿Quién es el asesor ambiental? ¿Qué

informes y plazos exige la licencia 0038?

- Tratamiento y dispositor de Animales y Explosivos; dirección oficial (Km 6 o Km 8); ¿quién puede firmar por el cliente y aceptan preregistrar responsables por sede?
- ¿Cuántos clientes activos, sedes, visitas al mes y recibos en efectivo? ¿Cuánto efectivo recauda un operario en un día? ¿A quién se entrega y cómo se consigna?
- ¿Un NIT con varias sedes? ¿Planilla, acta y factura por sede o por NIT? ¿Qué es «Campo/Base» en el acta de Cofema?
- ¿Cuántos celulares, de quién (empresa o personales), marca, modelo, Android y plan de datos? ¿Algún iPhone?
- ¿El gerente firma las actas una por una o por lote? ¿Quién lo reemplaza? ¿Fecha del acta: la de la firma o la del corte?
- ¿Aceptan un ciclo completo en paralelo (app y papel) antes de retirar el talonario? ¿Quién firma las actas de aceptación?
- ¿Tienen política de tratamiento de datos, dominio y correo corporativo? ¿Activos totales superan 100.000 UVT (RNBD)? ¿Los conductores tienen certificado vigente de mercancías peligrosas?
- ¿Qué certificados reciben de Incihuila y Sur Ambiental y con qué periodicidad? ¿Cada cuánto despachan y con qué documento?
- ¿Cuánto gastan al año en talonarios e impresión y cuántas horas al mes dedica Lucrecia a sumar, digitar y facturar? (Para el costo-beneficio.)
- Después de la entrega, ¿quieren soporte mensual? ¿Prefieren pagar por hitos o en cuotas?

Insumos que pedimos a Comserva para arrancar

1. Lista de clientes y sedes (NIT, DV, razón social y razón social según Helisa, **código del cliente y de cada sede facturable en Helisa**, dirección, municipio, contacto, teléfono, WhatsApp, correo, frecuencia, día preferido) en la plantilla de Excel que entregamos, o la cartilla de clientes exportada de Helisa.
2. Tarifa de cada cliente con su **esquema** (básico + kilos incluidos + kilo adicional, solo por kilo o cobro fijo), IVA, plazo y condición de pago, vigencia.
3. Formatos oficiales, tabla de equivalencias y cuentas de Julio (ver «Pendientes con Julio»).
4. Operarios con documento, cargo y vencimiento del certificado de mercancías peligrosas; placas de los vehículos; celulares (marca, modelo, Android).
5. Últimos consecutivos en papel (planilla, recibo, acta) para el acta de inicio de series.
6. Logo en buena calidad, textos legales de cada formato, dirección oficial, cuentas bancarias, firma del gerente.
7. Día de corte y día de inicio de facturación; lista de responsables autorizados por sede si existe.

8. Dominio y acceso al DNS, o autorización para registrar uno a nombre de Comserva; tarjeta para las cuentas de nube y Play Console.

Próximos pasos

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUÁNDO
Reunión de cierre para aterrizar las dos propuestas (preguntas de esta sección)	Equipo y Comserva, con Julio	Viernes 23 de octubre de 2026, 1:00 p. m.
Enviar las estructuras de pedido y de recibo, con la cartilla de servicios y las listas de precio	Julio César Vera Silva	Recibido el 23 de octubre de 2026 25 oct
Confirmar el prefijo del cruce (FEV o FVE), la lista de precio y el código de cada cliente, las cuentas del libro N y de bancos, y enviar la plantilla de cuentas 25 oct	Julio César Vera Silva, con el contador	Por confirmar
Importar en una empresa de pruebas los dos Excel de ejemplo (pedido de Cofema y recibo 35686) y compartir la lista de errores 25 oct	Julio, con el equipo	Fase 0 (lo antes posible)
Propuesta económica de las dos propuestas	Equipo de desarrollo	Después del viernes 23 de octubre
Socialización con quien decide en Comserva, con apoyo de Julio para mostrar el ahorro	Comserva	Después de la propuesta económica (fecha por confirmar)
Habilitar el documento Pedido e importar el pedido y el recibo de prueba de Cofema	Comserva con Julio y el equipo	Fase 0
Consulta escrita a CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla y formatos	Gerencia de Comserva	Fase 0
Entregar los insumos de arranque	Comserva	Antes de cargar datos reales
Confirmación escrita del pago de Helisa Conekta, a nombre de quién y si la instalación cumple la condición de hosting (solo si se elige Conekta)	Comserva, con Julio	Fase 0
Elegir el proveedor tecnológico: Factus (probado en su sandbox el 23 de octubre; falta su constancia ante la DIAN), Plemsi y Dataico como respaldo; MATIAS API como alternativa; The Factory HKA de control v6	Equipo y Comserva	Antes de la Fase 2 (puede adelantarse en el piloto de la Fase 1)
Trámite de numeración y habilitación ante la DIAN con el proveedor v6	Comserva (representante legal), con el proveedor; el equipo acompaña	Al iniciar la Fase 2 (≈ 1 a 3 semanas, en paralelo, por confirmar)

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUÁNDO
Concepto escrito del contador sobre el IVA y las retenciones v6	Contador de Comserva	Antes de emitir en producción
Arrancar la fase 1 con los datos de prueba (SPEC.md)	Equipo de desarrollo	Al aceptar la propuesta

22. Fuentes

Nuevas en la v6 v6

- 25 oct Excel de Julio César Vera Silva del 23 de octubre de 2026 (`pruebas/archivosplano/Plano pedido.xlsx` : hojas «Plano Pedidos», «Servicios» y «Plano Recibos») y su README; Excel de ejemplo del equipo con la estructura oficial (`pruebas/archivosplano/salida/`); levantamiento v6 de Ronaldo Ballesteros (sección 12); costos de terceros verificados por Cristian Avilés el 22 de octubre de 2026 (carpeta `propuesta/` : hosting y servicios).
- 25 oct Prueba de la facturación electrónica en el sandbox de Factus del 23 de octubre de 2026 (`pruebas/sandbox-factus/` : script, README y evidencia); documentación comercial de Factus recibida por correo el 23 de octubre (`DocumentacionAPIFACTUS/` : paquetes API 1 NIT 2026, RADIAN 2026 y términos y condiciones 2026); documentación pública de la API (developers.factus.com.co, consultada el 22 de octubre de 2026). Prueba de MATIAS API sin ejecutar (`pruebas/sandbox-matias/`).
- Reunión del 21 de octubre de 2026 con Comserva y Julio César Vera Silva (1:10 a 1:47 p. m., Google Meet): grabación de pantalla y transcripciones automáticas; pantallas del Helisa de Comserva (versión, tipos de documento, conceptos, lista de facturas, FVE 25997, menú de la factura con «Documento previo Pedidos», datos generales, Exportar/Importar, importación de movimiento contable) e importación de pedidos en otra empresa que administra Julio. Este documento no reproduce datos personales de terceros vistos en esas pantallas.
- Investigación del equipo del 22 de octubre de 2026: impacto de la reunión frente a la v5, formatos de pedido y de recibo, Helisa (API, importaciones, facturación electrónica), normativa DIAN de factura electrónica (habilitación, numeración, notas, RADIAN, contingencia, conservación, sanciones, IVA) y proveedores tecnológicos con API.
- Helisa (Proasistemas), páginas oficiales consultadas el 22 de octubre de 2026:
  - Helisa Conekta (funciones y precio): https://helisa.com/producto/helisa-conekta/
  - Condiciones generales del servicio Helisa Conekta: https://helisa.com/condicione-generales-del-servicio-helisa-conekta/
  - Especificaciones técnicas de la API: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/especificaciones-tecnicas/especificaciones-tecnicas.html
  - Inserción de pedidos: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/insercion-de-pedidos.html
  - Inserción de documentos: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/insercion-de-documentos.html
  - Inserción y actualización de clientes: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/insercion-y-

actualizacion-de-clientes.html
    - Lectura del detalle de facturas electrónicas: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/lectura-detalle-de-facturas-electronicas.html
    - Consulta del estado de cartera del cliente: https://helisa.com/ayudas/api/Ayuda/estructura-de-envio/consulta-estado-de-cartera-de-cliente.html
    - Helisa Facturación Electrónica (planes por número de documentos): https://helisa.com/producto/facturacion-electronica/
    - Servicio Helisa Hosting: https://helisa.com/producto/servicio-helisa-hosting/
    - Centro de ayudas: https://helisa.com/ayudas-helisa/
- DIAN, consultadas el 22 de octubre de 2026:
    - Resolución 000165 de 2023 (sistema de facturación electrónica: habilitación, numeración, proveedores tecnológicos, contingencia, conservación): https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_dian_0165_2023.htm
    - Resolución 000227 de 2025 (resolución única; compila la 165 de 2023): https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_dian_0227_2025.htm
    - Oficio 013246 de 2025 (software propio o adquirido y habilitación: solo el software que supera las pruebas puede facturar): https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_13246_2025.htm
    - Anexo técnico de la factura electrónica de venta, versión 1.9: https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Anexo-Tecnico-Factura-Electronica-de-Venta-vr-1-9.pdf
    - Documentación técnica de facturación electrónica: https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/documentacion/Paginas/documentacion-tecnica.aspx
- DIAN, facturación electrónica (Propuesta 2), consultadas el 22 de octubre de 2026:
    - Resolución 000085 de 2022 (RADIAN, factura como título valor): https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_dian_0085_2022.htm
    - Estatuto Tributario (arts. 476, 616-1, 632, 652, 652-1, 657, 684-4): https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/estatuto_tributario.htm
    - Oficio DIAN 411 de 2018 (IVA, residuos y aseo público): https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_0411_2018.htm
    - Oficio DIAN 19006 de 2025 (exclusión de IVA en servicios de aseo): https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_19006_2

025.htm
    - «¡3 pasos para facturar electrónicamente!» (12 de febrero de 2025): https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-3-pasos-para-facturar-electronicamente.aspx
    - Guía de habilitación (presentación): https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Presentacion_habilitacion.pdf
    - Listado de proveedores tecnológicos habilitados al 31 de agosto de 2026: https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Proveedores-habilitados-31082026.xlsx (el micrositio de la DIAN estaba en mantenimiento ese día)
- Proveedores tecnológicos (páginas de cada proveedor, consultadas el 22 de octubre de 2026; precios sin IVA declarado):
    - Plemsi, precios y documentación de la API: https://plemsi.com/precios-facturacion-electronica/ · https://documenter.getpostman.com/view/15737545/UVJbJHv7
    - Dataico, API y planes: https://api-facturacion-electronica.dataico.com/ · https://www.dataico.com/planes-y-precios
    - MATIAS API, planes y modalidad «software propio»: https://matias-api.com/comparar-planes · https://matias-api.com/software-propio
    - The Factory HKA Colombia: https://thefactoryhka.com.co/
    - Referencia del certificado de firma (≈ $150.000 al año): https://www.alegra.com/colombia/facturacion-electronica/precios/

De versiones anteriores

- Indicaciones de Comserva del 19 de octubre de 2026 sobre el alcance: RH como formato de captura con valor, archivo plano del RH para generar la factura electrónica en Helisa, recibo de caja solo con factura y archivo plano del recibo para el cruce en Helisa, archivos configurables, alcance limitado a los archivos planos.
- Reunión de descubrimiento del 16 de octubre de 2026 (grabación y transcripción hasta el minuto 29:57 de 30:57).
- Formatos del cliente: formulario RHPS 22641-26, recibo de caja provisional 35651, acta GD.FM.01 N.º 25676, factura FVE 25756, modelo de contrato (de otro cliente), CSV de movimiento contable exportado de Helisa en otra empresa (se omite el nombre del archivo porque incluye el NIT de un tercero).
- Borrador del 16 de octubre, levantamiento v2, v3 y v4 del 18 de octubre, especificación del 15 de octubre, guía de sesión con Lucrecia, resumen del proyecto.
- Revisiones independientes de la v3 (operativa, técnica, legal y comercial) e investigación con fuentes oficiales del 18 de octubre de 2026 sobre Helisa, normativa, mensajería, tecnología y mercado.

- Helisa (Proasistemas): ayuda oficial de Transferencia de Datos (Importar Movimiento Contable, Cartillas de Terceros, Exportar), Manual de Usuario Helisa NIIF, páginas de producto (Norma Internacional, Gestión Ventas, Facturación Electrónica, Cloud, Hosting, Conekta y sus condiciones y especificaciones técnicas), modalidades de soporte; listado DIAN de proveedores tecnológicos (ATEB Colombia S.A.S.); wiki de Numera.
- Normativa: Resolución 591 de 2024 y su Manual; Resolución 1164 de 2002 (derogada); Decreto 351 de 2014 y Decreto 780 de 2016; Decreto 4741 de 2005 y Decreto 1076 de 2015; Resolución 1362 de 2007 y Resolución 839 de 2023; Decreto 1609 de 2002 y Decreto 1079 de 2015; Resolución 1223 de 2014 (Mintransporte) y su modificación de 2024; Ley 527 de 1999 y Sentencia C-662 de 2000; Decreto 2364 de 2012 y Decreto 1074 de 2015; Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 90 de 2018; Decreto 2649 de 1993 arts. 123–124; Resolución DIAN 165 de 2023; ET arts. 632, 714 y 771-5; Ley 962 de 2005 art. 28; Decreto 1154 de 2020; Ley 23 de 1982 art. 20; Resolución DIAN 238 de 2025 (UVT 2026).
- Meta: WhatsApp Business Platform (precios, mensajes no plantilla, límites de mensajería, plantillas, medios); Twilio, 360dialog, Resend, Brevo, Amazon SES.
- Tecnología: Expo SDK 58, Flutter 3.47, WebKit (política de almacenamiento, Safari 26), Google Play (tarifa, pista interna, verificación de desarrolladores), Apple Developer y TestFlight, PostgreSQL 18, Node.js, SheetJS, Gotenberg, Coolify, Cloudflare R2, Hetzner, DigitalOcean, Hostinger.
- Mercado: SMMLV 2026 (Decreto 1469 de 2025), TRM Superfinanciera (17–19 oct 2026: $3.174,67), UVT 2026 ($52.374), tablas de retención 2026.

Levantamiento de requerimientos Comserva v6 · Propuesta 2 · RH digital con facturación electrónica · 22 de octubre de 2026, complementado el 25 de octubre de 2026 · RH digital Comserva · Confidencial. Este documento reemplaza a la v5 y se acompaña del comparativo de propuestas (v6), el flujo de una hoja (v6), los mockups v6, la Arquitectura técnica v1, el esquema de base de datos (schema.sql y schema_v5_archivos_planos.sql) y la especificación de desarrollo (SPEC.md v1.1).